Operation Manual

Goodrive20 Series VFD



SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD.

محتويات

المحتويات ..... أ
الفصل الأول: احتياطات السلامة 1
تعريف السلامة 1 1.1
رموز التحذير 1 1.2
إرشادات السلامة 2 1.3
التسليم والتركيب 2 1.3.1
التشغيل والتجهيز 3 1.3.2
الصيانة واستبدال المكونات 3 1.3.3
ما يجب فعله بعد التخلص من المشروع 4 1.3.4
الفصل الثاني: نظرة عامة على المنتج 5
بدء التشغيل السريع 5 2.1
فحص فك التغليف 5 2.1.1
التحقق قبل التقديم 5 2.1.2
تأكيد البيئة 5 2.1.3
تأكيد التثبيت 6 2.1.4
التشغيل الأساسي 6 2.1.5
مواصفات المنتج 6 2.2
لوحة اسم المنتج 9 2.3
رمز النموذج 9 2.4
المواصفات المقدرة 10 2.5
مخطط الهيكل 11 2.6
الفصل 3: إرشادات التركيب 13
التركيب الميكانيكي 13 3.1
بيئة التثبيت 13 3.1.1
تعليمات التركيب 14 3.1.2
وضع التثبيت 15 3.1.3
التوصيلات الكهربائية القياسية 16 3.2
توصيل الدائرة الرئيسية 16 3.2.1
أطراف الدائرة الرئيسية 17 3.2.2
توصيل أطراف الدائرة الرئيسية 18 3.2.3
توصيل دائرة التحكم 19 3.2.4
أطراف دائرة التحكم 19 3.2.5
شكل توصيل إشارة الإدخال/الإخراج 21 3.2.6
حماية الأسلاك 22 3.3
حماية محول التردد المتغير وكابل الطاقة المدخلة عند حدوث ماس كهربائي 22 3.3.1
حماية المحرك وكابلات المحرك 23 3.3.2
إنشاء وصلة جانبية 23 3.3.3
الفصل الرابع: تشغيل لوحة المفاتيح 24

مقدمة عن لوحة المفاتيح 4.1 24
شاشة لوحة المفاتيح 4.2 27
عرض معلمات حالة التوقف 4.2.1 27
عرض معلمات حالة التشغيل 4.2.2 27
عرض معلومات الأعطال 4.2.3 27
تحرير رموز الوظائف 4.2.4 27
العمليات على لوحة المفاتيح 4.3 28
تعديل رموز وظائف محرك التردد المتغير 4.3.1 28
تعيين كلمة مرور لمحرك التردد المتغير 4.3.2 29
عرض حالة شاشة العرض الفلورية 4.3.3 29
الفصل الخامس: قائمة معلمات الدالة 30
الأساسية ..... P00 31 وظائف المجموعة
التحكم في بدء التشغيل والإيقاف ..... P01 38 مجموعة
45 ..... P02 معلمات المحرك 1 لمجموعة
للتحكم في المتجهات ..... P03 48 مجموعة
53 ..... P04 SVPWM مجموعة التحكم
57 ..... P05 أطراف إدخال المجموعة
أطراف الإخراج ..... P06، 66 مجموعة
69 ..... P07 HMI مجموعة
وظائف محسّنة ..... P08 77 مجموعة
86 ..... PID P09 مجموعة التحكم
تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة وتحكم متعدد الخطوات في السرعة ..... P10: 91 مجموعة
95 ..... P11 معايير الحماية للمجموعة
99 ..... P13 SM مجموعة التحكم
الاتصال التسلسلي ..... P14 - 100 مجموعة
103 ..... P17 عرض حالة المجموعة
الفصل السادس: تتبع الأعطال 107
منع الأعطال 6.1 107
الصيانة الدورية 6.1.1 107
مروحة التبريد 6.1.2 110
المكثف 6.1.3 111
كابل الطاقة 6.1.4 112
معالجة الأعطال 6.2 112
مؤشرات الإنذارات والأعطال 6.2.1 112
إعادة ضبط العطل 6.2.2 112
أعطال محركات التردد المتغير وحلولها 6.2.3 112
ولايات أخرى 6.2.4 117
الفصل السابع: بروتوكول الاتصال 118
تعليمات موجزة حول بروتوكول موديبوس 7.1 118
تطبيق محول التردد المتغير 7.2 118
ثنائي الأسلاك 7.2.1 RS485 118

7.2.2 وضع RTU 121
7.2.3 وضع ASCII 125
7.3 رمز الأمر وبيانات الاتصال 126
7.3.1 وضع RTU 126
7.3.2 وضع ASCII 129
7.4 تعريف عنوان البيانات 133
7.4.1 قواعد تنسيق عنوان رمز الوظيفة 133
7.4.2 وصف عناوين الوظائف الأخرى في موديوس 134
7.4.3 قيم نسبة ناقل المجال 137
7.4.4 استجابة رسالة الخطأ 138
7.5 مثال على عملية القراءة/الكتابة 140
7.5.1 03 أمثلة على قراءة الأمر H 140
7.5.2 06 أمثلة على كتابة الأمر H 141
7.5.3 10 أمثلة على أمر الكتابة المستمرة H 143
7.6 أعطال الاتصال الشائعة 145
الملحق أ: البيانات الفنية 146
أ.1 طلب تخفيض القدرة 146
أ.1.1 السعة 146
أ.1.2 تخفيض القدرة 146
أ.2 EC 147
أ.2.1 علامة CE 147
أ.2.2 إعلان الامتثال لتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي 147
أ.3 لوائح التوافق الكهرومغناطيسي 147
أ.3.1 C2 محولات التردد المتغيرة من الفئة 148
أ.3.2 C3 محولات التردد المتغيرة من الفئة 148
الملحق ب: رسومات الأبعاد 149
ب.1 هيكل لوحة المفاتيح الخارجية 149
B.2 أبعاد محول التردد المتغير 150
الملحق ج: الملحقات الطرفية الاختيارية 155
ج.1 توصيل الملحقات الطرفية 155
ج.2 مصدر الطاقة 156
ج.3 الكابلات 157
ج.3.1 كابلات الطاقة 157
ج.3.2 كابلات التحكم 157
ج.4 قاطع الدائرة والموصل الكهرومغناطيسي 158
ج.5 المفاعلات 159
C.6 المرشحات 161
C.6.1 تعليمات نموذج مرشح C3 161
C.6.2 فلتر C3 161
C.6.3 C3 تعليمات تركيب فلتر 163
ج.6.4 تعليمات نوع المرشح ج2 163

ح.6.5 اختيار نموذج مرشح C2 164
ح.7 مقاومات الكبح 165
ح.7.1 اختيار مقاومة الكبح 165
ح.7.2 تركيب مقاومة الكبح 167
الملحق د: معلومات إضافية 168
د.1 استفسارات عن المنتجات والخدمات 168
د.2 ملاحظات على كتيبات INVT VFD 168
د.3 الوثائق على الإنترنت 168

الفصل الأول: احتياطات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واتباع جميع احتياطات السلامة قبل النقل والتركيب.

في حال تجاهل ذلك .(VFD) تشغيل وصيانة محرك التردد المتغير،
قد تحدث إصابة جسدية أو وفاة، أو قد يحدث تلف للأجهزة.

في حال حدوث أي إصابة جسدية أو وفاة أو تلف للأجهزة نتيجة تجاهل إجراءات السلامة

على الرغم من الاحتياطات الواردة في الدليل، فإن شركتنا لن تكون مسؤولة عن أي أضرار، ونحن
لسنا ملزمين قانونياً بأي شكل من الأشكال.

1.1 تعريف السلامة

خطر:	قد تحدث إصابات جسدية خطيرة أو حتى الوفاة في حال عدم اتباع التعليمات المتطلبات ذات الصلة
تحذير:	قد تحدث إصابات جسدية أو تلف في الأجهزة في حال عدم اتباع التعليمات. المتطلبات ذات الصلة
ملحوظة:	قد يحدث أذى جسدي في حال عدم اتباع المتطلبات ذات الصلة.
مؤهّل	ينبغي على الأشخاص الذين يعملون على الجهاز المشاركة في التدريب المهني
فنيو الكهرباء:	التدريب على السلامة الكهربائية، والحصول على الشهادة، وكن على دراية بجميع خطوات ومتطلبات التركيب، تشغيل الجهاز وصيانته لتجنب أي حالة طارئة.

1.2 رموز التحذير

تحذيرات تنبهك إلى الظروف التي قد تؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة و/أو

يتضمن هذا الدليل معلومات حول الأضرار التي قد تلحق بالمعدات، ونصائح حول كيفية تجنب الخطر.
تُستخدم رموز التحذير التالية في هذا الدليل.

اختصار	تعليمات	اسم	الرموز
	إصابة جسدية خطيرة أو حتى الموت قد يحدث ذلك إذا لم تكن المتطلبات ذات الصلة متوفرة متبوعًا.	خطر	خطر
	الإصابة الجسدية أو تلف الأجهزة قد يحدث ذلك إذا لم تكن المتطلبات ذات الصلة متوفرة متبوعًا.	تحذير	تحذير
	قد يحدث تلف للوحة الدوائر المطبوعة إذا لا تكون متطلبات متعلق ب لا متبوعًا.	الكهرباء الساكنة تسريح	لا
	قد تصبح جوانب الجهاز ساخنة. ممنوع اللمس.	أطباق ساخنة	أطباق ساخنة
ملحوظة	قد يحدث أذى جسدي إذا كان مرتبطًا لم يتم الالتزام بالمتطلبات.	ملحوظة	ملحوظة

1.3 إرشادات السلامة



يُسمح فقط لفنيي الكهرباء المؤهلين بالعمل على محول التردد المتغير.
لا تقم بأي أعمال توصيل أو فحص أو تغيير للمكونات عند
تم توصيل مصدر الطاقة. تأكد من فصل جميع مصادر الطاقة الداخلة.
قبل التوصيل والفحص، انتظر دائمًا المدة المحددة على الأقل.
على شاشة عرض التردد المتغير أو حتى يصبح جهد ناقل التيار المستمر أقل من 36 فولت. وقت الانتظار
القائمة كالتالي.

الحد الأدنى لوقت الانتظار	VFD نموذج	
دقائق 5	كيلوواط 0.4 -2.2	1PH 220V
دقائق 5	كيلوواط 0.4 -5.5	فاز 220 فولت 3
دقائق 5	كيلوواط 0.75kW -110	فاز 380 فولت 3



عادة تركيب محول التردد المتغير دون إذن؛ وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو غير ذلك
قد تحدث إصابة.



قد يسخن الجزء السفلي من المبرد أثناء التشغيل. لا تلمسه.
تجنب الأذى.



هي أجزاء كهربائية ساكنة. خذ على سبيل المثال (VFD) الأجزاء والمكونات الكهربائية داخل محول التردد المتغير
اتخاذ تدابير لتجنب التفريغ الكهروستاتيكي أثناء التشغيل ذي الصلة.

1.3.1 التسليم والتركيب



يرجى تركيب جهاز VFD على مادة مقاومة للحريق وإبقائه بعيدًا
من مواد قابلة للاحتراق.
قم بتوصيل الأجزاء الاختيارية لنظام الكبح (مقاومات الكبح، وحدات الكبح أو
وحدات التغذية الراجعة) وفقًا لمخطط الأسلاك.
لا تقم بتشغيل محول التردد المتغير في حالة وجود أي تلف أو فقدان لأي من مكوناته.
محرك التردد المتغير.
لا تلمس جهاز VFD بأشياء مبللة أو بجسمك؛ وإلا فقد تتعرض لصدمة كهربائية.
قد يحدث ذلك.

ملحوظة:

اختر أدوات النقل والتركيب المناسبة لضمان التشغيل الآمن والطبيعي لـ
تجنب استخدام جهاز VFD الإصابة الجسدية أو الوفاة. ولضمان السلامة الجسدية، يجب على القائم بالتركيب اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية
التدابير الوقائية الميكانيكية، مثل ارتداء أحذية واقية وملابس عمل رسمية
.

احرص على تجنب الصدمات أو الاهتزازات الجسدية أثناء التوصيل والتركيب.

لا تحمل جهاز العرض الفلورسنت المتغير من غطائه، فقد يسقط الغطاء.

قم بالتركيب بعيداً عن متناول الأطفال والأماكن العامة الأخرى.

قد يتجاوز تيار التسريب في محول التردد المتغير 3.5 مللي أمبير أثناء التشغيل. قم بتأريضه بشكل صحيح.
استخدم التقنيات اللازمة وتأكد من أن مقاومة التأريض أقل من 10 أوم. موصلية البولي إيثيلين

يكون موصل التأريض هو نفسه موصل الطور. بالنسبة للطرازات الأعلى من
أقل قليلاً من PE عند 30 كيلوواط، يمكن أن تكون مساحة المقطع العرضي لموصل التأريض
المساحة الموصى بها.

هي أطراف المحرك W و V و U هي أطراف الإدخال لمصدر الطاقة، بينما T و S و R
الأطراف. يرجى توصيل كابلات الطاقة المدخلة وكابلات المحرك باستخدام التقنيات المناسبة؛
وإلا فقد يحدث تلف لجهاز VFD.

1.3.2 التشغيل والتجهيز

	افصل جميع مصادر الطاقة المتصلة بمحرك التردد المتغير قبل الطرفية قم بتوصيل الأسلاك وانتظر المدة المحددة على الأقل بعد فصلها. مزود الطاقة. يوجد جهد كهربائي عالٍ داخل محول التردد المتغير أثناء التشغيل. لا تقم بتنفيذ ما يلي: أي عملية باستثناء ضبط لوحة المفاتيح. قد يبدأ محرك التردد المتغير بالعمل تلقائيًا عندما تكون قيمة P01.21 تساوي 1. لا تقترب منه. محول التردد المتغير والمحرك. لا يمكن استخدام محول التردد المتغير كـ "جهاز إيقاف الطوارئ". لا يمكن استخدام محول التردد المتغير لإيقاف المحرك فجأة. يجب توفير جهاز كبح.

ملحوظة:

بشكل متكرر VFD لا تقم بتشغيل أو إيقاف تشغيل مصدر الطاقة الخاص بجهاز.

التي تم تخزينها لفترة طويلة، تحقق من السعة وقم بإصلاحها وحاول VFD بالنسبة لأجهزة
أعد تشغيله قبل الاستخدام.

قم بتغطية اللوحة الأمامية قبل التشغيل؛ وإلا فقد يحدث صدمة كهربائية.

1.3.3 الصيانة واستبدال المكونات

	يُسمح فقط لفنيي الكهرباء المؤهلين بإجراء أعمال الصيانة. فحص واستبدال مكونات محرك التردد المتغير. افصل جميع مصادر الطاقة عن محول التردد المتغير قبل توصيل الأسلاك الطرفية. انتظر بعد فصل التيار VFD لمدة لا تقل عن المدة المحددة على جهاز. اتخذ التدابير اللازمة لتجنب ملامسة البراغي والكابلات والمواد الموصلة الأخرى لـ السقوط في محرك التردد المتغير أثناء الصيانة واستبدال المكونات.

ملحوظة:

يرجى اختيار عزم الدوران المناسب لربط البراغي.

أبقِ جهاز VFD وأجزائه ومكوناته بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال أثناء التشغيل
الصيانة واستبدال المكونات.

لا تقم بإجراء أي اختبار عزل أو ضغط على محول التردد المتغير، ولا تقم بقياس التحكم
دائرة محول التردد المتغير بواسطة الميغامتر.

1.3.4 ما يجب فعله بعد التخلص من البيانات

	يحتوي محول التردد المتغير على معادن ثقيلة. تعامل معه كنفايات صناعية سائلة.
	عند انتهاء دورة حياة المنتج، يجب إدخاله في نظام إعادة التدوير. تخلص منه بشكل منفصل في نقطة تجميع مناسبة بدلاً من وضعه في مجرى النفايات العادي.

الفصل الثاني: نظرة عامة على المنتج

2.1 بدء التشغيل السريع

2.1.1 فحص فك التغليف

يرجى التحقق مما يلي بعد استلام المنتجات:

1. تحقق مما إذا كان صندوق التغليف تالفًا أو رطبًا. إذا كان الأمر كذلك، فاتصل بالموزعين المحليين أو مكاتب INVT.
2. تأكد من أن مُعرّف الطراز الموجود على السطح الخارجي لعلبة التغليف متطابق مع الطراز الذي تم شراؤه. إذا لم يكن كذلك، فاتصل بالموزعين المحليين أو مكاتب INVT.
3. تحقق مما إذا كان السطح الداخلي لصندوق التغليف غير طبيعي، على سبيل المثال، مبللاً حالة الجهاز، أو ما إذا كان غلاف محول التردد المتغير تالفًا أو متصدعًا. إذا كانت الإجابة بنعم، فاتصل الموزعين المحليين أو مكاتب INVT.
4. تتطابق مع مُعرّف الطراز الموجود على (VFD) تحقق مما إذا كانت لوحة اسم محول التردد المتغير السطح الخارجي لعلبة التغليف. إذا لم يكن كذلك، فاتصل بالموزعين المحليين أو مكاتب INVT.
5. تحقق من وجود الملحقات (بما في ذلك دليل المستخدم ولوحة مفاتيح التحكم) داخل الجهاز صندوق التعبئة كامل. إذا لم يكن كذلك، يرجى الاتصال بالموزعين المحليين أو مكاتب INVT.

2.1.2 التحقق قبل التقديم

افحص الجهاز قبل البدء في استخدام محرك التردد المتغير:

1. تحقق من نوع الحمل للتأكد من عدم وجود حمل زائد على محول التردد المتغير أثناء العمل و تحقق مما إذا كان محرك الأقراص يحتاج إلى تعديل مستوى الطاقة.
2. تحقق من أن التيار الفعلي للمحرك أقل من التيار المقنن لجهاز VFD.
3. تحقق من أن دقة التحكم في الحمل هي نفسها دقة التحكم في محرك التردد المتغير.
4. تأكد من أن جهد التغذية الداخل يتوافق مع الجهد المقنن لـ محرك التردد المتغير.

2.1.3 تأكيد البيئة

تحقق مما يلي قبل التثبيت والاستخدام الفعليين:

1. تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة بمحرك التردد المتغير أقل من 40 درجة مئوية. إذا تجاوزت ذلك، فقم بتخفيض القدرة بنسبة 1% لكل درجة مئوية إضافية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام محول التردد المتغير إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 50 درجة مئوية. **ملحوظة** الخاصة بالخزانة، تعني درجة الحرارة المحيطة درجة حرارة الهواء في الداخل VFD بالنسبة لوحدة الخزانة.
2. تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة بمحرك التردد المتغير أثناء الاستخدام الفعلي أعلى من -10 درجة مئوية. إذا لم تكن كذلك، إضافة مرافق التدفئة. **ملحوظة** الخاصة بالخزانة، تعني درجة الحرارة المحيطة درجة حرارة الهواء في الداخل VFD بالنسبة لوحدة الخزانة.
3. عندما يتجاوز الارتفاع 1000 متر، يتم تخفيض المعدل بنسبة 1% لكل زيادة قدرها 100 متر إذا تجاوز الارتفاع 3000 متر، يرجى مراجعة وكيل أو مكتب INVT المحلي للحصول على التفاصيل.

4. تأكد من أن نسبة الرطوبة في موقع الاستخدام الفعلي أقل من 90%، وأنه لا يوجد تكثف. مسموح به. وإذا لم يكن كذلك، فأضف حماية إضافية لأجهزة VFD.
5. تأكد من أن موقع الاستخدام الفعلي بعيد عن أشعة الشمس المباشرة ولا يمكن دخول الأجسام الغريبة إليه. قم بتشغيل جهاز VFD. وإذا لم يكن كذلك، فقم باتخاذ تدابير وقائية إضافية.
6. تأكد من عدم وجود غبار موصل للكهرباء أو غاز قابل للاشتعال في موقع الاستخدام الفعلي. إذا لم يكن الأمر كذلك، أضف حماية إضافية لمحركات التردد المتغيرة.

2.1.4 تأكيد التثبيت

تحقق مما يلي بعد التثبيت:

1. تأكد من أن نطاق الحمل لكابلات الإدخال والإخراج يلبي احتياجات الحمل الفعلي.
2. تأكد من تركيب ملحقات محول التردد المتغير بشكل صحيح وسليم. ينبغي أن تلبي كابلات التركيب احتياجات كل مكون (بما في ذلك المفاعلات، المدخلات المرشحات، ومفاعلات الإخراج، ومرشحات الإخراج، ومفاعلات التيار المستمر، ووحدات الكبح، ومقاومات الكبح).
3. تأكد من تركيب محول التردد المتغير على مواد غير قابلة للاشتعال والحرارة. يجب إبعاد الملحقات (المفاعلات ومقاومات الكبح) عن المواد القابلة للاشتعال.
4. تأكد من أن جميع كابلات التحكم وكابلات الطاقة ممتدة بشكل منفصل وأن تخطيط الأسلاك يتوافق مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي.
5. تأكد من أن جميع أنظمة التأريض مؤرضة بشكل صحيح وفقًا للمتطلبات. من محرك التردد المتغير.
6. تأكد من أن المساحة الحرة أثناء التركيب كافية وفقًا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم.
7. تأكد من أن عملية التثبيت تتوافق مع التعليمات الواردة في دليل المستخدم. يجب تثبيت القرص في وضع رأسي.
8. تأكد من إحكام ربط أطراف التوصيل الخارجية وأن عزم الدوران ملائم.
9. تأكد من عدم وجود براغي أو كابلات أو أي مواد موصلة أخرى متبقية في جهاز عرض التردد المتغير. لا، أخرجهم.

2.1.5 التشغيل الأساسي

أكمل عملية التشغيل الأساسية على النحو التالي قبل الاستخدام الفعلي:

1. الضبط التلقائي. إذا أمكن، افصل المحرك عن الحمل لبدء الضبط التلقائي الديناميكي. أو والا، فإن الضبط التلقائي الثابت متاح.
2. اضبط وقت التسارع/التباطؤ وفقًا للتشغيل الفعلي للحمل.
3. تشغيل الجهاز عن طريق تحريكه قليلاً والتأكد من أن اتجاه الدوران هو كما هو إذا لم يكن ذلك مطلوبًا، فقم بتغيير اتجاه الدوران عن طريق تغيير أسلاك المحرك.
4. اضبط جميع معايير التحكم ثم قم بالتشغيل.

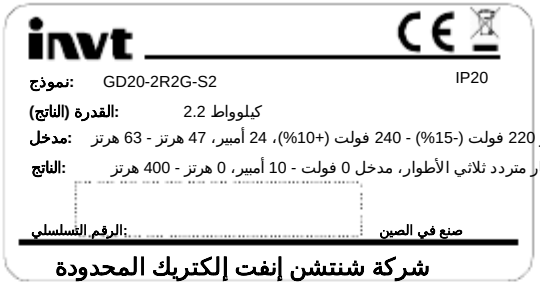
2.2 مواصفات المنتج

مواصفة	وظيفة	
فولت (-15%) 220 فولت (+10%) 240 تيار متردد أحادي الطور	جهد الدخل (فولت)	مدخل الطاقة
فولت (-15%) 220 فولت (+10%) 240 تيار متردد ثلاثي الأطوار		

وظيفة		مواصفة
		فولت (+10%) 440 (-15%) تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت
	تيار الإدخال (أمبير)	راجع القسم 2.5 "المواصفات المصنفة"
		تردد الإدخال (هرتز): 50 هرتز أو 60 هرتز؛ النطاق المسموح به: 47 هرتز 63–
خرج الطاقة	جهد الخرج (فولت) 0	جهد الإدخال -
		تيار الخرج (أمبير) راجع القسم 2.5 "المواصفات المقدرة"
		القدرة الناتجة (كيلوواط) راجع القسم 2.5 "المواصفات المقدرة"
	تردد الخرج (هرتز)	0 هرتز 400–
إصطلاحيّ يتحكم ميزة	وضع التحكم	SVPWM، SVC
	محرك	محرك غير متزامن
	سرعة قابلة للتعديل نسبة	محرك غير متزامن (SVC) 1: 100
	التحكم في السرعة دقة	±0.2% (SVC)
	تذبذب السرعة	± 0.3% (SVC)
	استجابة عزم الدوران	أقل من 20 مللي ثانية (SVC)
	التحكم في عزم الدوران دقة	10%
	عزم الدوران الابتدائي	0.5 هرتز/150% (SVC)
	قدرة التحميل الزائد	من التيار المقنن: دقيقة واحدة 150% من التيار المقنن: 10 ثوانٍ 180% من التيار المقنن: ثانية واحدة 200%
جري يتحكم ميزة	ضبط التردد طريقة	الإعداد الرقمي، الإعداد التناظري، إعداد تردد النبض، تشغيل السرعة متعدد الخطوات، إعداد بسيط لوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة إعدادات اتصال PID، إعدادات Modbus التبديل بين مجموعة الإعدادات والقناة المحددة.
	الضبط التلقائي لـ الجهد	يحافظ على جهد مستقر تلقائيًا عند انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة تغيرات الجهد العابرة
	الحماية من الأعطال	توفير وظائف حماية شاملة ضد الأعطال: زيادة التيار، زيادة الجهد، انخفاض الجهد، ارتفاع درجة الحرارة فقدان الطور والحمل الزائد، إلخ.
	ابدأ بعد التتبع	بدء تشغيل سلس للمحرك
الأطراف واجهة المستخدم	مدخل تناظري	فولت 10-10- (AI3) / 0-20 مللي أمبير و 1 10- 0 (AI2) 1
	خرج تناظري	فولت / 0-20 مللي أمبير 10- 0 (AO1، AO2) 2
	المدخلات الرقمية	مدخلات مشتركة، والحد الأقصى للتردد: 1 كيلو هرتز؛ 4 مدخل واحد عالي السرعة، وأقصى تردد: 50 كيلو هرتز
	مخرج رقمي	مخرج طرفي Y1 1

مواصفة	وظيفة	
مخرجان مرحل قابلان للبرمجة طرفية مشتركة RO1A NO، RO1B NC، RO1C طرفية مشتركة RO2A NO، RO2B NC، RO2C سعة التلامس: 3 أمبير/250 فولت تيار متردد، 1 أمبير/30 فولت تيار مستمر	مخرج المرحل	
تم بناء مفاعلات التيار المستمر بقدرة 18.5 كيلوواط وما فوق كتكوين قياسي VFD تأتي نماذج.	مفاعل التيار المستمر	آخرون
على الحائط والسكك الحديدية للتيار أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت كيلوواط و 3 فاز 220 فولت (≥0.75 كيلوواط) (VFD) نماذج محولات التردد المتغيرة) (كيلوواط 4≥) تركيب الجدار والشفة للتيار الكهربائي ثلاثي الأطوار 380 فولت (كيلوواط 1.5≥) VFD نماذج) و3 فاز 220 فولت	وضع التثبيت	
تم تركيب وحدات الكبح في المحركات التي تبلغ قدرتها 37 كيلوواط وما دونها كتكوين قياسي. وحدات الكبح VFD تأتي نماذج محولات التردد المتغيرة بقدرة 110 كيلوواط تم بناؤها في عام 1945 إعدادات اختيارية.	وحدة الفرامل	
ردد المتغير ثلاثي الأطوار 220 فولت (≤1.5 كيلوواط) (كيلوواط 4≥) فاز 380 فولت 3 IEC 61800-3 C3، يمكن للنماذج أن تلبي متطلبات معيار (IEC). يمكن لنماذج أخرى أن تفي بمتطلبات اللجنة الكهروتقنية الدولية مرشح التداخل الكهرومغناطيسي 61800-3 C3 عن طريق تركيب فلتر خارجي اختياري. (IEC). يمكن للسلسلة بأكملها أن تفي بمتطلبات اللجنة الكهروتقنية الدولية 61800-3 C2 عن طريق تركيب فلتر خارجي اختياري.		
من -10 إلى 50 درجة مئوية، يتم تخفيض الأداء بنسبة 1% لكل درجة مئوية إضافية عند أعلى من 40 درجة مئوية.	موسيقى الخلفية بيئة	
عندما يتجاوز الارتفاع 1000 متر، يتم تخفيض الأداء بنسبة 1% لـ كل زيادة بمقدار 100 متر. عندما يتجاوز الارتفاع 3000 متر، استشر السكان المحليين INVT. للحصول على التفاصيل، يرجى الاتصال بوكيل أو مكتب	ارتفاع	
IP20 يجب تركيب محول التردد المتغير ذي الغلاف البلاستيكي في:**ملحوظة** و IP20 خزانة توزيع معدنية، تتوافق مع معيار IP3X. والتي يتوافق الجزء العلوي منها مع معيار	درجة الحماية	
المستوى 2	مستوى التلوث	
CE استيفاء متطلبات علامة	أمان	
التبريد بالهواء القسري.	وضع التبريد	

2.3 لوحة اسم المنتج



الشكل 2-1 لوحة اسم المنتج

ملحوظة: هذا مثال على لوحة بيانات لمنتج VFD قياسي. علامة CE/TUV/IP20 موجودة على لوحة اسم المنتج.
سيتم وضع علامة في أعلى اليمين وفقًا لشروط الاعتماد الفعلية.

2.4 رمز النموذج

يحتوي رمز الطراز على معلومات المنتج. يمكنك العثور على رمز الطراز على لوحة اسم محرك التردد المتغير أو لوحة الاسم المبسطة.

GD20 – 2R2G – 4

① ٢ ③

الشكل 2-2 نموذج المنتج

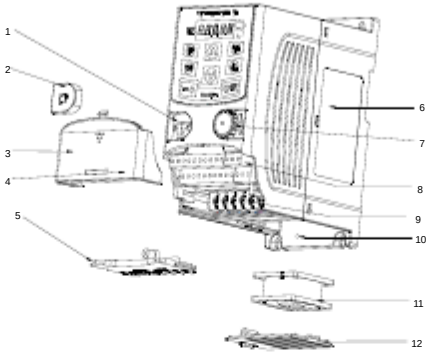
محتوى مفصل	مفصل وصف	لا.	مفتاح
GD20: محول تردد متغير من سلسلة Goodrive20	اختصار لـ سلسلة منتجات	①	اختصار لـ سلسلة منتجات
2R2: 2.2kW G: حمل عزم دوران ثابت	نطاق الطاقة + الحمل يكتب	٢	القدرة المقدرة
S2: تيار متردد أحادي الطور 220 فولت (-15%) - 240 فولت (+10%) 2: تيار متردد ثلاثي الأطوار 220 فولت (-15%) - 240 فولت (+10%) 4: تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت (-15%) - 440 فولت (+10%)	فئة الجهد	③	فئة الجهد
ملحوظة: بقدرة 37 كيلوواط وما دونها كتكوين قياسي VFD تم تضمين وحدات الكبح في طرازات. وحدات الكبح ليست من التكوينات القياسية للطراز 45 (إذا كنت ترغب في ذلك، فأضف وحدات الكبح المقابلة بقدرة 110 كيلوواط.			
استخدم رموز الطراز في ملفك "-B" في نهاية رموز الطراز، وأضف اللاحقة. (على سبيل المثال، GD20-045G-4-B، أوامر الشراء.)			

2.5 المواصفات المقدرة

نموذج	الجهد االكهربى فصل	تم التقييم طاقة الخرج (كيلوواط)	المدخلات المقدرة التيار (أ)	القدرة المقدرة التيار (أ)
GD20-0R4G-S2	1PH 220V	0.4	6.5	2.5
GD20-0R7G-S2		0.75	9.3	4.2
GD20-1R5G-S2		1.5	15.7	7.5
GD20-2R2G-S2		2.2	24	10
GD20-0R4G-2	فاز 220 فولت 3	0.4	3.7	2.5
GD20-0R7G-2		0.75	5	4.2
GD20-1R5G-2		1.5	7.7	7.5
GD20-2R2G-2		2.2	11	10
GD20-004G-2		4	17	16
GD20-5R5G-2		5.5	21	20
GD20-7R5G-2		7.5	31	30
GD20-0R7G-4	فاز 380 فولت 3	0.75	3.4	2.5
GD20-1R5G-4		1.5	5.0	4.2
GD20-2R2G-4		2.2	5.8	5.5
GD20-004G-4		4	13.5	9.5
GD20-5R5G-4		5.5	19.5	14
GD20-7R5G-4		7.5	25	18.5
GD20-011G-4		11	32	25
GD20-015G-4		15	40	32
GD20-018G-4		18.5	47	38
GD20-022G-4		22	51	45
GD20-030G-4		30	70	60
GD20-037G-4		37	80	75
GD20-045G-4		45	98	92
GD20-055G-4		55	128	115
GD20-075G-4		75	139	150
GD20-090G-4		90	168	180
GD20-110G-4		110	201	215

2.6 مخطط الهيكل

يوضح الشكل التالي بنية محول التردد المتغير (3PH 380V، ≤2.2 كيلو واط) باستخدام نموذج محول التردد المتغير 0.75 كيلو واط كمثال.



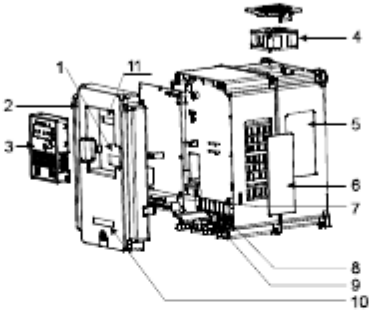
الشكل 2-3: بنية المنتج (3PH 380V، ≤2.2 كيلوواط)

مسلسل لا.	اسم	وصف
1	منفذ لوحة المفاتيح الخارجية	قم بتوصيل لوحة المفاتيح الخارجية
2	غطاء المنفذ	حماية منفذ لوحة المفاتيح الخارجية
3	غطاء	حماية الأجزاء والمكونات الداخلية
4	فتحة للغطاء المنزلق. ثبت الغطاء المنزلق.	
5	لوحة التوصيل	قم بحماية المكونات الداخلية وثبت كابلات الدائرة الرئيسية
6	لوحة اسم المنتج	لوحة اسم المنتج" لمزيد من التفاصيل" انظر القسم 2.3 معلومة
7	مقبض مقياس الجهد	"راجع الفصل 4 "تشغيل لوحة المفاتيح
8	محطات التحكم	إرشادات التثبيت" للحصول على تفاصيل" انظر الفصل 3 معلومة
9	أطراف الدائرة الرئيسية	إرشادات التثبيت" للحصول على تفاصيل" انظر الفصل 3 معلومة
10	فتحة المسمار	أصلح غطاء المروحة والمروحة
11	مروحة التبريد	راجع "الفصل السادس "تتبع الأعطال" للحصول على معلومات مفصلة
12	أغطية المراوح	احم المروحة
13	الرمز الشريطي	وهو نفس الرمز الشريطي الموجود على لوحة الاسم يوجد الرمز الشريطي على الغلاف الأوسط وهو**ملحوظة**: تحت الغطاء

مسلسل لا.	اسم	وصف
		في الشكل أعلاه، تم تزويد البراغي عند الرقمين 4 و10 بتغليف ومواصفات محددة. **ملحوظة:** يعتمد التثبيت على متطلبات العملاء.

محول التردد المتغير 4 كيلوواط) (كيلوواط 4≥)

يوضح الشكل التالي بنية محول التردد المتغير (3 PH 380V، (النموذج كمثال).



(كيلوواط 4≥ PH 380V، الشكل 2-4: بنية المنتج (3

مسلسل لا.	اسم	وصف
1		قم بتوصيل منفذ لوحة المفاتيح الخارجية.
2	غطاء	حماية الأجزاء والمكونات الداخلية
3	لوحة المفاتيح	راجع الفصل 4 "تشغيل لوحة المفاتيح"
4	مروحة التبريد	راجع الفصل السادس "تتبع الأعطال" للحصول على معلومات مفصلة
5	لوحة اسم المنتج: انظر القسم 2.3	لوحة اسم المنتج" للحصول على معلومات مفصلة"
6	غطاء للتدفئة ثقب انبعاث	اختياري، تعزيز درجة الحماية. من الضروري تخفيض قدرة محول التردد المتغير بسبب درجة الحرارة الداخلية يتزايد
7	محطات التحكم	للحصول على معلومات مفصلة، يُرجى الاطلاع على "إرشادات التثبيت" انظر الفصل 3
8	الدائرة الرئيسية المحطات	للحصول على معلومات مفصلة، يُرجى الاطلاع على "إرشادات التثبيت" انظر الفصل 3
9	مدخل الكابل لـ الدائرة الرئيسية	أصلح الكابلات
10		لوحة اسم بسيطة. راجع القسم 2.4 "رمز النموذج".
11	الرمز الشريطي	وهو نفس الرمز الشريطي الموجود على لوحة الاسم يوجد الرمز الشريطي على الغلاف الأوسط الموجود أسفل **ملحوظة:** غطاء

الفصل 3: إرشادات التثبيت

يصف هذا الفصل التركيب الميكانيكي والتركيب الكهربائي لجهاز VFD.

	يُسمح فقط لفنيي الكهرباء المؤهلين بتنفيذ ما هو موضح في هذا الفصل الأول "السلامة" الاحتياطات . قد يؤدي تجاهل هذه الاحتياطات إلى الإصابة الجسدية أو الوفاة أو تلف الأجهزة. تأكد من فصل مصدر الطاقة الخاص بمحرك التردد المتغير أثناء التشغيل. انتظر على الأقل المدة المحددة بعد فصل التيار الكهربائي يتم تطبيق الإمداد. يجب أن يتوافق تركيب وتصميم محول التردد المتغير مع... متطلبات القوانين واللوائح المحلية في موقع التركيب. إذا في حال مخالفة التركيب للمتطلبات، ستعفي شركتنا من أي مسؤولية المسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يلتزم المستخدمون بالاقتراح قد يحدث بعض التلف خارج نطاق الصيانة المضمونة.

3.1 التركيب الميكانيكي

3.1.1 بيئة التثبيت

تُعدّ بيئة التركيب ضمانةً كاملٍ لأداءٍ
ووظائف مستقرة على المدى الطويل لمحرك التردد المتغير. تحقق من بيئة التركيب كما يلي:

بيئة	شروط
موقع التركيب داخلي	
بيئة درجة حرارة	درجة مئوية، ومعدل تغير درجة الحرارة أقل من... درجة مئوية 10- +50 درجة مئوية/دقيقة 0.5. ب درجة الحرارة المحيطة بمحرك التردد المتغير أعلى من 40 درجة مئوية، فقم بتخفيض القدرة بنسبة 1% لكل درجة مئوية إضافية واحدة. لا يُنصح باستخدام محول التردد المتغير إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 50 درجة مئوية. لتحسين موثوقية الجهاز، لا تستخدم محول التردد المتغير إذا تتغير درجة الحرارة المحيطة بشكل متكرر. يرجى توفير مروحة تبريد أو مكيف هواء للتحكم في درجة الحرارة الداخلية درجة الحرارة المحيطة أقل من الدرجة المطلوبة إذا تم استخدام محول التردد المتغير في مكان مغلق مساحة مثل تلك الموجودة في خزانة التحكم. عندما تكون درجة الحرارة منخفضة للغاية، إذا احتاج محرك التردد المتغير إلى إعادة التشغيل بعد في حالة التوقف الطويل، من الضروري توفير جهاز تدفئة خارجي لزيادة درجة الحرارة الداخلية؛ وإلا فقد يحدث تلف للأجهزة.
رطوبة	الرطوبة النسبية ≤ 90% ممنوع التكثيف.

بيئة	شروط
تخزين درجة حرارة	-40 درجة مئوية، ومعدل تغير درجة الحرارة أقل من 1 درجة مئوية / دقيقة. +70 درجة مئوية.
جري بيئة حالة	يجب أن يستوفي موقع التركيب المتطلبات التالية. بعيدًا عن مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي. بعيدًا عن رذاذ الزيت والغازات المسببة للتآكل والغازات القابلة للاشتعال. تأكد من عدم سقوط أي أجسام غريبة مثل مسحوق المعادن والغبار والزيت والماء في محول التردد المتغير (لا تقم بتركيب محول التردد المتغير على مواد قابلة للاشتعال مثل الخشب). بعيدًا عن المواد المشعة والأشياء القابلة للاشتعال. يُحفظ بعيداً عن الغازات والسوائل الضارة. نسبة ملح منخفضة. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
ارتفاع	أقل من 1000 متر. عندما يتجاوز الارتفاع 1000 متر، يتم تخفيض المعدل بنسبة 1% لكل زيادة في 100 متر. المحلي INVT عندما يتجاوز الارتفاع 3000 متر، استشر وكيل أو مكتب للمزيد من التفاصيل.
اهتزاز	أقصى تسارع للاهتزاز: 5.8 م/ث^2 (0.6 غرام)
تثبيت اتجاه	يجب تركيب محول التردد المتغير في وضع رأسي لضمان كفاية تأثير التبريد.

ملحوظة:

في بيئة نظيفة وجيدة التهوية Goodrive20 يجب تركيب محولات التردد المتغيرة من سلسلة
وفقًا لتصنيف الحاوية.

يجب أن يكون هواء التبريد نظيفًا وخاليًا من المواد المسببة للتآكل والغبار الموصل للكهرباء.

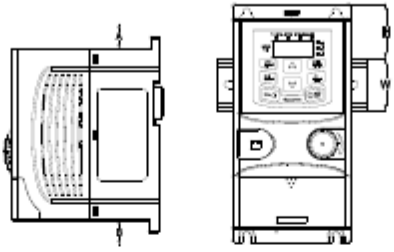
3.1.2 تعليمات التركيب

يمكن تركيب محول التردد المتغير على الحائط أو داخل خزانة.

يجب تركيب محول التردد المتغير في الوضع الرأسي. تحقق من موقع التركيب وفقًا لـ
يرجى اتباع المتطلبات. راجع الملحق ب "رسومات الأبعاد" في الملحق للاطلاع على
تفاصيل الإطار.

وضع التثبيت 3.1.3

1. تركيب على الحائط أو السكة لأجهزة تحويل التردد المتغير (أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 220 فولت، 2.2≥ كيلو واط و3 فاز 380 فولت، ≤0.75KW)

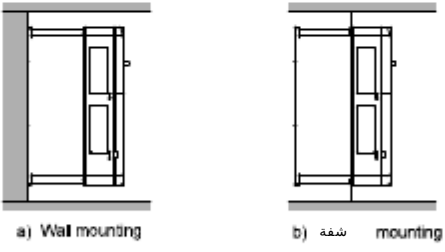


أ) التثبيت على الحائط ب) التثبيت على السكة

الشكل 3-1 وضع التثبيت

ملحوظة: الحد الأدنى للمسافة بين A و B هو 100 مم إذا كان H يساوي 36.6 مم و W يساوي 35.0 مم.

2. تركيب محولات التردد المتغيرة على الحائط أو الحافة (ثلاثية الطور 380 فولت، 4≥ كيلوواط و3 فاز 220 فولت، 1.5≥ كيلوواط)



الشكل 3-2 وضع التثبيت

(1) حدد موضع فتحة التركيب.

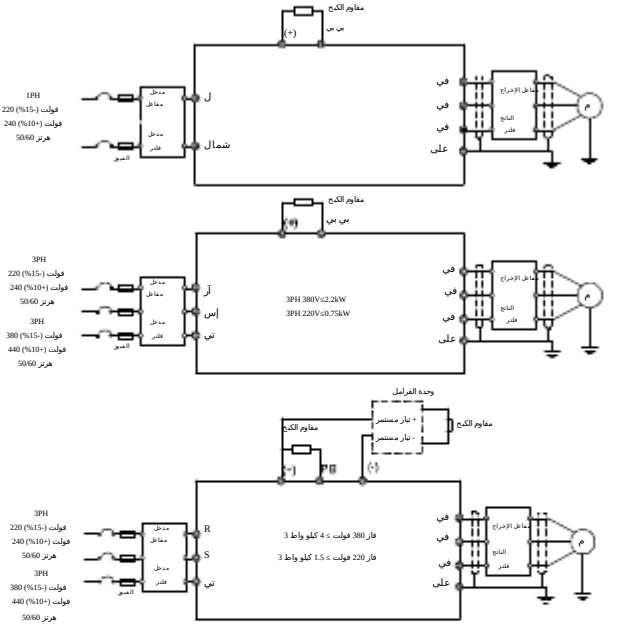
(2) قم بتثبيت البرغي أو الصامولة في الموضع المحدد.

(3) ضع محول التردد المتغير على الحائط.

(4) شد البراغي.

3.2 التوصيلات الكهربائية القياسية

3.2.1 توصيل الدائرة الرئيسية



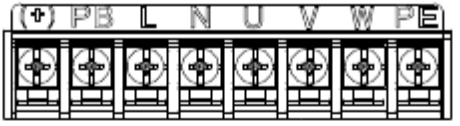
الشكل 3-3: توصيل الدائرة الرئيسية

ملحوظة:

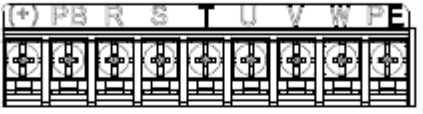
المصهر، ومقاومة الكبح، ومفاعل الإدخال، ومرشح الإدخال، ومفاعل الإخراج، ومرشح الإخراج هي عناصر اختيارية. الأجزاء. يرجى الرجوع إلى الملحق ح "الملحقات الطرفية الاختيارية" للحصول على معلومات مفصلة.

و (+) و (-) على الأطراف قبل توصيلها PB قم بإزالة ملصقات التحذير الصفراء الخاصة بـ.
مقاومة الكبح؛ وإلا فقد يحدث ضعف في التوصيل.

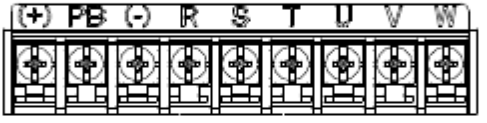
3.2.2 أطراف الدائرة الرئيسية



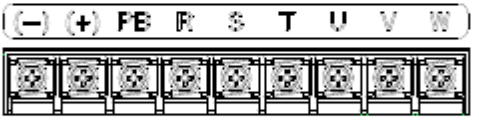
الشكل 3-4: أطراف الدائرة الرئيسية أحادية الطور (1PH)



الشكل 3-5: أطراف الدائرة الرئيسية ثلاثية الأطوار (220 فولت) (كيلوواط، و 380 فولت، ≥2.2 كيلوواط 0.75≤ ،



الشكل 3-6 أطراف الدائرة الرئيسية ثلاثية الأطوار (220 فولت، ≥1.5 كيلو واط، و380 فولت، 4-22 كيلو واط)



الشكل 3-7: أطراف الدائرة الرئيسية ثلاثية الأطوار (30 –37kW)



الشكل 3-8: أطراف الدائرة الرئيسية ثلاثية الأطوار (45 (كيلوواط 110)

وظيفة	صالة
أطراف إدخال التيار المتردد أحادي الطور والتي يتم توصيلها عادةً بمصدر الطاقة إمداد.	L، N
أطراف إدخال التيار المتردد ثلاثي الأطوار والتي يتم توصيلها عادةً بمصدر الطاقة إمداد.	R، S، T
طرف مقاومة الكبح الديناميكي الخارجي	PB، (+)
طرف الإدخال لناقل البيانات أو ناقل التيار المستمر	(+)، (-)

وظيفة	صالة
أطراف خرج التيار المتردد ثلاثي الأطوار والتي يتم توصيلها عادةً بالمحرك.	U, V, W
طرف تأريض وقائي	على

ملحوظة:

لا يُنصح باستخدام كابلات المحركات غير المتماثلة. إذا كان هناك كابل متماثل

بالإضافة إلى الغلاف الموصل، قم بتوصيل موصل
التأريض في كابل المحرك بطرف التأريض عند طرفي محول التردد المتغير والمحرك.

قم بتوجيه كابل المحرك وكابل الطاقة المدخلة وكابلات التحكم بشكل منفصل.

لا يمكن توصيل دوائر ناقل التيار المستمر لسلسلة GD من محركات التردد المتغير بالتوازي مع تلك الخاصة بسلسلة CH من محركات التردد المتغيرة.

عند توصيل دوائر ناقل التيار المستمر لسلسلة GD من محركات التردد المتغير بالتوازي مع تلك الخاصة بسلسلة CH

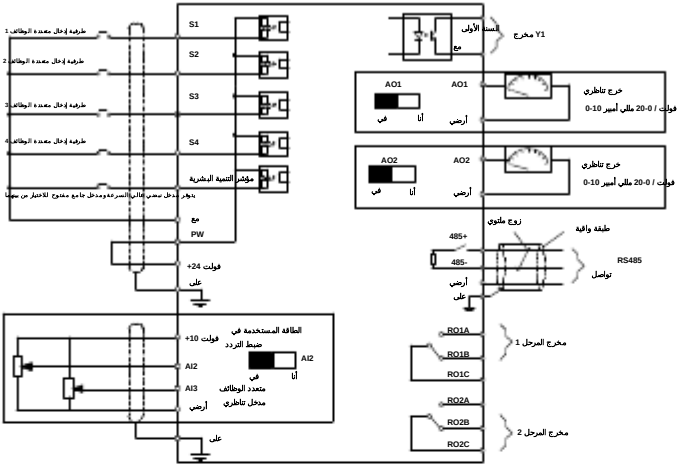
بالنسبة لمحركات التردد المتغير، يجب أن تكون قدرة هذه المحركات متساوية، ويجب أن يتم تشغيل الطاقة وإيقافها
في وقت واحد.

بالنسبة للتوصيل المتوازي لدوائر ناقل التيار المستمر، يجب أن يكون تقاسم التيار على جانب الإدخال من محول التردد المتغير
يجب مراعاة ذلك أثناء عملية التوصيل. يُنصح بتكوين مفاعل معادلة.

3.2.3 توصيل أطراف الدائرة الرئيسية

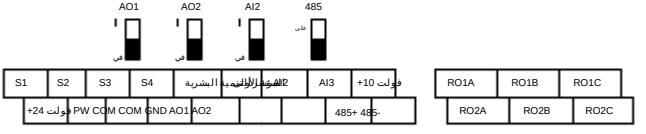
1. قم بتوصيل سلك التأريض الخاص بكابل الطاقة المدخلة بطرف التأريض (PE) الخاص بمحرك التردد المتغير (VFD).
   وقم بتثبيتها بإحكام، T و S و R قم بتوصيل كابل الإدخال ثلاثي الأطوار بالأطراف.
2. قم بتوصيل سلك التأريض الخاص بكابل المحرك بطرف التأريض الخاص بمحرك التردد المتغير، و
   وقم بتثبيتها بإحكام، W و V و U قم بتوصيل كابل المحرك ثلاثي الأطوار بالأطراف.
3. قم بتوصيل مقاومة الكبح والملحقات الأخرى المزودة بكابلات بـ
   مواقع محددة.
4. قم بتثبيت جميع الكابلات خارج محول التردد المتغير ميكانيكيًا، إن أمكن.

3.2.4 توصيل دائرة التحكم

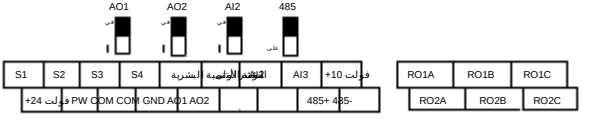


الشكل 3-9: توصيل دائرة التحكم

3.2.5 أطراف دائرة التحكم



الشكل 3-10: مخطط أطراف دائرة التحكم لمحركات التردد المتغيرة التي تقل قدرتها عن 4 كيلوواط



الشكل 3-11: مخطط أطراف دائرة التحكم لمحركات التردد المتغير بقدرة 4 كيلوواط وما فوق

ملحوظة: تشير العلامة السوداء المستطيلة إلى غطاء التوصيل أو مفتاح DIP الذي تم اختياره من المصنع موضع.

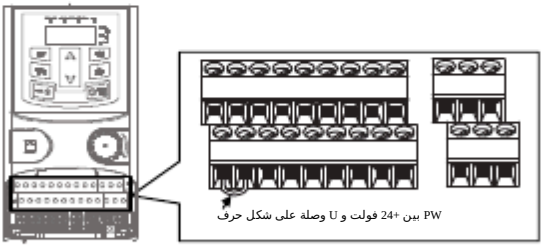
المواصفات الفنية	وصف الوظيفة	صالة اسم	يكتب
واجهة اتصال 485	الاتصالات 485	485+	تواصل
		485-	
1. المعاوقة الداخلية: 3.3 كيلو أوم 2. يتوفر مدخل جهد -30 فولت 12 3. الطرفية هي مدخل ثنائي الاتجاه صالة 4. أقصى تردد إدخال: 1 كيلو هرتز	المدخلات الرقمية	S1	رقمي المدخلات/المخرجات
		S2	
		S3	
		S4	
1. S1 باستثناء، يمكن أن يكون هذا الطرفية S4– تُستخدم كقناة إدخال عالية التردد. 2. أقصى تردد إدخال: 50 كيلو هرتز 3. دورة التشغيل: 30 %-70%	مدخل عالي التردد قناة مؤشر التنمية البشرية		
طرف إدخال الطاقة الخارجية للأجهزة الرقمية دوائر الإدخال نطاق الجهد: 12 فولت 30-	مصدر طاقة رقمي	PW	
1. سعة المفتاح: 50 مللي أمبير / 30 فولت؛ 2. نطاق تردد الخرج: 0 كيلو هرتز 1-.	مخرج رقمي	السنة الأولى	
الطرف المشترك لمخرج المجمع المفتوح		مع	
10 ± فولت، مزود طاقة خارجي بجهد 24 فولت ويبلغ الحد الأقصى لتيار الخرج 200 مللي أمبير. يُستخدم عادةً كمصدر طاقة تشغيل للمدخلات والمخرجات الرقمية أو كمصدر طاقة للمستشعرات الخارجية.	مصدر طاقة 24 فولت	فولت 24+	طاقة 24 فولت إمداد
		مع	
مصدر طاقة مرجعي 10 فولت؛ أقصى تيار خرج: 50 مللي أمبير؛ كمصدر طاقة لضبط مقياس الجهد الخارجي؛ مقاومة مقياس الجهد: 5 كيلو أوم أعلاه.	جهد خارجي 10 فولت قوة مرجعية إمداد	فولت 10+	تناظري المدخلات/المخرجات
1. نطاق الإدخال: يمكن اختيار جهد وتيار المدخل التناظري الثاني AI3: فولت / 0–20 مللي أمبير؛ 10–10 فولت. ٢. مقاومة الإدخال: جهد الإدخال: ٢٠ كيلو أوم؛ تيار الإدخال: ٥٠٠ أوم ٣. يمكن ضبط جهد أو تيار الإدخال باستخدام مفتاح DIP. ٤. الدقة: الحد الأدنى لـ AI2/AI3 هو ١٠ ملي فولت/٢٠ ملي فولت عندما يتوافق مع ٥٠ هرتز.	مدخل تناظري	AI2	
		AI3	

المواصفات الفنية	وصف الوظيفة	صالة اسم	يكتب
أرضي مرجعي تناظري	مرجع تناظري أرضي	أرضي	
1. نطاق الإخراج: 0 -10 مللي أمبير أو 0-20 فولت. 2. يكون خرج الجهد أو التيار كان يعتمد على مفتاح التبديل. 3. الانحراف ±1%، 25 درجة مئوية عند النطاق الكامل.	خرج تناظري	AO1	
		AO2	
RO1 مرحل 1، تلامس مفتوح، خرج المرحل في RO1B و NO، في ولاية RO1A هو النظام المشترك RO1C ولاية كارولاينا الشمالية، و صالة.	مرحل 1 اتصال مغلق عادةً	RO1A	مخرج المرحل
	المرحل 1 مشترك اتصال	RO1B	
	مرحل 2 اتصال مفتوح	RO1C	
RO2 مخرج المرحل في RO2B و NO، في ولاية RO2A هو النظام الشائع RO2C ولاية كارولاينا الشمالية، و صالة.	تلامس مغلق عادةً في المرحل 2	RO2A	
	المرحل 2 مشترك اتصال	RO2B	
		RO2C	

لامس: 3 أمبير/250 فولت تيار متردد، 1 أمبير/30 فولت تيار مستمر

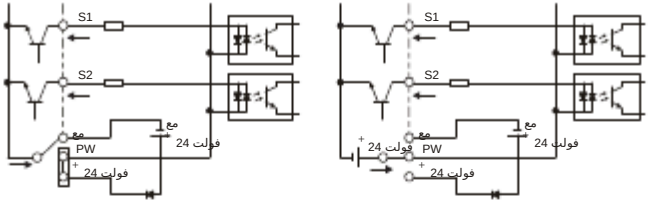
3.2.6 شكل توصيل إشارة الإدخال/الإخراج

يمكنك تحديد وضع NPN/PNP والطاقة الداخلية/الخارجية عبر وصلة التوصيل على شكل حرف U.
يتم اعتماد وضع NPN افتراضيًا الداخلي.



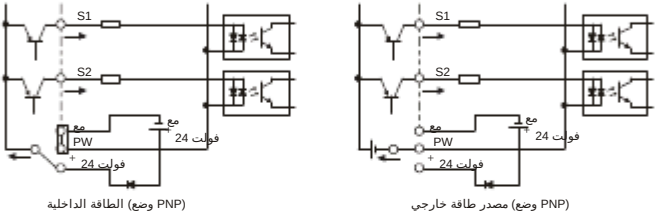
U الشكل 3-12: قافزة على شكل حرف

بناءً على الطاقة المستخدمة U فقم بضبط وصلة التوصيل على شكل حرف، NPN إذا كانت إشارة الإدخال تأتي من ترانزستورات وفقًا للشكل التالي.



NPN الشكل 3-13 وضع

بناءً على الطاقة المستخدمة U فقم بضبط وصلة التوصيل على شكل حرف PNP، إذا كانت إشارة الإدخال تأتي من ترانزستورات وفقًا للشكل التالي.



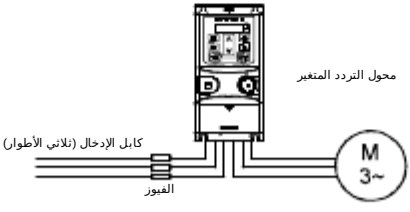
PNP الشكل 3-14 وضع

3.3 حماية الأسلاك

3.3.1 حماية محول التردد المتغير وكابل الطاقة المدخلة عند حدوث ماس كهربائي

قم بحماية محول التردد المتغير وكابل الطاقة المدخلة في حالات قصر الدائرة الكهربائية ومن الحمل الحراري الزائد.

قم بترتيب الحماية وفقًا للإرشادات التالية.



الشكل 3-15: تكوين الصمامات

اختر الفيوز كما هو موضح في الدليل. سيحمي الفيوز كابل الطاقة المدخل من **ملحوظة:**

يحمي من التلف في حالات قصر الدائرة. كما يحمي الأجهزة المحيطة عند حدوث قصر في الدائرة الداخلية لمحرك التردد المتغير.

3.3.2 حماية المحرك وكابلات المحرك

إذا تم اختيار كابل المحرك بناءً على التيار المقنن لمحرك التردد المتغير، فإن محرك التردد المتغير يمكنه الحماية.
الحماية الحرارية للمحرك (VFD) عند حدوث ماس كهربائي، يتضرر كابل المحرك والمحرك نفسه. يوفر محول التردد المتغير.
وظيفة الحماية من الحمل الزائد، والتي يمكنها حماية المحرك، وقفل الإخراج وقطع
التيار عند الضرورة.

	إذا تم توصيل محول التردد المتغير (VFD) الزائد الحراري الحمل من متعددة، فسيتم استخدام حماية منفصلة من ات يجب استخدام مفتاح أو قاطع دائرة لحماية كل كابل و المحرك. قد تتطلب هذه الأجهزة مصهرًا منفصلاً لفصل التيار الكهربائي. تيار قصر الدائرة.

3.3.3 إنشاء وصلة جانبية

من الضروري ضبط تردد الطاقة ودوائر تحويل التردد المتغير لـ
ضمان استمرار العمل الطبيعي لمحرك التردد المتغير في حالة حدوث أعطال في بعض الحالات الهامة.
في بعض الحالات الخاصة، على سبيل المثال إذا تم استخدامه فقط في بدء التشغيل الناعم، يمكن أن يكون محرك التردد المتغير
يتم تحويلها إلى تردد الطاقة الذي يعمل بعد بدء التشغيل، ويجب
إضافة بعض التجاوزات المقابلة.

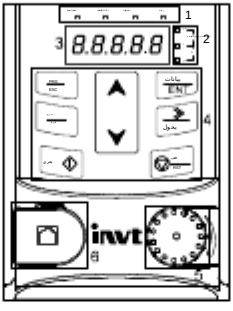
	لا تقم أبدًا بتوصيل مصدر الطاقة بأطراف خرج محول التردد المتغير U و V و W. قد يؤدي تطبيق جهد خط الطاقة على المخرج إلى تلف دائم إلى محرك التردد المتغير.

في حال تطلب الأمر تغييرًا متكررًا، استخدم مفاتيح أو موصلات متصلة ميكانيكيًا لـ
تأكد من عدم توصيل أطراف المحرك بكابل الطاقة المدخلة في نفس الوقت
وطرف الإخراج الخاص بمحرك التردد المتغير.

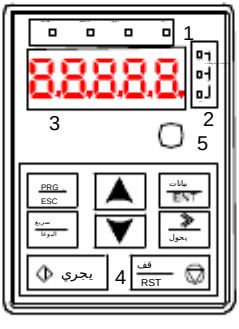
الفصل الرابع: تشغيل لوحة المفاتيح

4.1 مقدمة عن لوحة المفاتيح

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح للتحكم في بدء التشغيل والإيقاف، وقراءة بيانات الحالة، وتعيين معلمات
كن توصيل لوحة المفاتيح خارجيًا بشاشة العرض الفلورية المتغيرة، الأمر الذي يتطلب كابل شبكة .(VFD) شاشة العرض الفلورية المتغيرة
ككابل توصيل RJ45 باستخدام رأس بلوري قياسي من نوع.



الشكل 4-1 لوحة مفاتيح من نوع الفيلم



الشكل 4-2 لوحة المفاتيح الخارجية

ملحوظة:

تُعد لوحة المفاتيح من نوع الفيلم تكوينًا قياسيًا لطرازات محولات التردد المتغيرة أحادية الطور 220 فولت/ثلاثية الطور 380 فولت
و3 فاز 220 فولت (≥0.75 كيلوواط). لوحة مفاتيح خارجية هي تكوين قياسي لطرازات (كيلوواط 2.2≤)
محولات التردد المتغيرة من 3PH 380V (≥4kW) و3PH 220V (≥1.5kW).

بالإضافة إلى ذلك، إذا احتجت إلى ذلك، يمكن توفير لوحة مفاتيح خارجية (جزء اختياري) (بما في ذلك
لوحات مفاتيح خارجية مع وبدون وظيفة نسخ المعلمات).

مسلسل لا.	اسم	وصف	
1	ولاية قاد	تشغيل/ضبط	في VFD أن جهاز LED يعني انطفاء مؤشر في VFD أن جهاز LED حالة التوقف؛ ويعني وميض مؤشر LED حالة الضبط التلقائي للمعلمات؛ ويعني تشغيل مؤشر في حالة التشغيل VFD أن جهاز.
		للأمام/للخلف	LED FED/REV يشير مؤشر المطفأ إلى أن محرك التردد المتغير في ى أن محرك التردد المتغير في LED حالة الدوران الأمامي؛ ويشير مؤشر حالة الدوران العكسي.
		محلي/بعيد	المحطات ،عملية لوحة المفاتيح ل قاد الخاص بالتشغيل والتحكم عن بُعد LED يعني انطفاء مؤشر في VFD أن جهاز VF أن جهاز LED وضع التشغيل عبر لوحة المفاتيح؛ ويعني وميض مؤشر في وضع التشغيل عبر المحطات الطرفية؛ بعيد ال في LED ويعني ال تشغيل مؤشر التحكم في الاتصالات.
		رحلة	LED للأعطال مؤشر: عندما يكون محول التردد المتغير في حالة عطل؛ LED يضيء مؤشر LED في الحالة العادية؛ ويعني وميض مؤشر LED وينطفئ مؤشر أن محول التردد المتغير في حالة ما قبل الإنذار.
2	وحدة قاد	يعني الوحدة المعروضة حاليًا	
		وحدة التردد	هرتز
		وحدة سرعة دوران المحرك	في الدقيقة
		الوحدة الحالية	أ
		نسبة مئوية	%
		وحدة الجهد	في
3	رقمي عرض منطقة	خماسية الأرقام بيانات المراقبة المختلفة ورمز الإنذار LED تعرض شاشة مثل تردد الضبط وتردد الإخراج.	
4	أزرار	PRG ESC	برمجة مفتاح ادخل أو اخرج من قائمة المستوى الأول و قم بإزالة المعلمة بسرعة

وسائل العرض	وسائل العرض	وسائل العرض	وسائل العرض				
0	0	1	1	2	2	3	3
4	4	5	5	6	6	7	7
8	8	9	9	أ	أ	ب	ب
ج	ج	د	د	و	و	F	F
ح	ح	أنا	أنا	ل	ل	شمال	شمال
ن	ن	ال	ال	P	P	ر	ر
S	S	ت	ت	في	في	في	في
.	.	-	-				

مسلسل لا.	اسم	وصف		
			مفتاح الدخول	ادخل إلى القائمة خطوة بخطوة تأكيد المعلمات
			مفتاح السهم لأعلى	قم بزيادة البيانات أو رمز الوظيفة تدريجيًا
			مفتاح لأسفل	قلل البيانات أو رمز الوظيفة تدريجياً
			مفتاح Shift الأيمن	انتقل إلى اليمين لتحديد معلمة العرض بشكل دائري في وضع التوقف والتشغيل. حدد رقم تعديل المعلمة أثناء تعديل المعلمة
			مفتاح التشغيل	في المفتاح (VFD) يُستخدم هذا المفتاح لتشغيل محول التردد المتغير وضع التشغيل
			/قف مفتاح إعادة الضبط	يُستخدم هذا المفتاح لإيقاف التشغيل، وهو P07.04 يقتصر على رمز الوظيفة يُستخدم هذا المفتاح لإعادة ضبط جميع أوضاع التحكم في حالة إنذار العطل
			مفتاح سريع	تم تأكيد وظيفة هذا المفتاح بواسطة رمز الوظيفة P07.02.
5	تناظري قوي مقياس	عندما تكون لوحة المفاتيح الخارجية المشتركة (بدون وظيفة AI1، AI1 إذا كانت عملية نسخ المعلمة صالحة، فإن الفرق بين لوحة المفاتيح المحلية هي AI1 ولوحة المفاتيح الخارجية: على القيمة الدنيا، فإن لوحة المفاتيح المحلية AI1 عندما يتم ضبط لوحة المفاتيح الخارجية AI1؛ هو جهد لوحة المفاتيح المحلية P17.19 صالحًا وسيكون AI1 سيكون هو P17.19 صالحة، وسيكون AI1 وإلا، ستكون لوحة المفاتيح الخارجية AI1. جهد لوحة المفاتيح الخارجية **ملحوظة:** هي مصدر مرجع التردد، فقم بضبطها AI1 إذا كانت لوحة المفاتيح الخارجية. VFD. على 0 فولت / 0 ملليي أمبير قبل بدء تشغيل AI1 قم بضبط مقياس الجهد المحلي		
6	لوحة المفاتيح ميناء	منفذ لوحة المفاتيح الخارجية. عند استخدام لوحة المفاتيح الخارجية مع وظيفة الخاص بلوحة المفاتيح المحلية مطفأ. عندما LED عملية نسخ المعلمات صحيحة، ومؤشر لوحة المفاتيح الخارجية التي لا تدعم وظيفة نسخ المعلمات صالحة، الخاصة بلوحة المفاتيح المحلية والخارجية مضاءة LED مصابيح. لوحة المفاتيح الخارجية فقط هي التي تحتوي على وظيفة المعلمات **:ملحوظة** ى وظيفة نسخ المعلمات، وهي وظيفة غير موجودة في لوحات المفاتيح الأخرى "copy" تحتوي لوحة المفاتيح (باستثناء محركات التردد المتغيرة فقط)		

4.2 شاشة لوحة المفاتيح

تعرض لوحة مفاتيح سلسلة Goodrive20 VFD معلمات حالة التوقف،
ومعلمات حالة التشغيل، وحالة تحرير معلمات الوظيفة، وحالة إنذار الأعطال.

4.2.1 عرض معلمات حالة التوقف

في حالة التوقف، تعرض لوحة المفاتيح معلمات حالة التوقف VFD عندما يكون جهاز.

في حالة التوقف، يمكن عرض المعلمات في حالات مختلفة. يمكنك تحديد أي منها
للاطلاع على تعريفات البتات، راجع P07.07. يتم عرض المعلمات عن طريق ضبط البتات الثنائية لـ
وصف P07.07.

في حالة التوقف، هناك 14 معلمة يمكن تحديدها للعرض، بما في ذلك المجموعة
التردد، جهد الناقل، حالة طرف الإدخال، حالة طرف الإخراج، القيمة المرجعية لـ PID، PID
النبضي عالي السرعة، و HDI وتردد AI3، وAI2، وAI1، قيمة التغذية الراجعة، وضبط عزم الدوران، و PLC، و
تحديد P07.07 الخطوة الحالية لسرعة الخطوات المتعددة، وقيمة عد النبضات، وقيمة الطول. يمكن لـ
لتحريك العنصر المحدد SHIFT/ 》 يتم عرض المعلمة أو إخفاؤها بتًا بتًا، ويمكنك الضغط على
لتحريك المعلمات المحددة من اليمين إلى QUICK/JOG قم بتحريك المعلمات من اليسار إلى اليمين أو اضغط على زر
اليسار.

4.2.2 عرض معلمات حالة التشغيل

بعد تلقي أمر تشغيل صحيح، يدخل جهاز عرض التردد المتغير في حالة التشغيل، ولوحة المفاتيح
يعرض معلمات حالة التشغيل، مع تشغيل مؤشر التشغيل/الضبط. حالة التشغيل/الإيقاف لـ
يتم تحديد مؤشر FWD/REV من خلال اتجاه التشغيل الحالي.

في حالة التشغيل، هناك 24 معلمة يمكن تحديدها للعرض، بما في ذلك معلمات التشغيل.
التردد، تردد الضبط، جهد الناقل، جهد الخرج، تيار الخرج، سرعة التشغيل، الخرج
حالة طرف الإدخال، المخرج، PID، قيمة التغذية الراجعة لـ PID، القدرة، عزم الدوران الناتج، القيمة المرجعية لـ
الخطوة الحالية للسرعة متعددة الخطوات (PLC) حالة الطرفية، إعداد عزم الدوران، قيمة الطول، وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة
نسبة التحميل الزائد للمحرك، التحميل الزائد لمحرك التردد المتغير، HDI، تردد نبضات عالية السرعة
AI2، AI3، P07.06 و P07.05 النسبة المئوية، وقيمة مرجع المنحدر، والسرعة الخطية، وتيار الإدخال المتردد. يمكن لـ
لتحريك العنصر المحدد SHIFT/ 》 حدد المعلمة التي تريد عرضها أو إخفاؤها بالبت، ويمكنك الضغط
لتحريك المعلمات المحددة من اليمين إلى QUICK/JOG قم بتحريك المعلمات من اليسار إلى اليمين أو اضغط على زر
اليسار.

4.2.3 عرض معلومات الأعطال

بعد اكتشاف إشارة عطل، يدخل محول التردد المتغير في حالة إنذار العطل فورًا، رمز العطل
يومض المؤشر على لوحة المفاتيح، ويضيء مؤشر الرحلة. يمكنك إعادة ضبط العطل باستخدام
مفتاح الإيقاف/إعادة الضبط، أو أطراف التحكم، أو أوامر الاتصال.

إذا استمر العطل، فسيتم عرض رمز العطل بشكل مستمر.

4.2.4 تحرير رموز الوظائف

للدخول إلى وضع التحرير في حالة توقف النظام أو تشغيله أو وجود عطل في الإنذار يمكنك الضغط على مفتاح PRG/ESC
الحالة (انظر وصف P07.00). إذا تم استخدام كلمة مرور المستخدم، يحتوي وضع التحرير على

يوجد مستويان من القوائم بالتسلسل التالي: مجموعة رموز الوظائف أو رقم رمز الوظيفة
للدخول إلى DATA/ENT إعداد رمز الوظيفة. يمكنك الضغط على مفتاح ←
DATA/ENT. واجهة عرض معلمات الوظيفة. في واجهة عرض معلمات الوظيفة، يمكنك الضغط على مفتاح
للخروج من PRG/ESC اضغط على مفتاح حفظ إعدادات المعلمات أو اضغط على مفتاح
واجهة عرض المعلمات.



الشكل 4-3: عرض الحالة

4.3 العمليات على لوحة المفاتيح

يمكنك تشغيل محول التردد المتغير باستخدام لوحة المفاتيح. للاطلاع على تفاصيل أوصاف رموز الوظائف،
راجع قائمة رموز الوظائف.

4.3.1 تعديل رموز وظائف محرك التردد المتغير

يوفر نظام VFD ثلاثة مستويات من القوائم، بما في ذلك:

1. رقم مجموعة رمز الوظيفة (قائمة المستوى 1)

2. رقم رمز الوظيفة (قائمة المستوى 2)

3. ضبط رمز الوظيفة (قائمة المستوى 3)

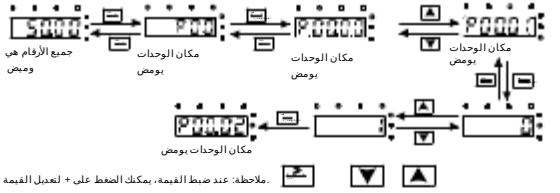
ملحوظة: عند إجراء عمليات على قائمة المستوى 3، يمكنك الضغط على زر PRG/ESC أو
فسيتم حفظ القيمة المحددة لـ DATA/ENT، للعودة إلى قائمة المستوى 2. إذا ضغطت على مفتاح DATA/ENT اضغط على مفتاح
يتم حفظ المعلمة في لوحة التحكم أولاً، ثم يتم إرجاع قائمة المستوى الثاني.
فسيتم عرض قائمة المستوى 2، PRG/ESC يعرض رمز الوظيفة التالي. إذا ضغطت على مفتاح
مباشرة، دون حفظ القيمة المحددة للمعامل، ويتم
عرض رمز الوظيفة الحالي.

إذا دخلت إلى قائمة المستوى 3 ولكن لم يظهر رقم وامض في المعلمة،
فلا يمكن تعديل المعلمة لأحد السببين التاليين:

1) هو للقراءة فقط. تشمل المعلمات للقراءة فقط معلمات الكشف الفعلية ومعلمات
السجل الجاري.

2) لا يمكن تعديله في حالة التشغيل، ويمكن تعديله فقط في حالة التوقف.

مثال: قم بتغيير قيمة P00.01 من 0 إلى 1.



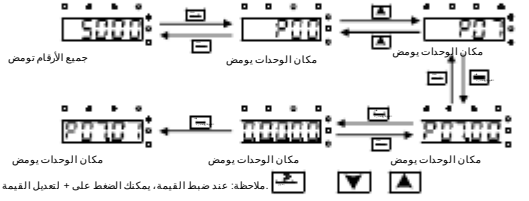
الشكل 4-4: تعديل أحد المعاملات

4.3.2 تعيين كلمة مرور لمحرك التردد المتغير

للحصول على P07.00 وظيفة حماية بكلمة مرور للمستخدمين. اضبط Goodrive20 توفر سلسلة أجهزة العرض الفلورية كلمة المرور وحماية كلمة المرور تصبحان فعالتين بعد دقيقة واحدة من التراجع.

مرة أخرى للعودة إلى حالة تحرير رمز الوظيفة PRG/ESC حالة تحرير رمز الوظيفة. اضغط على زر، وسيظهر الرمز "0.0.0.0.0". لن تتمكن من إدخاله إلا باستخدام كلمة المرور الصحيحة.

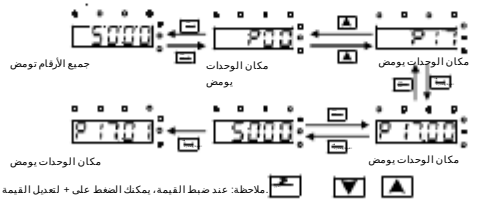
على 0 P07.00 لتعطيل وظيفة حماية كلمة المرور، ما عليك سوى ضبط.



الشكل 4-5: تعيين كلمة مرور

4.3.3 عرض حالة شاشة العرض الفلورية المتغيرة

لعرضها P17 لعرض الحالة. يمكنك إدخال المجموعة P17 يوفر جهاز عرض التردد المتغير المجموعة.



الشكل 4-6: عرض أحد المعلمات

الفصل الخامس: قائمة معلمات الدالة

تم تقسيم معلمات وظائف محركات التردد المتغير من سلسلة Goodrive20 إلى 30 مجموعة منها. كل مجموعة وظائف P18-P28 وفقًا للوظيفة، والتي تم حجز (P29) (P00 يحتوي على رموز وظائف محددة. يتم تطبيق نمط قائمة ثلاثي المستويات على رموز الوظائف. لـ P29 من تتكون المجموعة .P8. يشير الرمز " إلى رمز الوظيفة الثامن في المجموعة P08.08 " ،مثال معلمات وظائف المصنع، والتي لا يمكن للمستخدم الوصول إليها.

تتوافق أرقام مجموعات الوظائف مع قوائم المستوى 1، وتتوافق رموز الوظائف مع قوائم المستوى 2، وتتوافق معلمات الوظائف مع قوائم المستوى 3.

1. محتوى جدول رموز الوظائف هو كما يلي:

العمود 1 "رمز الوظيفة": رمز مجموعة الوظائف والمعامل.

العمود 2 "الاسم": الاسم الكامل لمعامل الدالة.

العمود 3 "الوصف": وصف تفصيلي لمعامل الوظيفة.

العمود 4 "الافتراضي": القيمة الأولية التي تم تعيينها في المصنع.

العمود 5 "تعديل": ما إذا كان من الممكن تعديل معلمات الوظيفة، وشروط التعديل
.

" ○ " يشير الرمز " إلى إمكانية تعديل قيمة المعلمة عندما يكون محرك التردد المتغير في وضع الإيقاف أو حالة التشغيل.

" ◎ " يشير الرمز " إلى أنه لا يمكن تعديل قيمة المعلمة عندما يكون محرك التردد المتغير في وضع التشغيل. حالة التشغيل.

" ● " يشير الرمز "" إلى أنه تم اكتشاف قيمة المعلمة وتسجيلها، ولا يمكن أن تكون معدل.

(يقوم محرك التردد المتغير تلقائيًا بفحص وتقييد تعديل المعلمات، مما يساعد على منع التعديلات غير الصحيحة.)

2. في حال اعتماد النظام الست عشري، فإن (DEC). تعتمد المعاملات النظام العشري تكون البيانات في كل رقم مستقلة عن بعضها البعض أثناء تحرير المعلمات. يمكن أن تكون قيم بعض الأرقام سداسية عشرية (0 –F).

3. يشير مصطلح "الافتراضي" إلى إعدادات المصنع لمعامل الوظيفة. في حال اكتشاف قيمة المعامل أو تسجيلها، لا يمكن استعادة القيمة إلى إعدادات المصنع.

4. ولحماية المعلمات بشكل أفضل، يوفر جهاز عرض التردد المتغير وظيفة الحماية بكلمة مرور. بعد ذلك يتم عرض "0.0.0.0" عند ،(إذا تم تعيينها على قيمة غير صفرية) P07.00 ،تم تعيين كلمة المرور (أي للدخول إلى واجهة تحرير رمز الوظيفة. ستحتاج إلى إدخال PRG/ESC اضغط على مفتاح أدخل كلمة مرور المستخدم الصحيحة للدخول إلى الواجهة. أما بالنسبة لبيانات المصنع، فيجب عليك إدخالها.

أدخل كلمة مرور المصنع الصحيحة للدخول إلى الواجهة. (يُنصح بعدم تعديل المصنع)
.المعلمات. قد يؤدي ضبط المعلمات بشكل غير صحيح إلى حدوث أخطاء في التشغيل أو حتى تلفها
عندما لا يكون النظام مقفلاً بسبب حماية كلمة المرور، يمكنك تعديل المستخدم .(محرك التردد المتغير
.ا تم ضبطه على 0، فإن المستخدم P07.00 كلمة المرور، والقيمة الأخيرة التي تم إدخالها هي كلمة مرور المستخدم. إذا
إذا تم تعيين قيمة غير صفرية، فإن المعلمات محمية P07.00 تم إلغاء كلمة المرور. إذا

يتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق كلمة مرور المستخدم عند تشغيل الجهاز. وعند تعديل معلمات الوظائف عبر
.الاتصال التسلسلي، توفر كلمة مرور المستخدم نفس الوظائف

يقوم محرك التردد المتغير تلقائيًا بفحص وتقييد تعديل المعلمات، وهو ما**:ملحوظة**
.يساعد على منع التعديلات غير الصحيحة

مجموعة P00 الوظائف الأساسية

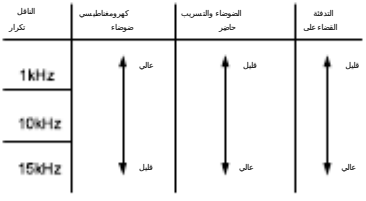
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P00.00	سرعة يتحكم وضع	0: SVC 0 لا حاجة لتركيب أجهزة التشفير. مناسب ،في التطبيقات التي تتطلب ترددًا منخفضًا عزم دوران كبير لدقة عالية في الدوران التحكم في السرعة وعزم الدوران. بالنسبة للوضع 1- إنه أكثر ملاءمة للتطبيقات .والتي تحتاج إلى طاقة قليلة 1: SVC 1 مناسب في الحالات عالية الأداء مع 1 ميزة الدقة العالية للدوران السرعة وعزم الدوران. لا يحتاج إلى تركيب .مشفر النبضات 2: التحكم بتقنية SVPWM مناسب للتطبيقات التي لا 2 يتطلب الأمر دقة تحكم عالية، مثل الحمل .للمروحة والمضخة. يمكن لمحرك التردد المتغير الواحد تشغيل عدة محركات .المحركات **:ملحوظة** إجراء الضبط التلقائي لمعلمات المحرك .قبل اعتماد وضع المتجهات	2	◎
P00.01	قناة جري الأوامر	جري VFD من قناة حدد .الأوامر :تتضمن أوامر التحكم في محرك التردد المتغير ما يلي بدء، إيقاف، دوران للأمام/للخلف، ركض .وإعادة ضبط العطل 0: لوحة المفاتيح ("محلي/بعيد" مطفأة) .نفّذ أمر التحكم عن طريق التشغيل (RUN)	0	○

تعديل	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		اضغط على زر الإيقاف/إعادة التشغيل في لوحة المفاتيح. اضبط ل سريع/ركض، مفتاح متعدد الوظائف إلى (3= P07.02) وظيفة تغيير السرعة للأمام/للخلف يجري، غيّر اتجاه الجري؛ اضغط في وقت واحد أثناء التشغيل وإيقاف/إعادة ضبط يتوقف VFD يجب على الولاية جعل تيار. وميض طرفية ("محلي/بعيد") :1 نفّذ أمر التحكم الجاري بواسطة الدوران الأمامي، والدوران العكسي، و الركض للأمام والركض للخلف محطات متعددة الوظائف الاتصال ("محلي/بعيد" قيد التشغيل)؛ :2 يتم التحكم في أمر التشغيل بواسطة الشاشة العلوية عبر الاتصال		
◎	هرتز 50.00	تُستخدم هذه المعلمة لضبط الحد الأقصى للإخراج تردد محرك التردد المتغير. وهو أساس إعداد التردد و التسارع/التباطؤ. نطاق الضبط: P00.04 – هرتز 630.00	أقصى إنتاج تكرار	P00.03
◎	هرتز 50.00	الحد الأعلى لتردد التشغيل هو الحد الأعلى لتردد خرج محرك التردد المتغير الذي يقل عن أو يساوي أقصى تردد. نطاق الضبط: P00.05 – P00.03 (أقصى إنتاج) (تكرار)	الحد الأعلى التابع جري تكرار	P00.04
◎	هرتز 0.00	الحد الأدنى لتردد التشغيل هو ذلك تردد خرج محول التردد المتغير. يعمل محول التردد المتغير عند الحد الأدنى للتردد إذا التردد المحدد أقل من التردد الأدنى حد. **ملحوظة:** أقصى تردد خرج ≥ الحد الأعلى التردد، ≥ الحد الأدنى للتردد نطاق الضبط: 0.00 هرتز – P00.04 (الحد الأعلى لـ) (تردد التشغيل)	الحد الأدنى التابع جري تكرار	P00.05
○	0	**ملحوظة:** لا يمكن أن يكون التردد A والتردد B تم ضبط التردد على نفس التردد المحدد في الطريقة. يمكن ضبط مصدر التردد بواسطة P00.09 .	تردد يأمر اختيار	P00.06

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P00.07	التردد ب يأمر اختيار	0: إعداد بيانات لوحة المفاتيح، تعديل قيمة رمز الوظيفة P00.10 لتعديل (ضبط التردد عبر لوحة المفاتيح) التردد باستخدام لوحة المفاتيح. 1: AI1 ضبط التناظري ((مقياس الجهد المقابل في لوحة المفاتيح 2: AI2 ضبط التناظري (الطرف المقابل AI2) 3: AI3 ضبط التناظري (الطرف المقابل AI3) اضبط التردد عبر أطراف الإدخال التناظرية. ثلاثة أطراف Goodrive20 توفر محولات التردد المتغيرة من سلسلة إدخال تناظرية كإعداد قياسي AI1 حيث يتم ضبط ، AI2 عبر مقياس الجهد التناظري، بينما يُستخدم لضبط الجهد/التيار (0 (فولت / 0-20 مللي أمبير 10-) هو AI3 والتي يمكن تغييرها بواسطة وصلات التوصيل؛ بينما المدخل (فولت 10+). مدخل الجهد (-10 فولت) مللي أمبير 20- **ملحوظة:** حدد AI2، 0 عند اختيار التناظري المدخل، الجهد المقابل لتيار 20 مللي أمبير هو 10 فولت. جلسة مدخل التناظري ال ل 100.0% يتوافق مع التردد الأقصى في الاتجاه الأمامي (P00.03 (رمز الوظيفة و-100.0% تُشير إلى أقصى تردد في الاتجاه المعاكس (رمز الدالة P00.03)	2	○
		HDI: ٤: ضبط نبضات عالية السرعة يتم ضبط التردد بواسطة Goodrive20 أطراف نبضات عالية السرعة. توفر محولات التردد المتغيرة من سلسلة مدخل نبضات عالية السرعة واحد كإعداد قياسي نطاق تردد النبضات هو . ٠.٠ – 50.00 كيلوهرتز. يمثل 100% من إعداد إدخال النبضات عالية السرعة الحد الأقصى للتردد في الاتجاه الأمامي (رمز الوظيفة). و (P00.03 يمثل أعلى 100.0%- تردد في الاتجاه المعاكس (رمز الدالة P00.03). لا يمكن إدخال إعداد النبض إلا بواسطة **ملحوظة:**		

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		ضبط HDI. محطات متعددة الوظائف بتقنية P05.00 إلى (HDI اختيار مدخل) مدخل نبضي عالي السرعة. 5: إعداد برنامج PLC بسيط. يعمل محرك التردد المتغير (VFD) في وضع برنامج PLC بسيط عندما P00.06 =5 أو P00.07 =5. اضبط الصفحة 10 لاختيار (وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة وتحكم متعدد الخطوات في السرعة) جري ترديد التشغيل الاتجاه، ووقت التسارع/التباطؤ، ووقت الحفاظ على الخطوة المقابلة. انظر وصف الوظيفة لـ الصفحة 10 للحصول على معلومات مفصلة. 6: إعداد تشغيل السرعة متعددة الخطوات: يعمل محرك التردد المتغير في وضع السرعة متعددة الخطوات عندما P00.06 =6 أو P00.07 =6. مجموعة P05 لـ الصفحة 10 حدد خطوة التشغيل الحالية، وقم بتعيينها لتحديد تردد التشغيل الحالي. وتكون الأولوية لسرعة الخطوات المتعددة عندما لا يساوي 6، ولكن P00.07 أو P00.06 لا يمكن أن تكون خطوة الإعداد إلا هي الخطوة الأولى.15 الخطوة. إذا P00.06 أو P00.07 15- الخطوة الأولى هي 1 يساوي 6.7: ضبط التحكم PID. يكون وضع تشغيل محرك التردد المتغير هو عندما PID التحكم في الحلقة المغلقة P00.06 أو 7= P00.07 =7. هو من الضروري تحديد P09 تردد التشغيل انظر PID. هي القيمة بعد تطبيق تأثير VFD قيمة للحصول على معلومات مفصلة عن الإعداد المسبق P09 مصدر القيمة المُسبقة ومصدر التغذية الراجعة لـ PID. 8: إعدادات اتصال تكرار Modbus يكون تعيين بواسطة موديوس للحصول على التفاصيل ص14 التواصل. انظر معلومات. 9–11: محجوز		
P00.08	التردد ب يأمر مرجع اختيار	0: أقصى تردد خرج، 100% من يتوافق مع B إعداد تردد أقصى تردد خرج. 1: أمر تردد A، 100% من يتوافق الإعداد مع تردد B.	0	○

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		أقصى تردد خرج. حدد هذا الإعداد إذا لزم تعديله بناءً على أمر تردد A.		
○	0	أ، إعداد التردد الحالي هو أ 0: أمر التردد ب، إعداد التردد الحالي هو ب 1: أمر التردد A إعداد التردد الحالي، هو A+B 2: تكرار ب + يأمر تكرار يأمر A إعداد التردد الحالي، هو AB 3: أمر التردد - أمر التردد ب 4: الحد الأقصى (أ، ب): الأكبر بين أ هو أمر التردد وتردد ضبط التردد. 5: الحد الأدنى (أ، ب): الأدنى بين أ هو أمر التردد وتردد ضبط التردد. **ملحوظة:** يمكن أن تكون طريقة الجمع تغييرها بواسطة P05 (وظيفة طرفية)	مزيج من جلسة مصدر	P00.09
○	هرتز 50.00	B و A عندما تكون أوامر التردد "تم اختيار هذا المعامل كـ "إعداد لوحة المفاتيح ستكون القيمة الأولية لمرجع VFD تكرار. (الحد الأقصى للإنتاج) P00.03 – نطاق الضبط: 0.00 هرتز (تكرار	تكرار مجموعة من خلال لوحة المفاتيح	P00.10
○	يعتمد على النموذج	VFD يعني الوقت اللازم إذا كان ACC وقت تزداد السرعة من 0 هرتز إلى الحد الأقصى (P00.03).	زمن التسارع 1	P00.11
○	يعتمد على النموذج	VFD إلى الوقت اللازم إذا كان DEC يشير وقت تتناقص السرعة من تردد الإخراج الأقصى إلى 0 هرتز (P00.03). تحتوي سلسلة محولات التردد المتغيرة Goodrive20 من مجموعات يمكن تحديد وقت التسارع/الانخفاض بواسطة وقت التسارع/الانخفاض الافتراضي للمصنع . P05 هي المجموعة الأولى VFD مجموعة. نطاق الضبط لـ P00.12 و P00.11 : 0.0 -3600.0 ثانية	ديسمبر الوقت 1	P00.12

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P00.13	جري اتجاه	0: يعمل في الاتجاه الافتراضي، يعمل محرك التردد المتغير في الاتجاه الأمامي. مؤشر FWD/REV مطفأ. 1: يعمل في الاتجاه المعاكس، محرك التردد المتغير يعمل في الاتجاه المعاكس. مؤشر الأمام/الخلف مضاء. قم بتعديل رمز الدالة لتغيير الدوران اتجاه المحرك. هذا التأثير يساوي تغيير اتجاه الدوران عن طريق الضبط إما اثنين من خطوط المحرك (U و V و W). يمكن تغيير اتجاه دوران المحرك باستخدام QUICK/JOG على لوحة المفاتيح. راجع خاصية P07.02 المعلمة. **ملحوظة:** عندما تأتي معلمات الدالة بالعودة إلى القيمة الافتراضية، سيعود اتجاه دوران المحرك إلى الوضع الافتراضي للمصنع الدولة أيضًا. في بعض الحالات ينبغي استخدامها يجب توخي الحذر بعد التشغيل إذا تم تعطيل تغيير اتجاه الدوران. 2: يُمنع الجري في الاتجاه المعاكس: يمكن أن يكون يُستخدم في بعض الحالات الخاصة إذا تم تعطيل التشغيل العكسي.	0	○
P00.14	الناقل تكرار	 جدول العلاقة بين نوع المحرك وتردد الموجة الحاملة:	يعتمد على النموذج	○

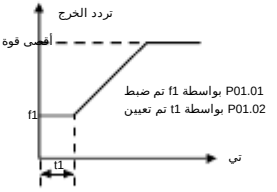
نوع المحرك	إعدادات المصنع لـ تردد الموجة الحاملة
0.4- 11 كيلوواط	8 كيلو هرتز
55- 15 كيلوواط	4 كيلو هرتز
110- 15 كيلوواط	4 كيلو هرتز

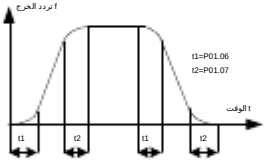
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		ميزة التردد الحامل العالي: حاضِر قليل ،شكل الموجة حاضِر مثالي الموجة التوافقية وضوضاء المحرك. عيوب التردد الحامل العالي: زيادة فقد الطاقة في المحول، وزيادة قدرة محول التردد المتغير درجة الحرارة وتأثيرها على الناتج القدرة. يجب أن يخفض محول التردد المتغير قدرته عند السرعات العالية ،تردد الموجة الحاملة. وفي الوقت نفسه التسرب والتداخل الكهرومغناطيسي سيزداد. إن تطبيق تردد حامل منخفض يتعارض مع ما سبق، سيؤدي انخفاض تردد الموجة الحاملة إلى يؤدي ذلك إلى تشغيل غير مستقر، وانخفاض عزم الدوران. والاندفاع. لقد حددت الشركة المصنعة سعرًا معقولًا .تردد الموجة الحاملة عندما يكون محول التردد المتغير في المصنع بشكل عام، لا يحتاج المستخدمون إلى تغيير المعلمة. عندما يتجاوز التردد المستخدم التردد الحامل الافتراضي، يحتاج محول التردد المتغير إلى تخفيض السعر بنسبة 10% لكل 1000 ناقل إضافي تكرار. نطاق الإعداد: 1.0 -15.0 كيلو هرتز		
P00.15	محرك المعلمة الضبط التلقائي	0: لا توجد عملية 1: الضبط التلقائي الدوار ضبط تلقائي شامل لمعلمات المحرك يوصى باستخدام الضبط التلقائي الدوار .عندما تكون هناك حاجة إلى دقة تحكم عالية 2: الضبط التلقائي الثابت 1 (الضبط التلقائي الكامل)؛ وهو مناسب في الحالات التي لا يستطيع فيها المحرك فصل الحمل. الضبط التلقائي لـ ستؤثر معلمات المحرك على التحكم دقة. 3: الضبط التلقائي الثابت 2 (جزء الضبط التلقائي) المعلمات)؛ عندما يكون المحرك الحالي و ، P02.07 ، P02.06 المحرك 1، الضبط التلقائي P02.08 .	0	◎
P00.16	AVR وظيفة	0: غير صالح 1: ساري المفعول طوال فترة الإجراء	1	○

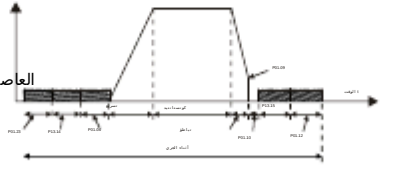
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
	اختيار	يمكن لوظيفة الضبط التلقائي لمحرك التردد المتغير أن إلغاء التأثير على جهد الخرج لـ محرك التردد المتغير بسبب جهد ناقل البيانات تقلب.		
P00.18	وظيفة المعلمة يعيد	0–6 0: لا توجد عملية 1: استعادة القيمة الافتراضية (باستثناء (معايير المحرك) 2: مسح سجلات الأعطال 3: قفل رمز الوظيفة (قفل جميع الوظائف) (الرموز 4: محجوز 5: استعادة القيمة الافتراضية (اختبار المصنع) (وضع 6: استعادة القيمة الافتراضية (بما في ذلك (معايير المحرك) **ملحوظة:** بعد تنفيذ العملية المختارة، تلقائياً يكون شفرة وظيفة ال تمت إعادة القيمة إلى 0. استعادة القيم الافتراضية قد يتم حذف كلمة مرور المستخدم. تمرين توخ الحذر عند استخدام هذه الوظيفة. استعادة القيم الافتراضية (اختبار المصنع) سيؤدي الوضع إلى استعادة المعلمات إلى إصدار معيار مُتَجَانِس. ينبغي على غير المتخصصين توخي الحذر عند استخدام هذه الوظيفة.	0	◎

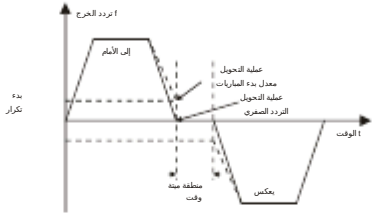
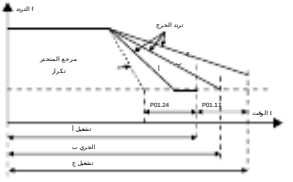
مجموعة P01 للتحكم في بدء التشغيل والإيقاف

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P01.00	يبدأ وضع	0: بدء مباشر: البدء من التردد الابتدائي P01.01 1: بدء التشغيل بعد كبح التيار المستمر: ابدأ تشغيل المحرك من تردد البدء بعد كبح التيار المستمر (ضبط) المعلمة P01.03 و P01.04). إنها مناسب في الحالات التي يكون فيها الدوران العكسي قد يحدث ذلك بسبب انخفاض حمل القصور الذاتي أثناء بدء التشغيل.	0	◎

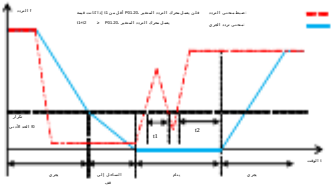
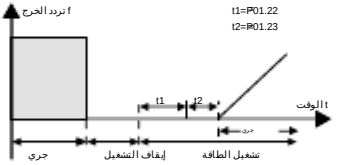
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		2: إعادة تشغيل تتبع السرعة 1 3: إعادة تشغيل تتبع السرعة 2 سيتم تتبع الاتجاه والسرعة. تلقائياً لبدء عملية التنعيم المحركات الدوارة. وهي مناسبة للتطبيق مع عكس الدوران عند بدء تشغيل الحمل الكبير. **ملحوظة:** هذه الوظيفة متاحة فقط لـ محركات التردد المتغير ≤ 4 كيلو واط.		
P01.01	بدء تكرار من المباشر يبدأ	يشير رمز الوظيفة إلى البداية التردد أثناء بدء تشغيل محرك التردد المتغير. انظر P01.02 للحصول على تفاصيل (وقت تثبيت التردد الابتدائي) معلومة. نطاق الضبط: 0.00 هرتز 50.00-	هرتز 0.50	◎
P01.02	بدء تكرار وقت الانتظار	يمكن أن يؤدي ضبط تردد البدء المناسب إلى زيادة عزم الدوران أثناء بدء تشغيل محرك التردد المتغير. خلال فترة تثبيت تردد البداية، تردد خرج محول التردد المتغير هو تردد البدء التردد. ثم، يعمل محول التردد المتغير من التردد الابتدائي إلى التردد المحدد. إذا كان التردد المحدد أقل من التردد الابتدائي عند التردد، يتوقف محول التردد المتغير عن العمل ويستمر في العمل في وضع الاستعداد. تردد البدء هو غير مقيد بتردد الحد الأدنى.  نطاق الإعداد: 0.0 ثانية 50.0-	ثانية 0.0	◎
P01.03	الكبح حاضِر قبل يبدأ	بعملية الكبح بالتيار المستمر باستخدام (VFD) يقوم محول التردد المتغير تيار الكبح قبل البدء، مما يؤدي إلى زيادة السرعة بعد انتهاء فترة كبح التيار المستمر. إذا كان كبح التيار المستمر تم ضبط الوقت على 0، وبالتالي فإن كبح التيار المستمر غير صالح	0.0%	◎
P01.04	الكبح وقت	يشير تيار الكبح الأقوى إلى تيار أكبر قوة الكبح. تيار الكبح المستمر قبل يمثل بدء التشغيل النسبة المئوية للتيار المقنن لـ	ثانية 0.00	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
	قبل يبدأ	محرك التردد المتغير. (مصنف) -100.0% نطاق الضبط لـ P01.03 0.0 (ذروة التيار الحالية لمحرك التردد المتغير) ثانية -50.00 نطاق الضبط لـ P01.04 0.00		
P01.05	ACC و ديسمبر وضع	يشير رمز الوظيفة إلى أن التغيير نمط التردد أثناء بدء التشغيل و جري. النوع الخطي. يزداد تردد الخرج :0 أو يتناقص خطياً.  يزداد تردد الخرج أو .S منحنى :1 S يتناقص وفقًا لمنحنى  بشكل عام في المصاعد S يُستخدم منحنى، السيور الناقلة، وسيناريوهات التطبيق الأخرى حيثما تكون هناك حاجة إلى بدء أو توقف أكثر سلاسة.	0	◎
P01.06	ACC وقت التابع بدء التشغيل S خطوة منحنى	نطاق الإعداد: 0.0 ثانية -50.0	ثانية 0.1	◎
P01.07	توقيت ديسمبر التابع النهاية S خطوة منحنى	**ملحوظة:** صالحة عندما P01.05 هو 1.	ثانية 0.1	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P01.08	قف وضع	التباطؤ للتوقف. بعد أمر التوقف :0 .عند تفعيل هذا الإجراء، يقوم محول التردد المتغير بخفض تردد الخرج DEC؛ ووقت DEC بناءً على وضع (VFD) بعد انخفاض التردد إلى 0 هرتز، يقوم محول التردد المتغير .يتوقف التوقف التدريجي. بعد تنفيذ أمر التوقف :1 ونتيجة لذلك، يتوقف محول التردد المتغير عن الإخراج فوراً؛ يتوقف الحمل تدريجياً وفقاً لـ .القصور الذاتي الميكانيكي	0	○
P01.09	بدء تكرار العاصمة واشنطن فرامل للتوقف	:تردد بدء كبح التيار المستمر للتوقف أثناء التباطؤ للتوقف، يبدأ محرك التردد المتغير كبح التيار المستمر للتوقف عند ترددالخرج يصل إلى التردد الابتدائي المحدد بواسطة بيزو فلسيني 1.09	هرتز 0.00	○
P01.10	منتظر وقت العاصمة واشنطن فرامل	وقت الانتظار قبل كبح التيار المستمر: محول التردد المتغير .يقوم بحجب المخرج قبل بدء عملية كبح التيار المستمر بعد فترة الانتظار هذه، يبدأ كبح التيار المستمر لمنع التيار الزائد الناتج عن كبح التيار المستمر .بسرعة عالية	ثانية 0.00	○
P01.11	العاصمة واشنطن فرامل الحالي لـ قف	تيار الكبح المستمر للتوقف: قيمة P01.11 هي النسبة المئوية للتيار المقنن لـ محرك التردد المتغير. يشير التيار الأقوى إلى تيار مستمر أكبر .تأثير الكبح	0.0%	○
P01.12	العاصمة واشنطن فرامل حان وقت قف	زمن الكبح بالتيار المستمر للتوقف: يشير إلى مدة الثبات زمن كبح التيار المستمر. إذا كان الزمن صفرًا، فإن كبح التيار المستمر .غير صالح، ويتوقف محرك التردد المتغير  نطاق الضبط لـ P01.09 0.00 هرتز – P00.03 (أقصى تردد خرج) نطاق الضبط لـ P01.10 0.00 -50.00 ثانية نطاق الضبط لـ P01.11 0.0 -100.0% (مصنف) (ذروة التيار الحالية لمحرك التردد المتغير نطاق الضبط لـ P01.12 0.00 -50.00 ثانية	ثانية 0.00	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P01.13	للأمام/للخلف جري منطقة مينة وقت	يشير رمز هذه الوظيفة إلى وقت الانتقال أثناء الدوران الأمامي/الخلفي المحدد في P01.14 التبديل. انظر الشكل التالي.  نطاق الإعداد: 0.0 -3600.0 ثانية	0.0 ثانية	○
P01.14	للأمام/للخلف جري التبديل وضع	اضبط عتبة التبديل لمحرك التردد المتغير: 0: التبديل بتردد صفري 1: التبديل عند تردد البداية 2: قم بالتبديل بعد أن تصل السرعة إلى التوقف السرعة مع تأخير.	1	◎
P01.15	قف سرعة	هرتز 0.00 -100.00	هرتز 0.50	◎
P01.16	قف سرعة كشف وضع	ضبط قيمة السرعة (وضع الكشف الوحيد): 0: (V/F صالح في وضع) 1: قيمة الكشف عن السرعة	1	◎
P01.17	تعليق سرعة كشف وقت	 متى P01.16 =1، تردد الخرج الفعلي نسبة محرك التردد المتغير أقل من أو تساوي P01.15 و تم اكتشافه خلال الفترة الزمنية المحددة بواسطة P01.17 ال ، سيتوقف محرك التردد المتغير؛ وإلا، فسيتوقف محرك التردد المتغير في الوقت المحدد بواسطة P01.24 . نطاق الضبط: 0.00 -100.00 ثانية (صالح فقط عندما P01.16 =1)	0.50 ثانية	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P01.18	-صالة قائم على جري يأمر حماية في تشغيل الطاقة	عندما تكون قناة تنفيذ الأوامر عند التحكم في المحطة الطرفية، يكتشف النظام الحالة أثناء تشغيل الجهاز الطرفي. أمر تشغيل الطرفية غير صالح في :0 تشغيل الطاقة. حتى الأمر الجاري تنفيذه هو صالحًا أثناء التشغيل VFD يُعتبر جهاز لا يتم تشغيله ويحافظ على حالة الحماية إلى أن يتم إلغاء الأمر الجاري تنفيذه و تم تفعيلها مرة أخرى. الأمر الذي يتم تشغيله في الطرفية صالح في :1 تشغيل الطاقة. إذا كان الأمر قيد التشغيل هو صالحًا أثناء التشغيل VFD يُعتبر جهاز يتم تشغيله تلقائيًا بعد التهيئة. **ملحوظة:** توخ الحذر قبل استخدام هذا المنتج وإلا فقد تترتب على ذلك عواقب وخيمة.	0	○
P01.19	فعل تم الاختيار متى جري تكرار أقل من تكرار الحد الأدنى صالح) متى تكرار الحد الأدنى أكبر (أقل من 0	0x00 –0x12 مكان واحد: اختيار الإجراء التشغيل عند الحد الأدنى للتردد :0 توقف :1 النوم :2 وضع الإيقاف :المركز العاشر التوقف التدريجي :0 خفف السرعة للتوقف :1	0x00	◎
P01.20	-استيقظ من النوم p تأخير	ال يحدد شفرة وظيفة هذا وقت تأخير الاستيقاظ من وضع السكون. عندما تردد تشغيل محول التردد المتغير أقل من عند الحد الأدنى، يصبح محول التردد المتغير في وضع الاستعداد. عندما يتجاوز التردد المحدد الحد الأدنى الحد الأول مرة أخرى ويستمر للمدة المحددة بواسطة P01.20 ، يعمل محرك التردد المتغير تلقائيًا.	ثانية 0.0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		 ثانية (صالحة عندما 0.0 -3600.0 نطاق الإعداد: 0.0 مكان واحد من P01.19 (=2)		
P01.21	يقاف التشغيل إعادة تشغيل اختيار	يشير رمز الوظيفة إلى ما إذا كان محول التردد المتغير يتم تشغيله تلقائياً بعد تشغيل الجهاز. تعطيل :0 التفعيل. إذا تحقق شرط إعادة التشغيل :1، سيتم تشغيل محرك التردد المتغير تلقائيًا بعد انتظار الوقت المحدد بواسطة P01.22.	0	○
P01.22	وقت الانتظار إعادة التشغيل بعد يقاف التشغيل	تشير الدالة إلى وقت الانتظار قبل التشغيل التلقائي لمحرك التردد المتغير (VFD) تمت إعادة تشغيله.  ثانية (صالحة عندما 0.0 -3600.0 نطاق الإعداد: 0.0 P01.21 (=1)	ثانية 1.0	○
P01.23	يبدأ تأخير	بعد إعطاء أمر تشغيل محرك التردد المتغير، يكون محرك التردد المتغير في وضع الاستعداد ويعاد تشغيله مع التأخير المحدد بواسطة P01.23 لتطبيق الفرامل يطلق. ثانية -60.0 نطاق الإعداد: 0.0	ثانية 0.0	○
P01.24	تأخير ال وقف سرعة	ثانية -100.0 نطاق الإعداد: 0.0	ثانية 0.0	○

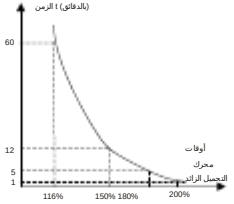
تعديل	افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
○	0	حدد خرج 0 هرتز لمحرك التردد المتغير. خرج بدون جهد :0 خرج بجهد كهربائي :1 الخرج عند تيار الكبح المستمر :2	هرتز 0 المخرجات	P01.25

P02 معلمات المحرك 1 لمجموعة

يُعدِّل	تقصير	وصف		اسم	وظيفة شفرة
◎	يعتمد على النموذج	معايير التحكم محرك غير متزامن. لضمان السيطرة أداء، مجموعة P02.01 – P02.05	0.1 –3000. كيلو واط 0	تم التقييم قوة غير متزامن محرك أمريكي	P02.01
◎	هرتز 50.00	بشكل صحيح وفقًا لـ معلومات على لوحة الاسم الخاصة بـ المحرك غير المتزامن. محول التردد المتغير من سلسلة Goodrive20 يوفر المعلمة	0.01 –هرتز P00.03	تم التقييم تكرار ل غير متزامن محرك أمريكي	P02.02
◎	يعتمد على النموذج	وظيفة الضبط التلقائي. هل يمكن أن يكون الضبط التلقائي للمعلمات يعتمد الأداء السليم على إعدادات المحرك	1–60000 ورة في الدقيقة	تم التقييم سرعة غير متزامن محرك أمريكي	P02.03
◎	يعتمد على النموذج	معلمات لوحة الاسم. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إلى ضبط الإعدادات محرك قائم على المعيار	فولت 0-1200	تم التقييم جهد غير متزامن محرك أمريكي	P02.04
◎	يعتمد على النموذج	تكوين محرك محول التردد المتغير. إذا قوة المحرك كبيرة يختلف عن المعيار تكوين المحرك، التحكم يتدهور أداء محرك التردد المتغير بشكل كبير. **ملحوظة:** إعادة ضبط القدرة المقدرة لـ يمكنه تهيئة (P02.01) محرك معايير P02.02 ل P02.10 .	0.8 –6000. 0A	تم التقييم تيار غير متزامن محرك أمريكي	P02.05
○	يعتمد على النموذج	بعد الضبط التلقائي لمعلمات المحرك إذا تم تنفيذ ذلك بشكل صحيح، فإن القيم تكون P02.10 ل P02.06 ل	0.001 –65. 535 أوم	الجزء الثابت مقاوم غير متزامن محرك أمريكي	P02.06

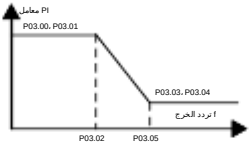
وظيفة شفرة	اسم	وصف		تقصير	يُعدِّل
P02.07	الدوار مقاوم غير متزامن محرك أمريكي	0.001 –65. أوم 535	يتم تحديثها تلقائيًا. هذه المعلمات هي المرجع معايير الأداء العالي مكافحة النواقل، مما يؤثر بشكل مباشر أداء التحكم. **ملحوظة:** لا تقم بتعديل هذه المعلمات إلا إذا كان ذلك ضرورياً.	يعتمد على النموذج	○
P02.08	تسرب الحث ل غير متزامن محرك أمريكي	0.1 –6553. ملي هنري 5		يعتمد على النموذج	○
P02.09	مشترك الحث ل غير متزامن محرك أمريكي	0.1 –6553. ملي هنري 5		يعتمد على النموذج	○
P02.10	بدون تحميل تيار غير متزامن محرك أمريكي	0.1 –6553. 5A		يعتمد على النموذج	○
P02.11	مغناطيسي التشبع معامل قطعة واحدة من الحديد جوهر AM1	0.0 -100.0%		80.0%	◎
P02.12	مغناطيسي التشبع معامل من الحديد 2 جوهر AM1	0.0 -100.0%		68.0%	◎
P02.13	مغناطيسي التشبع معامل من الحديد 3 جوهر AM1	0.0 -100.0%		57.0%	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P02.14	مغناطيسي التشبع معامل من الحديد 4 جوهر AM1	0.0 -100.0%	40.0%	◎
P02.26	محرك التحميل الزائد حماية اختيار	0: لا توجد حماية 1: الحماية العامة للمحرك (مع السرعة المنخفضة) التعويض). كتأثير تبريد لـ يتدهور أداء المحرك العادي عند السرعات المنخفضة إلكتروني مُتَجَانِس ال ،جري يجب أن تكون قيمة الحماية الحرارية سرعة قليل ال.على وجه صحيح تم التعديل ال خفض يشير تعويض عتبة الحماية من الحمل الزائد للمحرك التي يقل تردد تشغيلها عن 30 هرتز. 2: تعويض المحرك ذي التردد المتغير لأن .(بدون تعويض السرعة المنخفضة) أ ل وظيفة تبديد حرارة ال لا يتأثر المحرك ذو التردد المتغير بـ سرعة الدوران، ليس من الضروري اضبط قيمة الحماية عند السرعة المنخفضة جري.	2	◎
P02.27	محرك التحميل الزائد حماية معامل	مضاعفات الحمل الزائد للمحرك M = Iout/(In ك) يمثل In تيار المحرك المقنن، ويمثل Iout خرج محول التردد المتغير هو حماية المحرك من الحمل الزائد Kالتيار، و معامل. إلى قيمة أكبر K تشير القيمة الأصغر لـ من م. يتم تنفيذ الحماية بعد M=116%، عندما تكون يستمر الحمل الزائد على المحرك لمدة ساعة واحدة؛ عندما يتم تنفيذ الحماية بعد المحرك M=150%، يستمر التحميل الزائد لمدة 12 دقيقة؛ عندما يتم تنفيذ الحماية بعد المحرك M=180%، يستمر التحميل الزائد لمدة 5 دقائق؛ عندما تكون M=200%، يتم تنفيذ الحماية بعد أن يستمر الحمل الزائد على المحرك لمدة 60 ثانية؛ وعندما يكون M≥ 400%، يتم تنفيذ الحماية على الفور.	100.0%	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		 -120.0% %نطاق الضبط: 20.0		
P02.28	قوة عرض معايرة معامل المحرك 1	يمكن استخدام رمز الوظيفة لضبط قيمة عرض الطاقة للمحرك 1. ومع ذلك، لا يؤثر على أداء التحكم في محرك التردد المتغير. -3.00 نطاق الضبط: 0.00	1.00	○

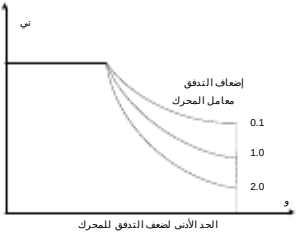
مجموعة P03 للتحكم في ناقلات الأمراض

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P03.00	حلقة السرعة متناسب الربح 1	الاستجابة الديناميكية لحلقة السرعة يمكن أن تكون خصائص مكافحة النواقل يتم ضبطها عن طريق تحديد النسبة معامل وزمن التكامل للسرعة منظم. زيادة الكسب النسبي أو يمكن أن يؤدي تقليل زمن التكامل إلى تسريع العملية. الاستجابة الديناميكية لحلقة السرعة، لكن إذا كانت الزيادة النسبية كبيرة جدًا الوقت الكبير أو المتكامل صغير جدًا، قد يحدث تذبذب وتجاوز في النظام يحدث ذلك؛ إذا كانت الزيادة النسبية صغيرة جدًا، قد يحدث تذبذب مستقر أو انحراف في السرعة يحدث. نكون P03.00 – P03.05 المعايير ينطبق هذا فقط على وضع التحكم المتجهي. أقل من تردد التبديل 1 لحلقة السرعة PI معلمات (P03.02)، فوق P03.01 و P03.00: نكون ال (P03.05) تردد التبديل 2 هي: P03.03 معلمات حلقة السرعة PI:	20.0	○
P03.01	حلقة السرعة الزمن المتكامل 1		ثانية 0.200	○
P03.02	أدنى نقطة التكرار لـ التبديل		هرتز 5.00	○
P03.03	حلقة السرعة مكسب نسبي 2		20.0	○
P03.04	حلقة السرعة الزمن المتكامل 2		ثانية 0.200	○
P03.05	أعلى نقطة التكرار لـ التبديل		هرتز 10.00	○

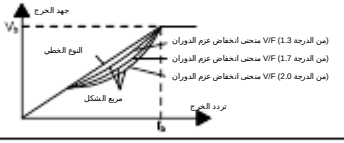
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		PI يتم الحصول على معلمات P03.04 و وفقًا للتغير الخطي لاثنين مجموعات من المعلمات. انظر ما يلي شكل.  PI توجد علاقة وثيقة بين معلمات PI مع قصور النظام الذاتي. اضبط تعتمد المعايير على عوامل مختلفة أحمال لتلبية مختلف المتطلبات. : P03.03 و P03.00 نطاق الضبط لـ 0 –200.0 : P03.04 و P03.01 نطاق الضبط لـ ثانية 0.000 -10.000 P03.05 – هرتز 0.00 P03.02 نطاق الضبط لـ P03.05 :P03.02 – P00.03 نطاق الضبط لـ (أقصى تردد خرج)		
P03.06	حلقة السرعة مرشح الإخراج	0 -8 (ما يعادل 2-0) (مللي ثانية 10)[8]	0	○
P03.07	الحركة الكهربائية ينزلق تعويض معامل مكافحة النواقل	يُستخدم معامل تعويض الانزلاق لـ اضبط تردد انزلاق المتجه التحكم في السرعة وتحسينها دقة النظام. ضبط	100%	○
P03.08	انزلاق الفرامل تعويض معامل مكافحة النواقل	يمكن للمعلمة بشكل صحيح التحكم في خطأ حالة الاستقرار في السرعة. -200% نطاق الضبط: 50%	100%	○
P03.09	حلقة التيار نسبة مئوية P معامل	**ملحوظة** يؤثر رمزا الوظيفتين على سرعة الاستجابة الديناميكية والتحكم دقة النظام. عموماً،	1000	○
P03.10	حلقة التيار أساسي المعامل الأول	لست بحاجة إلى تعديل الاثنين رموز الوظائف. P03.10 و P03.09 المعلمات	1000	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		0 SVC تنطبق فقط على (P00.00 =0). نطاق الإعداد: 0 –65535		
P03.11	ضبط عزم الدوران طريقة	يُستخدم رمز الوظيفة لتمكين وضع التحكم في عزم الدوران، وتعيين طريقة ضبط عزم الدوران. 0: التحكم في عزم الدوران غير صالح. 1: ضبط عزم الدوران باستخدام لوحة المفاتيح (ضبط عزم P03.12) 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: تردد النبض HDI 6: عزم دوران متعدد الخطوات 7: اتصال Modbus 8–10: محجوز ملحوظة: طرق الإعداد 2-7، 100% يعادل ذلك ثلاثة أضعاف التيار المقنن للمحرك.	0	○
P03.12	مجموعة عزم الدوران عبر لوحة المفاتيح	نطاق الضبط: -200.0% (التيار المقنن للمحرك)	من -300.0% 50.0%	○
P03.13	عزم الدوران مرشح مرجعي وقت	0.000 ثانية -10.000	ثانية 0.100	○
P03.14	تحديد مصدر الدوران الأمامي الحد الأعلى التكرار في التحكم في عزم الدوران	0: لوحة المفاتيح (يحدد القيمة عندما P03.16 =1؛ يحدد القيمة عندما P03.14 =1؛ P03.17 P03.15 =1) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: تردد النبض HDI 5: إعداد متعدد الخطوات 6: اتصال Modbus 7–9: محجوز ملحوظة: طرق الإعداد 1-9، 100% يتوافق مع التردد الأقصى.	0	○
P03.15	تحديد مصدر الدوران العكسي الحد الأعلى التكرار في التحكم في عزم الدوران			
P03.16	إلى الأمام تناوب الحد الأعلى	تُستخدم رموز الوظائف هذه لضبط الحدود الجزء العلوي للتردد. 100% يتوافق مع الحد الأقصى للتردد.	هرتز 50.00	○

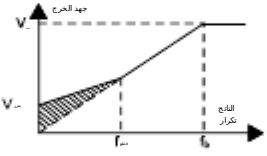
	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		P03.14 =1: يحدد القيمة عندما P03.15 =1. يحدد القيمة عندما P00.03 – نطاق الضبط: 0.00 هرتز الأعلى). (تردد الخرج	تكرار مجموعة لوحة المفاتيح عبر لوحة المفاتيح في التحكم في عزم الدوران	
○	هرتز 50.00		الدوران العكسي الحد الأعلى مجموعة التردد عبر لوحة المفاتيح في التحكم في عزم الدوران	P03.17
○	0	تُستخدم رموز الوظائف هذه لتحديد مصادر ضبط الحد الأعلى لعزم الدوران الكهروميكانيكي وعزم الكبح. ضبط تردد الحد الأعلى باستخدام لوحة المفاتيح :0 مجموعات P03.21 و P03.18 مجموعات (P03.20 و P03.19) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: تردد النبض HDI 5: اتصال Modbus 6–8: محجوز **ملحوظة:** طرق الإعداد 1 -8، 100% يعادل ذلك ثلاثة أضعاف تيار المحرك .	تحديد مصدر المحرك الكهربائي عزم الدوران العلوي حد	P03.18
○	0		تحديد مصدر عزم الكبح الحد الأعلى	P03.19
○	180.0%	تُستخدم رموز الوظائف لضبط حدود عزم الدوران. نطاق الإعداد: 0.0 -300.0% (من المصنف) (تيار المحرك	المحرك الكهربائي عزم الدوران العلوي تم تحديد الحد من خلال لوحة المفاتيح	P03.20
○	180.0%		عزم الكبح تم تحديد الحد الأعلى عبر لوحة المفاتيح	P03.21
○	0.3	تُستخدم عندما يكون التدفق المغناطيسي في حالة ضعف يتحكم. رموز الوظائف P03.22 و P03.23 تكون صالحة عند القدرة الثابتة. المحرك	الضعف معامل في طاقة ثابتة منطقة	P03.22
○	20%	يدخل في حالة إضعاف التدفق عندما يعمل المحرك بسرعة أعلى من السرعة المقدرة. غيِّر منحنى إضعاف التدفق بواسطة تعديل التحكم في إضعاف التدفق	الأقل سعرًا نقطة ضعف في حالة ثابتة منطقة القوة	P03.23

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		،المعامل. كلما زاد المعامل كلما كان المنحنى أكثر انحدارًا، كلما كان أصغر .كلما زاد معامل الانحدار، كان المنحنى أكثر سلاسة  نطاق الضبط لـ P03.22 0.1 -2.0 نطاق الضبط لـ P03.23 10% -100%		
P03.24	أقصى جهد حد	اضبط الحد الأقصى لجهد الخرج لـ P03.24 محول التردد المتغير. اضبط القيمة وفقًا لـ الظروف في الموقع نطاق الإعداد: 0.0 -120.0%	100.0%	◎
P03.25	وقت ما قبل الإثارة	يتم إجراء عملية التحفيز المسبق للمحرك عند بدء تشغيل محول التردد المتغير. مغناطيسي يتم بناء المجال داخل المحرك لـ تحسين أداء عزم الدوران أثناء .عملية البدء وقت الضبط: 0.000 -10.000 ثانية	0.300 ثانية	○
P03.26	إضعاف التدفق متناسب g يكسب	0 –8000	1200	○
P03.27	عرض السرعة الاختيار في مكافحة النواقل	عرض القيمة الفعلية :0 العرض عند قيمة الإعداد :1	0	○
P03.28	الاحتكاك الساكن تعويض معامل	0.0 -100.0%	0.0%	○
P03.29	ديناميكي احتكاك تعويض معامل	0.0 -100.0%	0.0%	○

مجموعة التحكم SVPWM P04

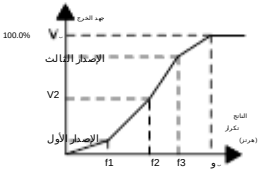
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P04.00	منحنى V/F ضبط المحرك 1	V/F تحدد هذه المجموعة من رموز الوظائف منحنى المحرك 1 لتلبية احتياجات مختلفة أحمال. خطي؛ ينطبق على منحنى V/F :0 أحمال عزم الدوران الثابتة متعدد النقاط منحنى V/F :1 منحنى عزم الدوران V/F (قوة 1.3) :2 منحنى عزم الدوران V/F (قوة 1.7) :3 منحنى عزم الدوران V/F (أس 2.0) :4 تنطبق القيم -4 على أحمال عزم الدوران المنحنيات 2 مثل المراوح ومضخات المياه. يمكنك قم بالتعديل وفقًا لخصائص أحمال لتحقيق أفضل أداء. فصل الجهد/التردد المخصص (فصل الجهد/التردد)؛ في هذا :5 f ويمكن أن يكون f عن V في الوضع، يمكن فصل يتم ضبطها من خلال إعداد التردد أو ضبط الجهد P00.06 القناة المحددة بواسطة لتغيير P04.27 القناة المحددة بواسطة خصائص المنحنى. **ملحوظة:** في الشكل التالي، V هو المحرك ، f الجهد المقنن و هل المحرك مصنف تكرار. 	0	◎
P04.01	عزم الدوران دفعة من المحرك 1	وذلك للتعويض عن التردد المنخفض خصائص عزم الدوران، يمكنك القيام ببعض تعويض تعزيز جهد الخرج.	0.0%	○
P04.02	عزم الدوران يعزز قطع المحرك 1	وهي نسبة إلى الحد الأقصى للإنتاج P04.01 الجهد V . يحدد نسبة القطع P04.02 معدل زيادة عزم الدوران اليدوي إلى المعدل المقدر يمكن أن يؤدي تعزيز عزم الدوران إلى تحسين f تردد المحرك . خصائص عزم الدوران منخفض التردد لـ SVPWM.	20.0%	○

يُعدِّل	تقصير	وصف	اسم	وظيفة شفرة
○	هرتز 0.00	فأنت ،(متعدد النقاط V/F منحنى) P04.00 = 1 عندما تكون قيمة خلال منحنى V//F ال تعيين يستطيع P04.03 –P04.08.	V/F تكرار النقطة 1 من المحرك 1	P04.03
○	0.0%	بشكل عام وفقًا لـ V/F يتم ضبط منحنى خصائص الحمل للمحرك.	V/F الجهد االكهربى النقطة 1 من المحرك 1	P04.04
○	هرتز 0.00		V/F تكرار النقطة الثانية من المحرك 1	P04.05
○	0.0%	**ملحوظة:** الأول الإصدار V1، V2، V3، f1 < f2 < f3. مرتفع جدًا سيؤدي الجهد المنخفض التردد إلى تعطل المحرك قد ترتفع درجة الحرارة أو تتلف وتتسبب في تلف محول التردد المتغير توقف التيار الزائد أو الحماية من التيار الزائد.	V/F الجهد االكهربى النقطة الثانية من المحرك 1	P04.06



نطاق الضبط لـ P04.01 0.0%: (تلقائي)
0.1% -10.0%

نطاق الضبط لـ P04.02 0.0% -50.0%



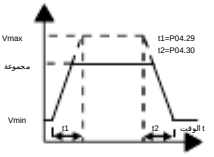
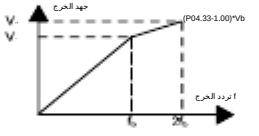
عليك اختيار تعزيز عزم الدوران بناءً على الحمل. على سبيل المثال، يتطلب الحمل الأكبر حملاً أكبر مع ذلك، إذا كان تعزيز عزم الدوران إذا كان المحرك كبيرًا جدًا، فسيعمل بجهد زائد. مما قد يؤدي إلى زيادة تيار الخرج وارتفاع درجة حرارة المحرك، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة.

عندما يتم ضبط تعزيز عزم الدوران على 0.0%، يكون محرك التردد المتغير تعزيز عزم الدوران التلقائي.

عتبة قطع تعزيز عزم الدوران: أقل من هذا عند عتبة التردد، يكون تعزيز عزم الدوران صالحًا. تجاوز هذا الحد سيؤدي إلى إبطال عزم الدوران يعزز.

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P04.07	V/F تكرار النقطة 3 من المحرك 1	نطاق الضبط لـ P04.03 0.00 هرتز –P04.05 نطاق الضبط لـ P04.04 ، P04.06 و P04.08 : (من جهد المحرك المقنن) 0.0% -110.0% نطاق الضبط لـ P04.05 : P04.03 – P04.07	0.0% هرتز	○
P04.08	V/F الجهد االكهربى النقطة 3 من المحرك 1	نطاق الضبط لـ P04.07 : P04.05 – P02.02 (ل (تردد المحرك المقدر	0.0%	○
P04.09	V/F انزلاق الأمر يستحق ذلك. أكتساب المعلومات محرك 1	يُستخدم رمز الدالة هذا للتعويض عن تغير سرعة دوران المحرك الناتج عن تغيير الحمل في وضع التحكم SVPWM، و وبالتالي تحسين الخصائص الميكانيكية لـ المحرك. عليك حساب الانزلاق المقدر لتردد المحرك كما يلي: △ f= f ـ-nxp/60 التردد المقدر لـ ـ منها، و المحرك، الذي يتوافق مع رمز الوظيفة هو P02.02 n هي سرعة الدوران المقدرة لـ المحرك، بما يتوافق مع رمز الوظيفة P02.03 . عدد أزواج الأقطاب في المحرك p يمثل. يمثل 100.0% قيمة الانزلاق المقدرة من المحرك △ f تكرار. نطاق الإعداد: 0.0 -200.0%	100.0%	○
P04.10	قليل تكرار اهتزاز يتحكم عامل المحرك 1	في وضع التحكم SVPWM، المحرك، وخاصة المحرك ذو القدرة العالية، قد تجربة التذبذب الحالي عند درجة حرارة معينة الترددات، التي قد تسبب عدم استقرار المحرك التشغيل، أو حتى زيادة التيار في محول التردد المتغير. يمكنك اضبط رمزي الوظيفتين بشكل صحيح لـ القضاء على هذه الظاهرة. نطاق الضبط لـ P04.11 . -100 و P04.10 نطاق الضبط لـ P04.12 0.00 هرتز – P00.03 (أقصى تردد خرج)	10	○
P04.11	عالي تكرار اهتزاز يتحكم عامل المحرك 1		10	○
P04.12	اهتزاز يتحكم عتبة		30.00 هرتز	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
	محرك 1			
P04.26	الطاقة مشتعلة الجري	0: تعطيل 1: التشغيل التلقائي الموفر للطاقة في حالة الحمل الخفيف، يمكن للمحرك ضبط يتم توليد جهد الخرج تلقائيًا لتحقيق الطاقة توفير.	0	◎
P04.27	الجهد االكهربى جلسة قناة	حدد قناة ضبط جهد الخرج في فصل منحنى V/F. 0: لوحة المفاتيح (يتم تحديد جهد الخرج بواسطة P04.28) 1: الذكاء الاصطناعي 1 2: AI2 3: AI3 4: مؤشر التنمية البشرية 5: سرعة متعددة الخطوات 6: PID 7: اتصال مودبوس 8 -10: معكوس 100% ، 1 –7 طُرق جلسة **:ملحوظة** يتوافق مع جهد المحرك المقنن.	0	○
P04.28	الجهد االكهربى تعيين خلال لوحة المفاتيح	رمز الوظيفة هو إعداد الجهد الرقمي عند تحديد "لوحة المفاتيح" كجهد كهربائي ضبط القناة. -100.0% نطاق الضبط: 0.0%	100.0%	○
P04.29	الجهد االكهربى يزيد وقت	يشير وقت زيادة الجهد إلى الوقت مطلوب لكي يتسارع محرك التردد المتغير من الحد الأدنى جهد الخرج إلى أقصى جهد خرج.	5.0 ثانية	○
P04.30	الجهد االكهربى ينقص وقت	يشير وقت انخفاض الجهد إلى الوقت يلزم ذلك لكي يتباطأ محرك التردد المتغير من أقصى سرعة جهد الخرج إلى الحد الأدنى لجهد الخرج. -3600.0 ثانية نطاق الإعداد: 0.0	5.0 ثانية	○
P04.31	الأعلى. المخرجات الجهد االكهربى	تُستخدم رموز الوظائف لضبط الحد الأعلى والحدود الدنيا لجهد الخرج.	100.0%	◎
P04.32	دقيقة. المخرجات الجهد االكهربى		0.0%	◎

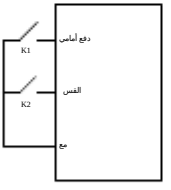
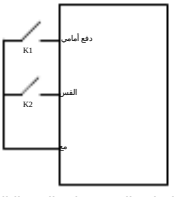
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		 نطاق الضبط لـ P04.31 : P04.32 (من -100.0% إلى 100.0% (جهد المحرك المقنن) نطاق الضبط لـ P04.32 0.0% – P04.31 (التابع) (جهد المحرك المقنن)		
P04.33	إضعاف ل معامل nt in ثابت قوة منطقة	يُستخدم رمز الدالة لضبط المخرجات أثناء SVPWM جهد محرك التردد المتغير في وضع إضعاف التدفق. **ملحوظة:** هذا المعامل غير صالح في الثابت وضع عزم الدوران.  نطاق الضبط لـ P04.33 1.00 -1.30	1.00	○

P05 أطراف إدخال المجموعة

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P05.00	HDI مدخل يكتب	0: HDI هو مدخل نبضي عالي السرعة. انظر P05.50 – P05.54. 1: HDI هو مدخل رقمي	0	◎
P05.01	S1 المحطات وظيفة اختيار	**ملحوظة:** S1 -S4و HDI هما الطرفان العلويان على لوحة التحكم و S5 اضبط وظائف P05.12 يمكن استخدامها لـ S8–.	1	◎
P05.02	S2 المحطات وظيفة اختيار	٠: لا توجد وظيفة ١: الجري للأمام ٢: الجري للخلف ٣: التحكم في الجري بثلاثة أسلاك ٤: الهرولة للأمام ٥: الهرولة للخلف	4	◎
P05.03	S3 المحطات		7	◎

يُعدِّل	تقصير	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		6: التوقف التدريجي 7: إعادة ضبط العطل	وظيفة اختيار	
◎	0	8: إيقاف التشغيل المؤقت 9: مدخل عطل خارجي 10: زيادة التردد (UP) 11: خفض التردد (DOWN)	S4 المحطات وظيفة اختيار	P05.04
◎	0	12: مسح إعدادات زيادة/خفض التردد 13: التبديل بين الإعداد أ والإعداد ب	S5 المحطات وظيفة اختيار	P05.05
◎	0	14: التبديل بين إعدادات التركيب والإعداد أ 15: التبديل بين إعداد المجموعة والإعداد ب	S6 المحطات وظيفة اختيار	P05.06
◎	0	16: طرفية السرعة متعددة الخطوات 1 17: طرفية السرعة متعددة الخطوات 2 18: طرفية السرعة متعددة الخطوات 3 19: طرفية السرعة متعددة الخطوات 4 20: إيقاف مؤقت للسرعة متعددة الخطوات	S7 المحطات وظيفة اختيار	P05.07
◎	0	21: اختيار وقت التسارع/التباطؤ 1 22: اختيار وقت التسارع/التباطؤ 2 23: إعادة ضبط إيقاف وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة البسيطة 24: إيقاف مؤقت لوحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة البسيطة	S8 المحطات وظيفة اختيار	P05.08
◎	0	25: إيقاف مؤقت للتحكم PID 26: إيقاف مؤقت لتردد التذبذب (التوقف عند التردد الحالي) 27: إعادة ضبط تردد التذبذب (العودة إلى التردد المركزي) 28: إعادة ضبط العداد 29: تعطيل التحكم في عزم الدوران 30: تعطيل التسارع/التباطؤ 31: زناد العداد 32: محجوز 33: مسح إعدادات زيادة/تقليل التردد مؤقتًا 34: فرامل التيار المستمر 35: محجوز 36: مفاتيح الأوامر إلى لوحة المفاتيح 37: مفاتيح الأوامر إلى الأطراف 38: مفاتيح الأوامر إلى الاتصال 39: أمر التنشيط المسبق	وظيفة الحجية البشرية المحطات وظيفة اختيار	P05.09

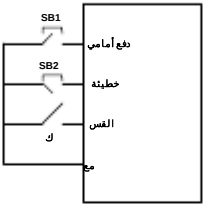
<table>
<tr><th>وظيفة شفرة</th><th>اسم</th><th>وصف</th><th>تقصير</th><th>يُعدِّل</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>تصفير كمية استهلاك الطاقة :40
الحفاظ على كمية استهلاك الطاقة :41
إيقاف طارئ :42
محجوز :60– 43
تبديل قطبية PID :61
محجوز :63– 62
عندما تعمل المحطة الطرفية كأداة
لاختيار وقت التسارع/الانخفاض، ستحتاج إلى تحديد أربع مجموعات من
وقت التسارع/الانخفاض من خلال تركيبات الحالة التالية:
هذان الطرفان.
<table>
<tr><th>حدود</th><th>محاسبة/إنكار وقت جلسة</th><th>وينتهي الأمر l2</th><th>موعد التسليم al1</th></tr>
<tr><td>P00.11 /P00.12</td><td>محاسبة/إنكار الوقت 1</td><td>عن</td><td>عن</td></tr>
<tr><td>P08.00 /P08.01</td><td>محاسبة/إنكار الوقت 2</td><td>عن</td><td>على</td></tr>
<tr><td>P08.02 /P08.03</td><td>محاسبة/إنكار الوقت 3</td><td>على</td><td>عن</td></tr>
<tr><td>P08.04 /P08.05</td><td>محاسبة/إنكار الوقت 4</td><td>على</td><td>على</td></tr>
</table>
نطاق الضبط لـ P05.01 – P05.09 . –63</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>P05.10</td><td>مدخل صالة قطبية</td><td>يُستخدم رمز الوظيفة لضبط قطبية أطراف الإدخال.
عندما تكون قيمة البت 0، يكون طرف الإدخال موجبًا.
عندما تكون قيمة البت 1، يكون طرف الإدخال سالبًا.
<table>
<tr><td>بت 8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td></tr>
<tr><td colspan="2">مؤشر S8 التصفية البشرية</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td></tr>
<tr><td>بت3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td></td></tr>
<tr><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td><td></td></tr>
</table>
نطاق الإعداد: 0x000 –0x1FF</td><td>0x000</td><td>○</td></tr>
<tr><td>P05.11</td><td>رقمي مرشح الإدخال وقت</td><td>يُستخدم رمز الوظيفة لضبط وقت التصفية لـ S1 –S8 وHDI. في حالة التداخل القوي
يتجنب ل قيمة ال يزيد ،حالات خلل في التشغيل.
0.000 ثانية 1.000-</td><td>ثانية 0.010</td><td>○</td></tr>
<tr><td>P05.12</td><td>افتراضي صالة</td><td>0x000 –0x1FF (0: تمكين، 1: تعطيل)
BIT0: S1 محطة طرفية افتراضية</td><td>0x000</td><td>◎</td></tr>
</table>

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
	جلسة	BIT1: محطة طرفية افتراضية S2 BIT2: محطة طرفية افتراضية S3 BIT3: محطة طرفية افتراضية S4 BIT4: محطة طرفية افتراضية S5 BIT5: محطة طرفية افتراضية S6 BIT6: محطة طرفية افتراضية S7 BIT7: محطة طرفية افتراضية S8 BIT8: محطة طرفية افتراضية HDI **ملحوظة:** بعد تفعيل المحطة الطرفية الافتراضية، يمكنك لا يمكن تغيير حالة الجهاز الطرفي إلا في نمط الاتصال مع الاتصال العنوان هو 0x200A.		
P05.13	صالة يتحكم وضع	يُستخدم رمز الوظيفة لضبط وضع التحكم الطرفي. 0: التحكم بسلكين 1، التمكين المتسق مع الاتجاه. هذا الوضع شائع الاستخدام. المحدد FWD/REV أمر الطرفية يحدد اتجاه دوران المحرك.  تحكم ثنائي الأسلاك 2: فصل التمكين 1: هو FWD من هذا الاتجاه. في هذا الوضع، يكون تفعيل الطرفية. يعتمد الاتجاه على حالة المراجعة المحددة.  التحكم بثلاثة أسلاك 1؛ يحدد هذا الوضع إشارة الجيب على النحو التالي 2: الطرفية المُمكّنة، والتشغيل بينما، FWD يتم إنشاء الأمر بواسطة	0	◎

جري بأمر	القمر	دفع أمامي
وقف	عن	عن
إلى الأمام جري	عن	على
يعكس جري	على	عن
يتمسك	على	على

جري بأمر	دفع أمامي عكسي
وقف	عن
إلى الأمام جري	على
وقف	عن
يعكس جري	على

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		أثناء التشغيل .REV يتم التحكم في الاتجاه بواسطة وحدة، و Sin، يجب إغلاق طرفية بتوليد إشارة حافة صاعدة FWD يقوم طرف، ثم يبدأ محرك التردد المتغير بالعمل في الاتجاه المحدد ؛ يحتاج محرك التردد المتغيرREV حسب حالة الطرفية يتم إيقافها بفصل الطرف Sin.		

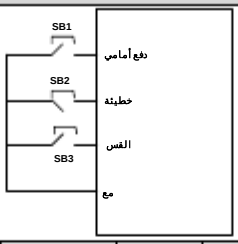


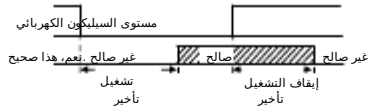
أثناء الجري، يكون التحكم في الاتجاه كما يلي:

حاضر اتجاه	سابق اتجاه	القس	سلن
يعكس	إلى الأمام	إيقاف التشغيل ← تشغيل	على
إلى الأمام	يعكس		
إلى الأمام	يعكس	تشغيل → إيقاف	على
يعكس	إلى الأمام		
خفف السرعة للتوقف		على	→ تشغيل
		عن	عن

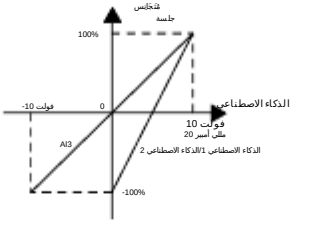
Sln: تحكم بثلاثة أسلاك، FWD: تشغيل أمامي،
REV: التشغيل العكسي

3: التحكم بثلاثة أسلاك 2؛ يُعرّف هذا الوضع إشارة الجيب على النحو التالي:
الطرفية المُمكّنة، والتشغيل
يتم إنشاء الأمر بواسطة FWD أو REV، ولكن
يتم التحكم في الاتجاه بواسطة كل من FWD و
مراجعة. أثناء التشغيل، يحتاج طرف الجيب إلى
يتم إغلاقها، وطرفية أمامية أو خلفية
يُولّد إشارة حافة صاعدة للتحكم في
تشغيل واتجاه محرك التردد المتغير؛ احتياجات محرك التردد المتغير
يتم إيقافها بفصل الطرف Sin.

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		 **سلن** / **دفع أمامي** / **القس** / **اتجاه** على / إيقاف التشغيل ← تشغيل / على / إلى الأمام عن / / / يعكس على / على / إيقاف التشغيل / إلى الأمام عن / على / يعكس → تشغيل / / / يبطئ عن / / / هـ للتوقف Sln: تحكم ثلاثي الأسلاك، FWD: تشغيل للأمام، REV: تشغيل للخلف **ملحوظة**: لوضع التشغيل الذي يتم التحكم فيه بواسطة سلكين، صالحًا، إذا FWD/REV عندما يكون طرف بسبب أمر إيقاف صادر من (VFD) توقف محرك التردد المتغير مصدر آخر، فلن يعمل محرك التردد المتغير مرة أخرى بعد اختفاء أمر الإيقاف حتى لو لا يزال صالحًا. لتشغيل FWD/REV كان طرف التحكم محرك التردد المتغير، يجب تفعيل طرف FWD/REV. ،مثال ل ،مرة أخرى ،إيقاف دورة واحدة، وإيقاف بطول ثابت صالح أثناء التحكم في الطرفية. (انظر STOP/RST وإيقاف P07.04).	وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)	○
P05.14	S1 تشغيل تأخير	يحدد رمز الدالة وقت التأخير بما يتوافق مع تغير المستوى الكهربائي عندما يتم تبديل أطراف الإدخال القابلة للبرمجة تشغيل لإيقاف التشغيل.	ثانية 0.000	○
P05.15	S1 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	○
P05.16	S2 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P05.17	S2 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	○
P05.18	S3 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	○
P05.19	S3 إيقاف التشغيل تأخير	ثانية 50.000- نطاق الضبط: 0.000	ثانية 0.000	○
P05.20	S4 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	○
P05.21	S4 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	○
P05.22	S5 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.23	S5 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.24	S6 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.25	S6 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.26	S7 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.27	S7 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.28	S8 تشغيل تأخير		ثانية 0.000	
P05.29	S8 إيقاف التشغيل تأخير		ثانية 0.000	

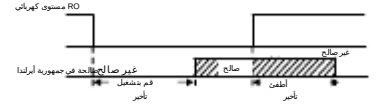
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P05.30	مؤشر التنحية البشرية تشغيل تأخير		0.000 ثانية	○
P05.31	مؤشر التنحية البشرية إيقاف التشغيل تأخير		0.000 ثانية	○
P05.32	أدنى حد الذكاء الاصطناعي 1		0.00 فولت	○
P05.33	مراسلة النتيجة ضبط الجزء السفلي حد الذكاء الاصطناعي 1	هو AI2 بواسطة مقياس الجهد التناظري، و AI1 يتم ضبط بواسطة AI3 ويتم ضبط AI2 يتم ضبطها بواسطة طرفية التحكم طرفية التحكم AI3.	0.0%	○
P05.34	الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 1	يحدد رمز الدالة العلاقة بين جهد الإدخال التناظري و	10.00 فولت	○
P05.35	مراسلة النتيجة ضبط الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 1	القيمة المحددة المقابلة. إذا كان الإدخال التناظري الجهد الكهربائي يتجاوز الحد الأدنى أو الأقصى المحدد عند الحد الأدنى VFD قيمة الإدخال، سيتم احتساب أو واحد كحد أقصى.	100.0%	○
P05.36	AI1 مدخل وقت التصفية	عندما يكون المدخل التناظري هو المدخل الحالي، فإن الجهد المقابل هو 0 للي أمبير يساوي 0-10 فولت 20-. وفي حالات مختلفة، يتم تصنيفها وفقًا لذلك.	0.100 ثانية	○
P05.37	أدنى حد AI2	تختلف قيمة 100.0%. انظر إلى طلب للحصول على معلومات مفصلة.	0.00 فولت	○
P05.38	مراسلة النتيجة ضبط الجزء السفلي حد الذكاء الاصطناعي 2	زمن ترشيح الإدخال: تُستخدم هذه المعلمة لـ اضبط حساسية المدخل التناظري. زيادة القيمة بشكل صحيح يمكن أن تعزز مقاومة التداخل التناظري، ولكن إضعاف حساسية المدخل التناظري	0.0%	○
P05.39	الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 2	يدعم وظيفة الاصطناعي 1 القيمة 0 **ملحوظة:** يدعم 0 يختار 0	10.00 فولت	○
P05.40	مراسلة النتيجة ضبط الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 2	AI2 مدخل -10 فولت أو 0-20 مللي أمبير، عند مدخل -20 مللي أمبير، المقابل دعم ذلك AI3 الجهد الكهربائي 20 مللي أمبير يساوي 10 فولت. يمكن لـ فولت 10+– خرج -10 فولت. يوضح الشكل التالي أنواعًا مختلفة التطبيقات:	100.0%	○
P05.41	AI2 مدخلات وقت التصفية		0.100 ثانية	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P05.42	أدنى حد AI3		فولت 10.00-	○
P05.43	مراسلة النتيجة ضبط الجزء السفلي حد الذكاء الاصطناعي 3		-100.0%	○
P05.44	وسط قيمة AI3	نطاق الضبط لـ P05.32 فولت 0.00 و P05.34 : نطاق الضبط لـ P05.33 و P05.35 : -100.0% -100.0%	فولت 0.00	○
P05.45	مراسلة النتيجة وسط ضبط AI3	نطاق الضبط لـ P05.32 : P05.34 فولت 10.00- نطاق الضبط لـ P05.36 0.000 ثانية 10.000- نطاق الضبط لـ P05.37 فولت 0.00 و P05.39 : نطاق الضبط لـ P05.38 و P05.40 : -100.0% -100.0%	0.0%	○
P05.46	الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 3	نطاق الضبط لـ P05.37 : P05.39 فولت 10.00- نطاق الضبط لـ P05.41 0.000 ثانية 10.000-	فولت 10.00	○
P05.47	مراسلة النتيجة ضبط الجزء العلوي حد الذكاء الاصطناعي 3	نطاق الضبط لـ P05.42 فولت 10.00- و P05.44 : نطاق الضبط لـ P05.43 ، P05.45 و P05.47 : -100.0% +100.0% نطاق الضبط لـ P05.42 – P05.44 : P05.46	100.0%	○
P05.48	AI3 مدخلات وقت التصفية	نطاق الضبط لـ P05.44 : P05.46 فولت 10.00- نطاق الضبط لـ P05.48 0.000 ثانية 10.000-	0.100 ثانية	○
P05.50	أدنى حد تكرار مؤشر التنمية البشرية	P05.52 كيلو هرتز 0.000	0.000 كيلوهرتز	○
P05.51	مراسلة النتيجة ضبط مؤشر التنمية البشرية منخفض تكرار جلسة	-100.0% -100.0%	0.0%	○
P05.52	الجزء العلوي حد تكرار مؤشر التنمية البشرية	P05.50 كيلو هرتز 50.000–	50000 كيلوهرتز	○

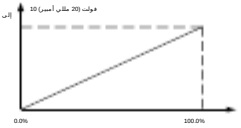
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P05.53	مراسلة النتيجة ضبط الحد الأعلى تكرار مؤشر التنمية البشرية	-100.0% -100.0%	100.0%	○
P05.54	مؤشر التنمية البشرية مرشح إدخال التردد وقت	0.000 ثانية 10.000 ثانية	0.100 ثانية	○

P06 أطراف إخراج المجموعة

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P06.01	Y1 مخرج يكتب	0: غير صالح 1: قيد التشغيل 2: عملية الدوران الأمامي 3: عملية الدوران العكسي 4: عملية الركض 5: عطل محرك التردد المتغير 6: FDT1 اختبار درجة التردد 7: FDT2 اختبار درجة التردد 8: تردد الوصول 9: في وضع التشغيل بسرعة صفر (الإخراج قيد التشغيل (ولاية 10: وصول تردد الحد الأعلى 11: وصول التردد الأدنى 12: جاهز للتشغيل 13: المغنطة المسبقة 14: إنذار مسبق للحمل الزائد 15: إنذار مسبق لانخفاض الحمل 16: البسيطة PLC إتمام خطوة 17: البسيطة PLC إتمام دورة 18: تحديد قيمة عدد الوصول 19: قيمة العد المحددة للوصول 20: عطل خارجي صحيح 21: خرج بسرعة صفرية (الخرج في كلا وضعي التشغيل (وإيقاف الحالات) 22: وقت الوصول	0	○
P06.03	RO1 المخرجات		1	○
P06.04	RO2 المخرجات		5	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		محطات افتراضية للاتصال عبر بروتوكول مودبوس :23 المخرجات محجوز :25– 24 إنشاء جهد ناقل التيار المستمر :26 محجوز :30– 27		
P06.05	الناتج صالة قطبية اختيار	يُستخدم رمز الوظيفة لضبط قطبية .منافذ الإخراج عندما يتم ضبط البت على 0، يكون الطرفية .إيجابي عندما يتم ضبط البت على 1، يكون الطرفية .سلبي BIT0 BIT1 BIT2 بت3 السنة الأولى محجوز RO1 RO2 0x0F– 00xنطاق الإعداد: 0	0x00	○
P06.06	السنة الأولى تشغيل تأخير	نطاق الضبط: 0.000 -50.000 ثانية	0.000 ثانية	○
P06.07	السنة الأولى يقاف التشغيل تأخير	نطاق الضبط: 0.000 -50.000 ثانية	0.000 ثانية	○
P06.10	RO1 تشغيل تأخير	يحدد رمز الدالة وقت التأخير بما يتوافق مع تغيرات المستوى الكهربائي عندما تكون أطراف الإخراج القابلة للبرمجة .قم بتشغيله أو إيقافه  نطاق الضبط: 0.000 -50.000 ثانية	0.000 ثانية	○
P06.11	RO1 يقاف التشغيل تأخير		0.000 ثانية	○
P06.12	RO2 تشغيل تأخير		0.000 ثانية	○
P06.13	RO2 يقاف التشغيل تأخير		0.000 ثانية	○
P06.14	AO1 المخرجات	تردد التشغيل :0 ضبط التردد :1	0	○
P06.15	AO2 المخرجات	تردد مرجعي للمنحدر :2 سرعة الدوران (100% تعني :3 إلى السرعة التي تتوافق مع أقصى إنتاج (تكرار	0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		تيار الخرج (100% يعادل ضعف :4 (التيار المقنن لمحرك التردد المتغير تيار الخرج (100% يعادل ضعف :5 (التيار المقنن للمحرك) جهد الخرج (100% تعادل 1.5 :6 (بمقدار ضعف الجهد المقنن لمحرك التردد المتغير) طاقة الخرج (100% تعادل ضعف :7 (القدرة المقدرة للمحرك) ضبط عزم الدوران (100% يعادل ضعف :8 (عزم الدوران المقدر للمحرك عزم الدوران الناتج (قيمة مطلقة، 100%) :9 (يعادل ضعف عزم الدوران المقدر للمحرك) AI1 مدخل :10 مدخلات الذكاء الاصطناعي 2 :11 AI3 مدخل :12 نبضي عالي السرعة HDI مدخل :13 Modbus تم ضبط القيمة 1 عبر :14 تواصل Modbus تم ضبط القيمة 2 عبر :15 تواصل محجوز :21– 16 تيار عزم الدوران (100% يمثل :22 (ثلاثة أضعاف التيار المقنن للمحرك) تردد مرجعي للمنحدر (مع الإشارة) :23 محجوز :30– 24		
P06.17	أدنى حد AO1 المخرجات	تحدد رموز الوظائف العلاقة بين قيمة الخرج والخرج التناظري.	0.0%	○
P06.18	مراسلة النتيجة AO1 إخراج إلى الجزء السفلي حد	عندما تتجاوز قيمة الإخراج الحد المسموح به في النطاق، يستخدم الإخراج الحد الأدنى أو الحد الأعلى حد.	فولت 0.00	○
P06.19	الجزء العلوي حد AO1 المخرجات	عندما يكون خرج الإشارة التناظرية هو خرج التيار، 1 mA يساوي 0.5 فولت. في حالات مختلفة، يكون النظير المقابل إن ناتج 100% من قيمة الناتج مختلف.	100.0%	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P06.20	مراسلة النتيجة AO1 إخراج إلى الجزء العلوي حد	 نطاق الضبط لـ P06.17 -100.0% – P06.19	فولت 10.00	○
P06.21	AO1 المخرجات وقت التصفية	نطاق الضبط لـ P06.18 فولت 0.00 فولت 10.00 نطاق الضبط لـ P06.19 : P06.17 -100.0% نطاق الضبط لـ P06.20 فولت 0.00 فولت 10.00	ثانية 0.000	○
P06.22	أدنى حد AO2 المخرجات	نطاق الضبط لـ P06.21 ثانية 0.000 ثانية -10.000 نطاق الضبط لـ P06.22 -100.0% – P06.24 نطاق الضبط لـ P06.23 فولت 0.00 فولت 10.00 نطاق الضبط لـ P06.24 : P06.22 -100.0%	0.0%	○
P06.23	مراسلة النتيجة AO2 إخراج إلى الجزء السفلي حد	نطاق الضبط لـ P06.25 فولت 0.00 فولت 10.00 نطاق الضبط لـ P06.26 ثانية 0.000 ثانية -10.000	فولت 0.00	○
P06.24	الجزء العلوي حد AO2 المخرجات		100.0%	○
P06.25	مراسلة النتيجة AO2 إخراج إلى الجزء العلوي حد		فولت 10.00	○
P06.26	AO2 المخرجات وقت التصفية		ثانية 0.000	○

P07 مجموعة واجهة المستخدم الرسومية

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P07.00	مستخدم كلمة المرور	0–65535 عندما تقوم بتعيين رمز الوظيفة إلى	0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		رقم غير صفري، حماية كلمة المرور هي تم التفعيل. إذا قمت بتعيين رمز الوظيفة إلى 00000، فإن تم مسح كلمة مرور المستخدم السابق و تم تعطيل حماية كلمة المرور. بعد تعيين كلمة مرور المستخدم، يتم أخذها نتيجة لذلك، لا يمكنك إدخال المعلمة ستظهر القائمة إذا أدخلت كلمة مرور خاطئة. يرجى تذكر كلمة المرور الخاصة بك و احفظه في مكان آمن. بعد الخروج من تحرير كود الدالة واجهة المستخدم، وظيفة حماية كلمة المرور يتم تفعيل كلمة المرور في غضون دقيقة واحدة. تم تفعيل الحماية، "0.0.0.0.0" هو PRG/ESC يظهر عند الضغط على زر اضغط على المفتاح مرة أخرى لإدخال رمز الوظيفة واجهة التحرير. عليك الدخول إلى أدخل كلمة مرور المستخدم الصحيحة للدخول إلى واجهة. قد يؤدي استعادة القيمة الافتراضية إلى:**ملحوظة** احذف كلمة مرور المستخدم. تمرين توخ الحذر عند استخدام هذه الوظيفة.		
P07.01	المعلمة ينسخ	0: لا توجد عملية 1: قم بتحميل معلمات الدالة المحلية إلى لوحة المفاتيح 2: قم بتنزيل وظيفة لوحة المفاتيح معلمة للعنوان المحلي (بما في ذلك (معايير المحرك) 3: قم بتنزيل وظيفة لوحة المفاتيح المعلمة للعنوان المحلي (باستثناء (P12 و P02 المعلمات الحركية لمجموعتي) 4: قم بتنزيل وظيفة لوحة المفاتيح المعلمات إلى العنوان المحلي (فقط لـ (P12 و P02 المعلمات الحركية لمجموعتي) بعد ضبط المعلمة على 1 أو 2 أو **ملحوظة** 4، أو، وعند تنفيذ العملية، يتم استعادة المعلمة تلقائيًا إلى 0. المعلمات التي تم تحميلها أو تنزيلها P29 لا يشمل ذلك أفراد المجموعة	0	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		الدالة .(معاملات دالة المصنع) ينطبق فقط على الخيار الخارجي الاختياري لوحة مفاتيح مزودة بوظيفة المعلمات نسخ.		
P07.02	مفتاح سريع وظيفة اختيار	0x00 –0x27 QUICK/JOG مكان واحد: وظيفة مفتاح 0: لا توجد وظيفة 1: اليوغا 2: Shift تبديل حالة العرض باستخدام مفتاح 3: التبديل بين الدوران الأمامي والخلفي 4: امسح إعدادات الأعلى/الأسفل 5: التوقف التدريجي 6: تبديل قنوات الأوامر بالتسلسل 7: وضع التشغيل السريع (بناءً على (معامل غير افتراضي) خانة العشرات: اختيار قفل المفتاح 0: تم فتح المفاتيح 1: قفل جميع المفاتيح 2: PRG/ESC) قفل) قفل جزء من المفاتيح (مفتاح فقط	0x01	◎
P07.03	سلسلة من التبديل جري بأمر قنوات بواسطة الضغط سريع/ركض	P07.02 =6، اضبط عندما يكون المكان الوحيد تسلسل أمر تشغيل التبديل يمكنك الوصول إلى القنوات بالضغط على هذا المفتاح. 0: لوحة المفاتيح ← الطرفية ← الاتصال 1: لوحة المفاتيح ← ← الطرفية 2: لوحة المفاتيح ← ← الاتصال 3: الطرفية ← ← الاتصال	0	○
P07.04	وظيفة الإيقاف صلاحية إيقاف/إعادة ضبط	يحدد رمز الوظيفة نقطة التوقف صلاحية وظيفة الإيقاف/إعادة الضبط. في حالة حدوث عطل صالحًا في أي مكان STOP/RST يُعدّ أمر إعادة ضبط. شروط. 0: صالح فقط للتحكم عبر لوحة المفاتيح 1: صالح لكل من لوحة المفاتيح والطرفية يتحكم 2: و لوحة المفاتيح ل كلاهما صالح التحكم في الاتصالات 3: صالح لجميع أوضاع التحكم	0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P07.05	معروض المعلمات 1 من الجري ولاية	0x0000 –0xFFFF BIT0: تردد التشغيل (هرتز) البت 1: ضبط التردد (تذبذب بالهرتز) BIT2: جهد ناقل البيانات (V on) (التشغيل V) البت 3: جهد الخرج (عند التشغيل A) البت الرابع: تيار الخرج BIT5: سرعة دوران التشغيل (عدد دورات المحرك في الدقيقة) البت 6: طاقة الخرج (نسبة التشغيل) BIT7: عزم الدوران الناتج (% تشغيل) BIT8: مرجع PID (نسبة الوميض) BIT9: تغذية راجعة PID (نسبة التشغيل) BIT10: حالة طرفية الإدخال BIT11: حالة طرفية الإخراج BIT12: ضبط عزم الدوران (% تشغيل) BIT13: عد النبض BIT14: محجوز BIT15: وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) والخطوة الحالية من الخطوات المتعددة سرعة	0x03FF	○
P07.06	معروض المعلمات 2 من الجري ولاية	0x0000 –0xFFFF BIT0: AI1 (V قيد التشغيل) BIT1: AI2 (V on) BIT2: AI3 (V on) BIT3: تردد HDI نبضي عالي السرعة BIT4: نسبة الحمل الزائد على المحرك (% عند التشغيل) BIT5: نسبة التحميل الزائد لمحرك التردد المتغير (% قيد التشغيل) BIT6: مرجع تردد المنحدر (هرتز تشغيل) BIT7: سرعة خطية BIT8: التيار المتردد الداخل (A on) BIT9 –15: محجوز	0x0000	
P07.07	المعلمة مجموعة مختارة من حالة التوقف	0x0000 –0xFFFF BIT0: ضبط التردد (هرتز تشغيل، تردد) (يومض ببطء) BIT1: جهد ناقل البيانات (V on) BIT2: حالة طرفية الإدخال البت 3: حالة طرفية الإخراج البت الرابع: مرجع PID (نسبة الوميض) BIT5: تغذية راجعة PID (نسبة التشغيل) BIT6: مرجع عزم الدوران (نسبة الوميض) BIT7: AI1 (V on)	0x00FF	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		BIT8: AI2 (V on) BIT9: AI3 (V on) BIT10: تردد HDI نبضي عالي السرعة BIT11: وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) والخطوة الحالية من الخطوات المتعددة سرعة BIT12: عد النبض BIT13 –BIT15: محجوز		
P07.08	تكرار عرض معامل	0.01 -10.00 التردد المعروض = التردد الجاري x P07.08	1.00	○
P07.09	عرض السرعة معامل	0.1 -999.9% سرعة الدوران الميكانيكي = 120 × (تكرار جري (معروض) × (عدد أقطاب المحرك) P07.09	100.0%	○
P07.10	السرعة الخطية عرض معامل	0.1 -999.9% السرعة الخطي = (ميكانيكي) تناوب (السرعة × P07.10	1.0%	○
P07.11	مقوم التيار كوبري درجة حرارة	-20.0 درجة مئوية -120.0	درجة مئوية 0.0	•
P07.12	العاكس درجة حرارة	-20.0 درجة مئوية -120.0	درجة مئوية 0.0	•
P07.13	لوحة التحكم برمجة إصدار	1.00 –655.35	يعتمد على النموذج	•
P07.14	محلي تراكمي مدة التشغيل	0 ساعة 65535-	ساعة 0	•
P07.15	مجلس إدارة السلطة استهلاك	تُستخدم رموز الوظائف لعرض استهلاك الطاقة لمحرك التردد المتغير.	كيلوواط ساعة 0	•
P07.16	أقل بت من القدرة استهلاك	استهلاك الطاقة لمحرك التردد المتغير P07.15 1000x+ P07.16 نطاق الضبط لـ P07.15 : –65535kWh (x1000) نطاق الضبط لـ P07.16 0.0 –999.9kWh	كيلوواط ساعة 0.0	•
P07.17	محجوز	محجوز		•
P07.18	القدرة المقدرة من VFD	0.4 كيلوواط 3000.0-	0.4 كيلوواط	•

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P07.19	الجهد المقنن من VFD	فولت 1200-50	فولت 380	•
P07.20	التيار المقنن من VFD	أمبير 6000.0 – 0.1	أمبير 0.1	•
P07.21	بار المصنع الرمز 1	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.22	بار المصنع الرمز 2	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.23	بار المصنع الرمز 3	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.24	بار المصنع الرمز 4	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.25	بار المصنع الرمز 5	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.26	بار المصنع الرمز 6	0x0000 –0xFFFF	0xFFFF	•
P07.27	خطأ حالي يكتب	لا يوجد خطأ :0 (OUT1) لوحدة العاكس U حماية الطور :1 (OUT2) حماية الطور الخامس لوحدة العاكس :2 (OUT3) لوحدة العاكس W حماية الطور :3 (OC1) زيادة التيار أثناء التسارع :4 (OC2) زيادة التيار أثناء التباطؤ :5 زيادة التيار أثناء السرعة الثابتة :6 تشغيل (OC3) (OV1) زيادة الجهد أثناء التسارع :7 (OV2) زيادة الجهد أثناء التباطؤ :8 زيادة الجهد أثناء السرعة الثابتة :9 تشغيل (OV3) (UV) انخفاض جهد ناقل البيانات :10 (OL1) زيادة الحمل على المحرك :11 (OL2) زيادة الحمل على محرك التردد المتغير :12 (SPI) فقدان الطور على جانب الإدخال :13 (SPO) فقدان الطور على جانب الإخراج :14 (OH1) ارتفاع درجة حرارة وحدة التقويم :15 (OH2) ارتفاع درجة حرارة وحدة العاكس :16 (EF) عطل خارجي :17 (CE) عطل في الاتصال 485 :18 (ItE) عطل في الكشف عن التيار :19	0	•
P07.28	الخطأ الأخير يكتب		0	•
P07.29	الأخير ولكن نوع واحد من الأعطال		0	•
P07.30	الأخير ولكن نوعان من الأعطال		0	•
P07.31	الأخير ولكن ثلاثة أعطال يكتب		0	•
P07.32	الأخير ولكن نوع العطل الرابع		0	•

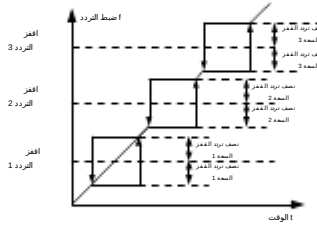
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		20: خطأ في الضبط التلقائي للمحرك (teE) 21: EEPROM عطل في تشغيل ذاكرة (EEP) 22: غير المتصلة PID عطل التغذية الراجعة (PIDE) 23: عطل في وحدة الفرامل (bCE) 24: تم الوصول إلى وقت التشغيل (النهاية) 25: الحمل الزائد الإلكتروني (OL3) 26: خطأ في اتصال لوحة المفاتيح (PCE) 27: خطأ في تحميل المعلمات (UPE) 28: خطأ في تنزيل المعلمة (DNE) 29–31: محجوز 32: عطل دائرة قصر أرضي 1 (ETH1) 33: عطل دائرة قصر أرضي 2 (ETH2) 34: عطل انحراف السرعة (dEu) 35: عطل سوء الضبط (STo) 36: عطل نقص الحمل (LL)		
P07.33	جري التردد عند عيب حالي	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
P07.34	منحدر مرجع التردد عند عيب حالي	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
P07.35	الناتج الجهد عند عيب حالي	0 -1200 فولت	0 فولت	•
P07.36	تيار الخرج في الوقت الحالي عيب	0.0 –6300.0A	0.0 أمبير	•
P07.37	الحافلة الحالية الجهد عند عيب حالي	0.0 -2000.0 فولت	0.0 فولت	•
P07.38	درجة حرارة في الوقت الحالي عيب	0.0 -120.0 درجة مئوية	0.0 درجة مئوية	•
P07.39	طرفية الإدخال الولاية في عيب حالي	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•

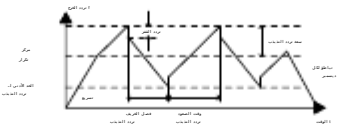
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P07.40	الناتج الحالة النهائية في الوقت الحالي عيب	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•
P07.41	مرجع التردد عند آخر عطل	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
P07.42	منحدر مرجع التردد عند آخر عطل	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
P07.43	الناتج الجهد الكهربائي أخيراً عيب	0 -1200 فولت	0 فولت	•
P07.44	تيار الخرج خطأ أخير	0.0 –6300.0A	0.0 أمبير	•
P07.45	جهد ناقل البيانات عند الخطأ الأخير	0.0 -2000.0 فولت	0.0 فولت	•
P07.46	درجة حرارة خطأ أخير	0.0 -120.0 درجة مئوية	0.0 درجة مئوية	•
P07.47	طرفية الإدخال الدولة أخيرًا عيب	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•
P07.48	الناتج الحالة النهائية خطأ أخير	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•
P07.49	جري التردد عند الأخير قبل أحد العيوب	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
بنساً 07.50	منحدر مرجع التردد عند الأخير قبل أحد العيوب	0.00 –630.00 هرتز	0.00 هرتز	•
P07.51	الناتج الجهد عند الأخير قبل الأخير الأعطال	0 -1200 فولت	0 فولت	•

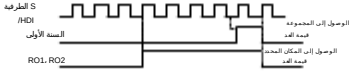
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P07.52	تيار الخرج في اللحظة الأخيرة أحد العيوب	0.0 –6300.0A	أمبير 0.0	•
P07.53	جهد ناقل البيانات عند الأخير قبل أحد العيوب	0.0 فولت -2000.0	فولت 0.0	•
P07.54	درجة حرارة في اللحظة الأخيرة أحد العيوب	0.0 درجة مئوية -120.0	درجة مئوية 0.0	•
P07.55	طرفية الإدخال الولاية في الأخير قبل الأخير الأعطال	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•
P07.56	الناتج الحالة النهائية في اللحظة الأخيرة أحد العيوب	0x0000 –0xFFFF	0x0000	•

وظائف محسّنة P08 مجموعة

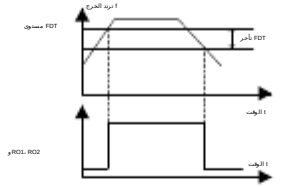
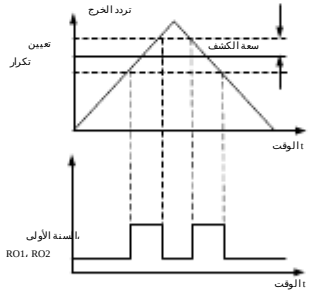
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P08.00	زمن التسارع 2	راجع P00.11 و P00.12 للحصول على التفاصيل تعريف. يحتوي محرك التردد المتغير على أربع مجموعات من وقت التسارع/التباطؤ الأول .P5 والتي يمكن اختيارها بواسطة مجموعة مجموعة وقت التسارع/الانخفاض هي الإعدادات الافتراضية للمصنع واحد. نطاق الإعداد: 0.0 ثانية 3600.0-	يعتمد على النموذج	○
P08.01	ديسمبر الوقت 2		يعتمد على النموذج	○
P08.02	زمن التسارع 3		يعتمد على النموذج	○
P08.03	ديسمبر، الوقت 3		يعتمد على النموذج	○
P08.04	زمن التسارع 4		يعتمد على النموذج	○
P08.05	ديسمبر، الوقت 4		يعتمد على النموذج	○
P08.06	جري تكرار من الركض	يُستخدم رمز الدالة لتعريف التردد المرجعي أثناء الركض. نطاق الضبط: 0.00 هرتز P00.03– (الحد الأقصى للإنتاج) (تكرار	5.00 هرتز	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P08.07	وقت ACC للركض	وقت الركض حسب معدل التسارع يعني الوقت اللازم لكي يتسارع محرك التردد المتغير من 0 هرتز إلى أقصى تردد خرج (P00.03).	يعتمد على النموذج	○
P08.08	توقيت ديسمبر للركض	وقت ديسمبر للركض يعني الوقت اللازم لكي يتباطأ محرك التردد المتغير من أقصى سرعة إلى 0 هرتز (P00.03) تردد الخرج. نطاق الإعداد: 0.0 ثانية -3600.0	يعتمد على النموذج	○
P08.09	اقفز التردد 1	عندما يكون التردد المحدد ضمن نطاق حدود تردد القفز. عند تغيير التردد، يعمل محرك التردد المتغير عند القفز بتجنب الميكانيكا المحرك لتردد يمكن. جلسةبواسطة نقطة صدى ضبط (VFD) الترددات. يدعم محول التردد المتغير ثلاث ترددات للقفز. إذا كانت القفزة غير صالح.	0.00 هرتز	○
P08.10	اقفز تكرار السعة 1		0.00 هرتز	○
P08.11	اقفز التردد 2		0.00 هرتز	○
P08.12	اقفز تكرار السعة 2	يتم ضبط نقاط التردد على 0، وهذه الوظيفة هي	0.00 هرتز	○
P08.13	اقفز التردد 3		0.00 هرتز	○
P08.14	اقفز تكرار السعة 3	نطاق الضبط: 0.00 (الحد الأقصى للإنتاج) – P00.03 (تكرار)	0.00 هرتز	○
P08.15	السعة من التذبذب تكرار	تنطبق هذه الوظيفة على الصناعات التي تعني دالة الاجتياز أن الناتج. دالة الاجتياز ودالة الالتفاف هما مثل الألياف النسيجية والكيميائية.	0.0%	○
P08.16	السعة فجأة قفزة تكرار	يتذبذب تردد محرك التردد المتغير مع حدد التردد كمركز له. مسار يوضح الشكل التالي تردد التشغيل، من والتي يتم تحديد مسارها بواسطة P08.15 و إذا تم ضبط القيمة على 0، فإن قيمة المسار هي 0 متى P08.15 بدون وظيفة.	0.0%	○
P08.17	وقت الصعود متذبذب تكرار		5.0 ثانية	○
P08.18	فصل الخريف متذبذب		5.0 ثانية	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
	تكرار	 :سعة تردد التذبذب يتم تحديد تردد التشغيل المتذبذب بواسطة .الحدين الأعلى والأدنى للتردد المدى العرضي بالنسبة للمركز التردد: نطاق المسح AW = مركز التردد × نطاق المسح P08.15. تردد القفز المفاجئ = سعة سعة × AW تردد التذبذب أي P08.16) معدل القفز المفاجئ القيمة التي تمثل تردد القفزة المفاجئة يتوافق مع تردد التذبذب عندما .يعمل محول التردد المتغير بتردد متذبذب زمن صعود تردد التذبذب: الزمن يلزم لتشغيل محول التردد المتغير من أدنى مستوى .أشر إلى الأعلى زمن انخفاض تردد التذبذب: الزمن يلزم ذلك لكي يبدأ محرك التردد المتغير من أعلى نقطة .إلى الأدنى نطاق الضبط لـ P08.15 0.0 -100.0% (بالنسبة للتردد المحدد) نطاق الضبط لـ P08.16 0.0 -50.0% (مقارنة بسعة التذبذب) (تكرار نطاق الضبط لـ P08.17 و P08.18: ثانية 0.1 -3600.0		
P08.19	عدد عشري أماكن خطي السرعة/التردد الطلاقة	0x00 –0x13 خانة الآحاد: يعرض السرعة الخطية عدد المنازل العشرية 0: لا توجد منازل عشرية 1: منزلة عشرية واحدة 2: منزلتان عشريتان 3: ثلاث منازل عشرية خانة العشرات: يعرض التكرار عدد	0x00	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		المنازل العشرية 0: منزلتان 1: منزلة واحدة		
P08.20	تناظري معايرة وظيفة	0: تعطيل 1: تمكين	1	◎
P08.21	توقيت ديسمبر ل طارئ قف	0.0 -6553.5 ثانية يشير الرقم 0.0 إلى التوقف.	0.0 ثانية	○
P08.22	تأخير إلى ادخل حالة النوم	0.0 –3600.0 ثانية يشير ذلك إلى التأخير في الدخول في حالة السكون، وهو صالح فقط عندما يتم ضبط موضع على P01.19 2.	2.0 ثانية	○
P08.24	طاقة الكبح من أجل قف	-1 نطاق الإعداد: 0 0: تعطيل 1: تمكين	1	○
P08.25	تعيين عد قيمة	يعمل العداد عن طريق طرفية الإدخال S إشارات الطرفية ("المُعيَّنة على "عداد") أو HDI (قم بتعيين P05.00 1 إلى) trigger").	0	○
P08.26	معين عد قيمة	عندما يصل العداد إلى رقم ثابت، ستقوم محطات الإخراج متعددة الوظائف بإخراج إشارة "وصول عدد ثابت من الأرقام" ويستمر العداد في العمل؛ عندما يصل العداد إلى رقم محدد، ستقوم محطات الإخراج متعددة الوظائف بإخراج إشارة "بدء عد الأرقام"، سيقوم العداد بمسح جميع الأرقام ويتوقف. أعد العد قبل النبضة التالية. ينبغي أن يكون P08.26 قيمة عد الإعدادات لا يزيد عن قيمة العد المحددة P08.25. يتم توضيح الوظيفة على النحو التالي.  نطاق الضبط لـ P08.25 : P08.26 –65535 نطاق الضبط لـ P08.26 ، –P08.25	0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P08.27	جلسة جري وقت	وقت التشغيل المحدد مسبقًا لمحرك التردد المتغير. عندما يحقق وقت التشغيل التراكمي المجموعة المخرجات رقميًا متعدد الوظائف ال ،وقت "سيُخرج المحطات الطرفية إشارة "تشغيل "وقت الوصول". نطاق الإعداد: 0 ٦٥٥٣٥ دقيقة	متر 0	○
P08.28	عطل تلقائي إعادة ضبط العد	عدد إعادة ضبط الأعطال التلقائي: عند استخدام محول التردد المتغير إعادة ضبط الأعطال التلقائية، تُستخدم لضبط	0	○
P08.29	فاصلة وقت السيارة إعادة ضبط العطل	عدد مرات إعادة ضبط الأعطال التلقائية. متى عدد مرات إعادة الضبط المستمرة إذا تجاوزت القيمة المحددة، فسيبلغ محول التردد المتغير عن وجود عطل. ويتوقف. الفترة الزمنية لإعادة ضبط الأعطال التلقائية: الفترة الزمنية منذ حدوث العطل وحتى إعادة ضبط الأعطال التلقائية يتم تفعيل إعادة ضبط الأعطال التلقائية. نطاق الضبط لـ P08.28 . -10 نطاق الضبط لـ P08.29 0.1 ثانية 100.0-	ثانية 1.0	○
P08.30	تكرار ينقص نسبة الانخفاض يتحكم	يتغير تردد خرج محول التردد المتغير مع يتغير الحمل. رمز الدالة هو تُستخدم بشكل أساسي لموازنة الطاقة عندما عدة محركات تقوم بتشغيل نفس الحمل. نطاق الضبط: 50.00- هرتز هرتز 50.00+–	هرتز 0.00	○
P08.32	FDT1 كهربائي مستوى كشف قيمة	عندما يتجاوز تردد الخرج FDT التردد المقابل للكهرباء المخرجات رقميًا المستوى، متعدد الوظائف	هرتز 50.00	○
P08.33	FDT1 متأخر كشف قيمة	تقوم المحطات الطرفية بإخراج إشارة بشكل مستمر الإشارة هي ."FDT كشف مستوى التردد" غير صالح فقط عندما يكون تردد الإخراج ينخفض إلى قيمة أقل من	5.0%	○
P08.34	FDT2 كهربائي مستوى كشف قيمة	(FDT الكهربائي) التردد المقابل (FDT قيمة الكشف المتأخر لتقنية)مستوى مخطط شكل الموجة كما يلي:	هرتز 50.00	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P08.35	FDT2 متأخر كشف قيمة	 نطاق الضبط لـ هرتز 0.00 P08.32 –P00.03 (أقصى تردد خرج) نطاق ضبط P08.33 و P08.35 : 0.0 -100.0% نطاق الضبط لـ هرتز 0.00 P08.34 –P00.03 (أقصى تردد للإخراج)	5.0%	○
P08.36	كشف قيمة لـ تكرار كون وصل	عندما يكون تردد الخرج ضمن النطاق نطاق الكشف، والوظائف الرقمية المتعددة يُخرج طرف الإخراج إشارة من "تم الوصول إلى التردد المطلوب".  نطاق الضبط: 0.00 هرتز (أقصى إنتاج) –P00.03 (تكرار)	هرتز 0.00	○
P08.37	التمكين طاقة استهلاك الكبح	يُستخدم رمز الوظيفة للتحكم في التمكين من عمل أنبوب الفرامل داخل محول التردد المتغير. 0: تعطيل 1: تفعيل **ملحوظة:** ينطبق هذا فقط على طرازات VFD والتي يتم تركيبها في أنابيب الفرامل.	0	○

يُعدِّل	تقصير	وصف	اسم	وظيفة شفرة
○	فولت 220 :الجهد االكهربى فولت 380.0 فولت 380 :الجهد االكهربى فولت 700.0	يُستخدم رمز الوظيفة لضبط نقطة البداية .جهد ناقل الطاقة لكبح استهلاك الطاقة اضبط هذه القيمة بشكل صحيح لتحقيق كبح فعال للحمل. الوضع الافتراضي .تختلف القيمة باختلاف فئة الجهد فولت 2000.0- نطاق الضبط: 200.0	طاقة استهلاك الكبح عتبة الجهد االكهربى	P08.38
○	0	2– نطاق الإعداد: 0 وضع التشغيل المشترك :0 يستمر المروحة في الدوران بعد أن :1 تم تشغيله وضع التشغيل 2 :2	مروحة التبريد جري وضع	P08.39
◎	خانة العشرات 0x0001	0x0000 –0x1121 PWM مكان واحد: اختيار وضع تعديل ثلاثي الأطوار وثنائي الأطوار ،1 PWM وضع :0 تعديل تعديل ثلاثي الأطوار ،2 PWM وضع :1 حد سرعة الموجة الحاملة المنخفضة لتقنية تعديل عرض النبضة وضع حد سرعة الناقل المنخفض تلقائيًا :0 وضع حد سرعة الناقل المنخفض 2 :1 بلا حدود :2 مئات الأماكن: محجوزة PWM آلاف الأماكن: وضع تحميل اختيار التحميل العادي :0 التحميل المتقطع :1	عرض النبضة اختيار	P08.40
◎	0x01	0x00 –0x11 مكانة الشخص: ما إذا كان سيتم تمكينه التعديل المفرط تعطيل التعديل الزائد :0 تفعيل التعديل الزائد :1 موضع العشرات: وضع التعديل الزائد تعديل زائد طفيف :0 زيادة التعديل المفرط :1	وحدة زائدة الأمة	P08.41
○	0x0000	0x0000 –0x1223 مكان واحد: تمكين تحديد التردد مفاتيح وجهاز تناظري ٧ / ٨ كلاهما :0 تعديلات مقياس الجهد صالحة	بيانات مجموعة التحكم خلال لوحة المفاتيح	P08.42

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		تعديل المفاتيح صالح ٧ / ٨ فقط :1 لا تسري إلا تعديلات مقياس الجهد التناظري. :2 المفاتيح أو الأجهزة الرقمية ٧ / ٨ لا هذا ولا ذاك. :3 تكون تعديلات مقياس الجهد صالحة في خانة العشرات: اختيار التحكم في التردد صالح فقط عندما :0 P00.06 أو 0= P00.07 =0 صالح لجميع طرق ضبط التردد :1 غير صالح للسرعة متعددة الخطوات عندما :2 تكون السرعة متعددة الخطوات لها الأولوية خانة المئات: اختيار الإجراء أثناء التوقف الإعداد صالح :0 صالح أثناء التشغيل، ويتم مسحه بعد :1 التوقف صالح أثناء التشغيل، ويتم مسحه بعد :2 تلقي أمر الإيقاف خانة الآلاف: مفاتيح وجهاز تناظري ٧ / ٨ وظيفة التكامل في مقياس الجهد وظيفة التكامل مُفعّلة :0 وظيفة التكامل مُعطّلة :1		
P08.43	أساسي نسبة لوحة المفاتيح مقياس الجهد يكون	ثانية 0.01 -10.00	ثانية 0.10	○
P08.44	لأعلى/لأسفل صالة إعدادات التحكم	0x000 –0x221 خانة الآحاد: اختيار ضبط التردد الإعداد الذي تم إجراؤه عبر :0 صالح UP/DOWN طرفية الإعداد الذي تم إجراؤه عبر :1 غير صالح UP/DOWN طرفية خانة العشرات: اختيار التحكم في التردد صالح فقط عندما :0 P00.06 أو 0= P00.07 =0 صالح لجميع طرق ضبط التردد. :1 غير صالح لتشغيل السرعة متعددة الخطوات عندما :2 تكون لها الأولوية. اختيار الإجراء للإيقاف: مؤشر LED. الإعداد صالح. :0	0x000	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		1: صالحة أثناء التشغيل، وتُمسح بعد الإيقاف. 2: صالحة أثناء التشغيل، وتُمسح بعد استلام أمر الإيقاف.		
P08.45	تكرار زيادة معدل التكامل من جامعة الفلبين صالة	0.01 ثانية -50.00 ثانية	0.50 ثانية	○
P08.46	تكرار معدل التكامل التابع تحت صالة	0.01 ثانية -50.00 ثانية	0.50 ثانية	○
P08.47	فعل الاختيار في إيقاف التشغيل خلال تكرار جلسة	0x000 –0x111 خانة الآحاد: تحديد الإجراء عند إيقاف التشغيل أثناء ضبط التردد عبر الأجهزة الرقمية. 0: حفظ الإعداد عند إيقاف التشغيل. 1: مسح الإعداد عند إيقاف التشغيل. خانة العشرات: تحديد الإجراء عند إيقاف التشغيل أثناء ضبط التردد عبر اتصال Modbus. 0: حفظ الإعداد عند إيقاف التشغيل. 1: مسح الإعداد عند إيقاف التشغيل. في اختيار فعل :مكان خانة المئات إيقاف التشغيل أثناء ضبط التردد عبر طرق اتصال أخرى 0: حفظ الإعداد عند إيقاف التشغيل 1: مسح الإعداد عند إيقاف التشغيل	0x000	○
P08.48	MSB القدرة الأولية استهلاك ن	تُستخدم هذه المعلمة لضبط القيمة الأولية لاستهلاك الطاقة. استهلاك الطاقة الأولي = P08.48 ضعف 1000 أكثر من (كيلوواط ساعة)	0	○
P08.49	من LSB القدرة الأولية استهلاك ن	P08.49 نطاق الضبط لـ 0.0 –999.9 . P08.48 نطاق الضبط لـ 59999–	0.0	○
بنساً 08.50	مغناطيسي كبح التدفق	يُستخدم رمز الوظيفة هذا لتمكين كبح التدفق المغناطيسي. 0: غير صالح.	0	○

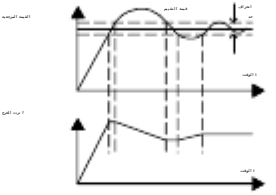
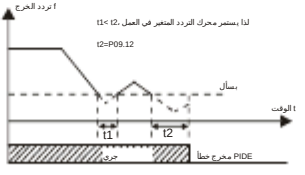
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		يشير المعامل الأكبر إلى :150- 100 قوة كبح أكبر. إبطاء المحرك بسرعة عن طريق VFD يمكن لجهاز زيادة التدفق المغناطيسي. الطاقة يمكن أن ينتج عن المحرك أثناء الكبح تتحول إلى طاقة حرارية بواسطة زيادة التدفق المغناطيسي. يراقب محول التردد المتغير حالة المحرك بشكل مستمر حتى أثناء التدفق المغناطيسي فترة. لذا يمكن استخدام التدفق المغناطيسي لـ إيقاف المحرك، وكذلك دوران المحرك تغيير السرعة. ومن مزاياها الأخرى ما يلي: يتم الكبح مباشرة بعد تم إعطاء أمر التوقف. يمكن استخدام الفرامل بدأ دون انتظار التدفق المغناطيسي ضعف. التبريد أفضل. تيار يزداد حجم الجزء الثابت بخلاف الجزء الدوار أثناء كبح التدفق المغناطيسي، أثناء تبريد الجزء الثابت أكثر فعالية من الجزء الدوار.		
P08.51	VFD مدخل قوة عامل	يُستخدم رمز الوظيفة هذا لضبط التيار المعروض على جانب مدخل التيار المتردد. نطاق الضبط: 0.00 -1.00	0.56	○

مجموعة التحكم PID P09

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P09.00	PID مرجع مصدر	عند تحديد أمر التردد هو 7 أو إعداد الجهد (P00.07 ، P00.06) هو VFDهو 6، و (P04.27) اختيار القناة يتم التحكم في العملية بواسطة PID. يحدد رمز الوظيفة القناة المستهدفة المحددة أثناء عملية PID. 0: P09.01 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: نبض عالي السرعة HDI 5: تشغيل متعدد الخطوات	0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		6: اتصال موديوس 7–9: محجوز هو PID الهدف المحدد لعملية قيمة نسبية، حيث تساوي 100% منها 100% من إشارة التغذية الراجعة للنظام المتحكم به. ويقوم النظام دائمًا بحساب قيمة مرتبطة (0) من (100.0%–100.0%). **ملحوظة:** يمكن أن يكون مرجع التشغيل متعدد الخطوات تم تحقيق ذلك عن طريق ضبط معلمات المجموعة P10.		
P09.01	قيمة PID مرجع	يُعد رمز الوظيفة إلزاميًا عند القيمة الأساسية للدالة 0. = P09.00 يمثل الكود ردود فعل النظام. -100.0% %نطاق الضبط: -100.0	0.0%	○
P09.02	PID تعليق مصدر	يُستخدم رمز الوظيفة لاختيار قناة التغذية الراجعة PID. 0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: HDI عالي السرعة 4: Modbus اتصال 5: MAX (AI2 و AI3) 6–7: محجوز **ملحوظة:** قناة المرجعية والتغذية الراجعة لا يمكن تكرار القناة. وإلا فلن يكون من الممكن تحقيق تحكم فعال في PID.	0	○
P09.03	مخرج PID شخصية ics	0: يكون خرج وحدة التحكم PID موجبًا. عندما تكون التغذية الراجعة PID أكبر من مرجع الإشارة PID القيمة، تردد خرج محول التردد المتغير خفض القيمة لتحقيق التوازن في وحدة التحكم PID. مثال: PID التحكم في الشد أثناء فك اللفائف. 1: يكون خرج وحدة التحكم PID سالبًا. عندما إشارة التغذية الراجعة أكبر من PID القيمة المرجعية، تردد خرج ستزداد قيمة VFD لتحقيق التوازن مع PID. مثال: التحكم التناسبي التكاملي التفاضلي (PID) في الإجهاد أثناء الاسترخاء.	0	○
P09.04	بروبورتيونا مكسب في عالي	يتم تطبيق الدالة على التناسب كسب P لمدخل PID. يحدد P قوة PID بأكملها	1.00	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
	تكرار (Kp)	مُعدِّل. تشير القيمة 100 إلى أنه عندما الفرق بين التغذية الراجعة PID القيمة والقيمة المعطاة هي 100%، النطاق تنظيمها ضمنها PID والتي يمكن لمنظم أمر تردد الإخراج هو الحد الأقصى. التردد (مع إهمال الدالة التكاملية و دالة تفاضلية). نطاق الضبط: 0.00 -100.00		
P09.05	أساسي وقت في المرتفعات تكرار (ل)	يحدد سرعة التنظيم المتكامل PID تم إجراؤه بناءً على الانحراف بين PID. ملاحظات ومراجعة من منظم الراجعة PID عندما يكون الانحراف بين تغذية والمرجع هو 100%، تنظيم منظم متكامل (مع تجاهل المتكامل و التفاضلي (الإجراءات بعد يخضع التنظيم المستمر خلال هذه الفترة الزمنية، أو (P00.03) يمكن الوصول إلى أقصى تردد خرج الأقصر. (P04.31) أقصى جهد خرج كلما زاد الوقت المتكامل، زادت قوة التنظيم شدة. نطاق الضبط: 0.00 -10.00 ثانية	0.10 ثانية	○
P09.06	التفاضلي وقت في المرتفعات تكرار (Td)	يحدد ذلك مدى شدة التنظيم تم إجراؤها بناءً على معدل تغير الانحراف PID والمرجع بواسطة PID بين التغذية الراجعة من منظم. إذا تغيرت التعليقات بنسبة 100% خلال هذه الفترة الفترة، تنظيم المنظم التفاضلي هو (مع تجاهل التأثيرات التكاملية والتفاضلية) أو الحد الأقصى (P00.03) أقصى تردد خرج. كلما طالت مدة P04.31) جهد الخرج كلما زاد فرق التوقيت، زادت قوة التنظيم شدة. نطاق الضبط: 0.00 -10.00 ثانية	0.00 ثانية	○
P09.07	أخذ العينات دورة (T)	وهذا يعني دورة أخذ العينات للتغذية الراجعة. يقوم المنظم بالعمل مرة واحدة خلال كل دورة أخذ العينات. كلما كانت دورة أخذ العينات أكبر كلما كانت الدورة أبطأ، كانت الاستجابة أبطأ. نطاق الضبط: 0.001 -10.000 ثانية	0.100 ثانية	○

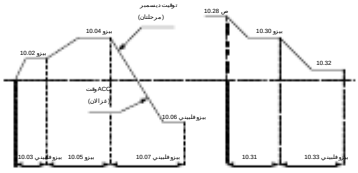
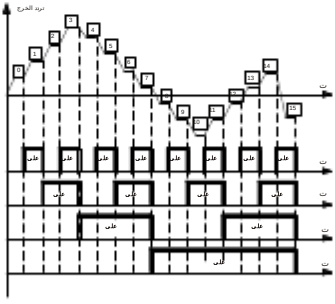
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P09.08	حد معرف العملية يتحكم انحراف	PID هو الحد الأقصى المسموح به لانحراف قيمة خرج النظام بالنسبة إلى الحلقة المغلقة PID، القيمة المرجعية. ضمن هذا الحد يوقف المنظم عملية التنظيم. اضبط هذه الوظيفة قم ببرمجة الكود بشكل صحيح لضبط الدقة و استقرار نظام PID.  نطاق الإعداد: 0.0 -100.0%	0.0%	○
P09.09	الحد الأعلى قيمة PID مخرج	يُستخدم رمزا الوظيفتين لضبط قيمة الحد الأعلى / الحد الأدنى لمنظم PID. المخرجات الأعلى ل يتوافق 100.0% 100.0% تكرار (P00.03) أو أقصى جهد خرج (P04.31).	100.0%	○
P09.10	الحد الأدنى قيمة PID مخرج	نطاق الضبط لـ P09.10 : P09.09 -100.0% نطاق الضبط لـ P09.09 –P09.10 -100.0%	0.0%	○
P09.11	تعليق كشف قيمة	اضبط قيمة الكشف عن عدم اتصال التغذية الراجعة لـ PID، عندما لا تتجاوز قيمة الكشف قيمة الكشف عن التغذية الراجعة دون اتصال بالإنترنت، و تتجاوز المدة القيمة المحددة في P09.12 ، ال	0.0%	○
P09.12	تعليق غير متصل بالإنترنت كشف وقت	سيقوم محرك التردد المتغير بالإبلاغ عن "عطل في التغذية الراجعة PID"، وتعرض لوحة المفاتيح PIDE.  نطاق الضبط لـ P09.11 0.0 -100.0% نطاق الضبط لـ P09.12 0.0 -3600.0 ثانية	1.0 ثانية	○
P09.13	التحكم PID اختيار	0x0000 –0x1111 :مكان واحد	0x0001	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
		0: استمرار التحكم التكاملي بعد وصول التردد إلى الحد الأعلى/الأدنى. 1: إيقاف التحكم التكاملي بعد وصول التردد إلى الحد الأعلى/الأدنى. خانة العشرات: 0: نفس اتجاه المرجع الرئيسي . 1: عكس اتجاه المرجع الرئيسي . خانة المئات: 0: الحد بناءً على التردد الأقصى. 1: الحد بناءً على تردد A. خانة الآلاف: 0: تردد A+B، تسارع/انخفاض مصدر تردد المرجع الرئيسي A غير صالح. 1: تردد A+B، تسارع/انخفاض مصدر تردد المرجع الرئيسي A صالح، ويتم تحديد التسارع والانخفاض بواسطة (الوقت المقدر 4) P08.04		
P09.14	محجوز			
P09.15	محاسبة/إنكار وقت PID يأمر	0.0 -1000.0 ثانية	0.0 ثانية	○
P09.16	مخرج PID وقت التصفية	0.000 -10.000 ثانية	0.000 ثانية	○
P09.17	بروبورتيونا مكسب منخفض تكرار (Kp)	0.00 -100.00	1.00	○
P09.18	أساسي الوقت في حالة انخفاض تكرار (ل)	0.00 -10.00 ثانية	0.10 ثانية	○
P09.19	الزمن التفاضلي عند درجة حرارة منخفضة تكرار (Td)	0.00 -10.00 ثانية	0.00 ثانية	○
P09.20	تردد النقطة المنخفضة	0.00 هرتز –P09.21	5.00 هرتز	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
	ل التبديل باي حدود	عندما يكون تردد المنحدر أقل من أو يساوي الحالية PID معلمات P09.20 عندما P09.19 ل P09.17 تتراوح من تردد المنحدر أكبر من أو يساوي الحالية PI نطاق معلمات P09.21 الوسيط P09.06 ل P09.04 من نطاق التردد هو الاستيفاء الخطي بين تردد النقطة العالية وتردد النقطة المنخفضة.		
P09.21	أعلى نقطة تكرار ل التبديل باي حدود	P09.20 – P00.03	هرتز 10.00	○

وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة وتحكم متعدد الخطوات في السرعة P10 مجموعة

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
بيزو 10.00	بسيط وضع القابلة للبرمجة	0: توقف بعد التشغيل مرة واحدة؛ يتوقف محول التردد المتغير بعد تشغيله تلقائيًا بعد دورة واحدة، وهو لا يمكن بدء التشغيل إلا بعد استلام إشعار التشغيل بأمر. 1: استمر في التشغيل بالقيمة النهائية بعد التشغيل مرة واحدة. يحافظ محول التيار المتغير على حالة التشغيل واتجاه القسم الأخير بعد واحد دورة. 2: التشغيل الدوري؛ يدخل محرك التردد المتغير في المرحلة التالية دورة بعد إكمال دورة واحدة حتى الاستلام أمر الإيقاف ويتوقف.	0	○
بيزو فليبي 10.01	بسيط ذاكرة اختيار	0: لا توجد ذاكرة بعد إيقاف التشغيل؛ وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) بذاكرته (PLC) الذاكرة قد انقطاع التيار الكهربائي؛ يحتفظ جهاز التحكم المنطقي القابل للبرمجة 1: عدد الخطوات والترددات قبل إيقاف التشغيل.	0	○
بيزو 10.02	خطوات متعددة السرعة 0	يمثل 100% من إعداد التردد إلى أقصى تردد خرج (P00.03).	0.0%	○
بيزو فليبي 10.03	جري وقف بيزو الخطوة 0	عند اختيار تشغيل وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) البسيطة، فإنها تحدد مطلوب لتعيين بيزو فليبي 10.33 بيزو 10.02	ثانية 0.0	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
بيزو 10.04	خطوات متعددة السرعة 1	معدل الجري واتجاه الجري لكل خطوة.	0.0%	○
بيزو 10.05	جري وقت الخطوة 1	رمز السرعة متعددة الخطوات **:ملحوظة** يحدد اتجاه الجري البسيط والقيمة السالبة تعني عكس الاتجاه، (PLC) وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة جري.	0.0 ثانية	○
بيزو فليبني 10.06	خطوات متعددة السرعة 2		0.0%	○
بيزو فليبني 10.07	جري وقت الخطوة الثانية	تتراوح السرعات متعددة الخطوات ضمن نطاق الأعلى f– الأعلى f--. ويمكن ضبطها باستمرار.	0.0 ثانية	○
بيزو فليبني 10.08	خطوات متعددة السرعة 3	يدعم محول التردد المتغير ضبط السرعات حتى 16 الخطوات، التي يتم تحديدها بواسطة رموز مجمعة من محطات متعددة الخطوات 1 -4، وتتوافق مع سرعة متعددة الخطوات من 0 إلى 15 سرعة متعددة الخطوات.	0.0%	○
بيزو فليبني 10.09	جري وقت الخطوة 3		0.0 ثانية	○
P10.10	خطوات متعددة السرعة 4		0.0%	○
ص10.11	جري وقت الخطوة الرابعة		0.0 ثانية	○
ص10.12	خطوات متعددة السرعة 5		0.0%	○
ص10.13	جري وقت الخطوة 5		0.0 ثانية	○
ص10.14	خطوات متعددة السرعة 6		0.0%	○
P10.15	جري وقت الخطوة 6		0.0 ثانية	○
ص10.16	خطوات متعددة السرعة 7	عندما تكون المحطة 1، والمحطة 2، والمحطة 3 و الطرفية 4 مطفأة، وضع إدخال التردد يتم تحديده بواسطة P00.06 أو P00.07 1 عند الوصول إلى المحطة، ليست جميع الصالات هي الصالة 2 والصالة 3 والصالة 4	0.0%	○
ص10.17	جري وقت الخطوة 7		0.0 ثانية	○
ص10.18	خطوات متعددة السرعة 8	إيقاف التشغيل، يتم ضبط التردد بواسطة سرعة متعددة الخطوات	0.0%	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
ص10.19	جري وقت الخطوة 8	ستسود، وستكون الأولوية للخطوات المتعددة ،الإعداد أعلى من إعداد لوحة المفاتيح ،تناظري ،نبض عالي السرعة ،وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، إدخال تردد الاتصال. الحد الأقصى يمكن ضبط سرعات تصل إلى 16 خطوة من خلال الجمع رموز المحطة 1، والمحطة 2، والمحطة 3، و المحطة 4. بدء وإيقاف الخطوات المتعددة العلاقة P00.06 يتم تحديد الجري بواسطة ،بين مبنى الركاب 1، ومبنى الركاب 2، ومبنى الركاب 3 الطرفية 4 وسرعة الخطوات المتعددة هما كما :التالي	ثانية 0.0	○
ص10.20	خطوات متعددة السرعة 9		0.0%	○
ص10.21	جري وقت الخطوة 9		ثانية 0.0	○
ص10.22	خطوات متعددة السرعة 10		0.0%	○
ص10.23	جري وقت الخطوة 10		ثانية 0.0	○
ص10.24	خطوات متعددة السرعة 11		0.0%	○
بيزو 10.25	جري وقت الخطوة 11		ثانية 0.0	○
ص10.26	خطوات متعددة السرعة 12		0.0%	○
ص10.27	جري وقت الخطوة 12		ثانية 0.0	○
ص 10.28	خطوات متعددة السرعة 13		0.0%	○
ص 10.29	جري وقت الخطوة 13		ثانية 0.0	○
بيزو 10.30	خطوات متعددة السرعة 14		0.0%	○
10.31	جري وقت الخطوة 14		ثانية 0.0	○
10.32	خطوات متعددة السرعة 15		0.0%	○
10.33	جري وقتبيزو فلبيني الخطوة 15		ثانية 0.0	○

خطوة	0	1	2	3	4	5	6	7
موعد التسليم al 1	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل	ل F	على	ل F	على
موعد التسليم al 2	تشغيل	...			ل F	ل F	نعم	نعم
موعد التسليم al 3	تلفزيون	تلفزيون		ل F	نعم	نعم	نعم	
موعد التسليم الـ 4	تلفزيون	تلفزيون		ل F	ل F	ل F	ل F	ل F

خطوة	8	9	10	11	12	13	14	15
موعد التسليم al 1	تشغيل	تشغيل	تشغيل	تشغيل	ل F	على	ل F	على
موعد التسليم al 2	تشغيل	...			ل F	ل F	نعم	نعم
موعد التسليم al 3	تلفزيون	تلفزيون		ل F	نعم	نعم	نعم	
موعد التسليم الـ 4	أون	أون	أون	أون	أون	أون	أون	أون

P10.(2n, 1<n<17): ل يتراوح جلسة -100.0% -100.0

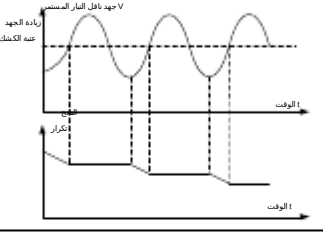
P10.(2n+1, 1<n<17): ل يتراوح جلسة ثانية (دقيقة) 6553.5– 0.0

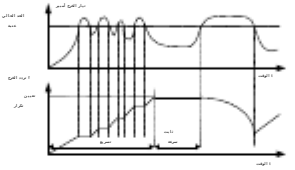
<table>
<tr><th>وظيفة شفرة</th><th>اسم</th><th>وصف</th><th>تقصير</th><th>يُعدِّل</th></tr>
<tr><td>10.34</td><td>بسيط PLC 0 –7 خطوة محاسبة/إنكار وقت اختيار بيزو فليبي</td><td>فيما يلي التعليمات التفصيلية:
<table>
<tr><th>وظيفة رمز n</th><th colspan="2">بت ثنائي</th><th>خطوة</th><th>ACC ديسمبر 1</th><th>ACC ديسمبر 2</th><th>ACC ديسمبر 3</th><th>المحاسبة ديسمبر 4</th></tr>
<tr><td rowspan="8">بيزو فليبي 10.34</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td>0</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>بت3</td><td>BIT2</td><td>1</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>2</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>3</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT9</td><td>بت 8</td><td>4</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT11</td><td>BIT10</td><td>5</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT13</td><td>BIT12</td><td>6</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td>7</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td rowspan="8">بيزو 10.35</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td>8</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>بت3</td><td>BIT2</td><td>9</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>10</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>11</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT9</td><td>بت 8</td><td>12</td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT11</td><td>BIT10</td><td>13</td><td></td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT13</td><td>BIT12</td><td>14</td><td></td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
<tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td>15</td><td></td><td>..</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr>
</table>
حدد وقت التسارع/الانخفاض المناسب، و ثم قم بتحويل العدد الثنائي ذي 16 بت إلى عدد عشري الرقم، ثم قم بتعيين الوظيفة المقابلة الرموز.
نطاق الإعداد: 0- x0000 –0xFFFF</td><td>0x0000</td><td>○</td></tr>
<tr><td>10.35</td><td>بسيط PLC 8 -15 خطوة محاسبة/إنكار وقت اختيار بيزو</td><td></td><td>0x0000</td><td>○</td></tr>
<tr><td>10.36</td><td>وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) إعادة تشغيل وضع</td><td>أعد البدء من الخطوة الأولى، أي إذا 0: يتوقف محرك التردد المتغير أثناء التشغيل (بسبب التوقف) سيعمل،(أمر، عطل أو انقطاع الطاقة) من الخطوة الأولى بعد إعادة التشغيل.
استمر في الجري من تردد الخطوة 1: عند حدوث انقطاع، أي إذا كان محول التردد المتغير يتوقف أثناء التشغيل (بسبب التوقف) سيسجل التشغيل ،(أمر أو خطأ) وقت الخطوة الحالية، ويدخل هذه الخطوة يتم ذلك تلقائيًا بعد إعادة التشغيل، ثم المتابعة يعمل بالتردد المحدد في هذه الخطوة في الوقت المتبقي.</td><td>0</td><td>◎</td></tr>
</table>

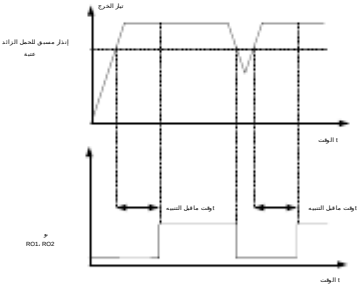
وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
10.37	خطوات متعددة وحدة زمنية اختيار	ثانية؛ زمن تشغيل كل خطوة هو :0 يتم حسابها بالثواني؛ دقيقة؛ مدة تشغيل كل خطوة هي :1 محسوبة بالدقائق	0	◎

P11 معايير الحماية للمجموعة

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
بيزو 11.00	فقدان الطور حماية	0x000 –0x111 خانة الآحاد: 0: تعطيل حماية لمئات: 0: تعطيل حماية فقدان طور الإدخال المادي، 1: تفعيل حماية فقدان طور الإدخال المادي	010 (كيلو واط 2,2) وأقل (محركات التردد المتغيرة	
			(كيلو واط 4) 110 و شاشات عرض متغيرة أعلى))	○
P11.01	تكرار التوصيل إلى عابر إيقاف التشغيل	0: تفعيل 1: تعطيل	0	○
P11.02	تكرار نسبة الانخفاض عند عابر إيقاف التشغيل	يتراوح جلسة :0.00 هرتز/ثانية P00.03 (الحد الأقصى) (تردد الخرج) بعد انقطاع التيار الكهربائي عن الشبكة، ينخفض جهد ناقل البيانات إلى نقطة انخفاض التردد عند في خفض (VFD) انقطاع التيار العابر، ويبدأ محول التردد المتغير لكي يُعيد P11.02، تردد التشغيل وفقًا للجدول المحرك توليد الطاقة. ويمكن للطاقة العائدة الحفاظ على جهد ناقل البيانات لضمان التشغيل المقنن لمحول التردد حتى يتم تشغيله مرة أخرى (VFD) المتغير. فولت 380 فولت 660 فولت 220 | فئة الجهد فولت 460 فولت 800 فولت 240 | نقطة انخفاض التردد عند انقطاع التيار الكهربائي العابر	10.00 هرتز/ثانية	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
		ملحوظة: 1. اضبط المعلمة بشكل صحيح لتجنب أثناء VFD التوقف الناتج عن حماية تبديل الشبكة. 2. قم بتعطيل حماية فقدان طور الإدخال قبل تمكين هذه الوظيفة.		
P11.03	زيادة الجهد كشك حماية	0: تعطيل 1: تفعيل 	1	○
P11.04	زيادة الجهد كشك حماية الجهد االكهربى	110 -150% (380 فولت) (جهد ناقل البيانات القياسي)	130%	○
		110 -150% (220 فولت) (جهد ناقل البيانات القياسي)	120%	
11.05	حاضر بيزوفليبني	أثناء عملية تسريع محرك التردد المتغير، ونظرًا للحمل الكبير، يكون معدل الزيادة الفعلي لسرعة دوران المحرك أقل من معدل زيادة تردد الخرج. يجب اتخاذ تدابير لتجنب فصل محرك التردد المتغير بسبب التيار الزائد أثناء التسارع. 0x00 –0x11 خانة الآحاد: إعداد إجراء الحد الحالي 0: غير صالح 1: صالح دائمًا خانة العشرات: إعداد إنذار الحمل الزائد للحد الحالي للأجهزة 0: صالح 1: غير صالح	0x01	◎
P11.06	معادلة الحد الحالي مستوى	تقوم وظيفة الحماية من التيار المحدد بالكشف عن تيار الخرج أثناء التشغيل، ومقارنته بمستوى التيار المحدد بواسطة	160.0%	◎

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P11.07	تكرار معدل السقوط خلال الحد الحالي	P11.06 إذا تجاوز مستوى الحد الحالي، سيعمل محرك التردد المتغير بتردد ثابت أثناء الجري المتسارع، أو بتردد منخفض أثناء الجري بسرعة ثابتة؛ إذا كان مستوى الحد الحالي ال يتجاوز سينخفض تردد خرج محول التردد المتغير باستمرار حتى يصل إلى الحد الأدنى للتردد. وعندما يُكتشف أن تيار الخرج أقل من مستوى الحد الأقصى للتيار مرة أخرى، سيستمر في العمل بتسارع.  نطاق الضبط لـ P11.06 50.0 -200.0% مقارنة بنسبة التيار المقنن لـ (محرك التردد المتغير) نطاق الضبط لـ P11.07 0.00 هرتز/ثانية 50.00– هرتز/ثانية	10.00 هرتز/ثانية	◎
11.08	إنذار مسبق اختيار ل بيزو فلبيني محرك التردد المتغير OL/UL	0x0000 –0x1132 مكان واحد: المركز العاشر: 0: إنذار مسبق للحمل الزائد/الناقص للمحرك، بالنسبة لتيار المحرك المقنن؛ 1: إنذار مسبق للحمل الزائد/الحمل الناقص لمحرك التردد المتغير، بالنسبة لتيار محول التردد المتغير المقنن. 2: عزم دوران خرج المحرك في حالة التحميل الزائد/التحميل الناقص إنذار مسبق، بالنسبة لعزم دوران المحرك المقنن يستمر محرك التردد المتغير في العمل بعد إنذار الحمل الزائد/الحمل الناقص؛ 1: يستمر محرك التردد المتغير في العمل بعد ينبه الجهاز بانخفاض الحمل، ويتوقف عن العمل بعد ذلك عطل في التحميل الزائد؛ 2: يستمر محرك التردد المتغير في العمل بعد التحميل الزائد يصدر إنذارًا، ويتوقف عن العمل بعد انخفاض الحمل عيب؛	0x0000	○

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		يتوقف محرك التردد المتغير عن العمل بعد 3: عطل في التحميل الزائد/التحميل الناقص. مئات الأماكن: الكشف الدائم 0: الكشف أثناء الجري بسرعة ثابتة 1: خانة الآلاف: تحميل زائد للدالة التكاملية اختيار دالة التكامل المحملة بشكل زائد غير صالحة؛ 0: دالة التكامل ذات التحميل الزائد صالحة 1.		
○	150%	سيتم إخراج إشارة إنذار مسبق للحمل الزائد إذا تيار الخرج لمحرك التردد المتغير أو المحرك هو أعلى من مستوى الكشف المسبق عن الحمل الزائد وتتجاوز المدة (P11.09 مئوي) مستوى وقت الكشف المسبق عن الحمل الزائد (P11.10).	التحميل الزائد إنذار مسبق كشف مستوى	P11.09 بيرو فليبيني
○	ثانية 1.0	 نطاق الضبط لـ P11.11 فليبيني P11.09 -200% تُحدد القيمة النسبية بمكانة الفرد (ص11.08) نطاق الضبط لـ P11.10 ص 0.1 ثانية 3600.0-	التحميل الزائد إنذار مسبق كشف وقت	P11.10 ص
○	50%	سيتم إخراج إشارة إنذار مسبق لانخفاض الحمل إذا كان تيار الخرج الخاص بمحرك التردد المتغير أو المحرك أقل من مستوى الكشف عن الإنذار المسبق لانخفاض الحمل وتتجاوز المدة (P11.11 وقت الكشف عن الإنذار المسبق لانخفاض الحمل P11.12 ص).	التحميل المنخفض إنذار مسبق كشف مستوى	P11.11
○	ثانية 1.0	نطاق الضبط لـ P11.11 - P11.09 فليبيني بيرو (P11.08) القيمة المحددة حسب مكانة الشخص تحديد نطاق P11.12 ص 0.1 ثانية 3600.0-	التحميل المنخفض إنذار مسبق كشف وقت	P11.12 ص

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
ص11.13	مخرج العطل صالة اتخاذ إجراء بشأن عيب يحدث	يُستخدم رمز الوظيفة لضبط سلوك أطراف خرج العطل عند انخفاض الجهد وإعادة ضبط العطل. 0x00 –0x11 خانة الآحاد: 0: التصرف عند انخفاض الجهد، 1: عدم التصرف عند انخفاض الجهد. خانة العشرات: 0: التصرف عند إعادة ضبط العطل، 1: عدم التصرف عند إعادة ضبط العطل.	0x00	○
ص11.16	امتداد وظيفة اختيار	0x00 –0x11 خانة الآحاد: تحديد انخفاض التردد التلقائي عند انخفاض الجهد 0: تعطيل 1: تفعيل. خانة العشرات: تحديد وقت التسارع/التناقص بالثواني 0: تعطيل 1: تفعيل. عندما يتجاوز تردد التشغيل تم تبديل وقت التسارع/الانخفاض P08.36 إلى وقت التسارع/الانخفاض الثاني.	0x00	○

مجموعة التحكم SM P13

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
P13.09	تكرار عتبة قفل الطور حلقة التبديل	0.00 –630.00	50.00	○
P13.13	قصر الدائرة فرامل حاضِر	عندما يبدأ محرك التردد المتغير في وضع التشغيل المباشر إلى قيمة غير صفرية P13.14 اضبط (=0، P01.00) قيمة للدخول في كبح الدائرة القصيرة.	0.0%	○
P13.14	مدة الانتظار ماس كهربائي الكبح من أجل يبدأ	أثناء التوقف، إذا كان تردد التشغيل تردد محرك التردد المتغير أقل من تردد البداية إلى P13.15 اضبط الفرامل للتوقف P01.09 قيمة غير صفرية للدخول في دائرة قصر الكبح للتوقف، ثم تنفيذ التيار المستمر يشير إلى) . P01.12 الكبح في الوقت المحدد بواسطة	ثانية 0.00	○
P13.15	مدة الانتظار ماس كهربائي		ثانية 0.00	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
	الكبح من أجل قف	إلى الأوصاف الخاصة بـ P01.09 – P01.12 (. نطاق الضبط لـ P13.13 0.0 -150.0% (مقارنة بنسبة التيار المقنن) (من محرك التردد المتغير) نطاق الضبط لـ P13.14 0.00 -50.00 ثانية نطاق الضبط لـ P13.15 0.00 -50.00 ثانية		

مجموعة P14 الاتصال التسلسلي

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تعديل افتراضي	
بيزو 14.00	محلي تواصل عنوان	نطاق الإعداد: 1 –247 عندما يكتب السيد للعبد عنوان الاتصال إلى 0 يشير إلى خطاب بث داخل إطار، كل يتلقى العاملون في حافلة مودبوس .لا تتفاعل مع الإطار عنوان الاتصال المحلي فريد من نوعه في شبكة الاتصالات، وهي أساس الاتصال من نقطة إلى نقطة التواصل بين الطبقة العليا .الحاسوب وجهاز عرض التردد المتغير **ملحوظة:** عنوان الاتصال الخاص بـ .على slave 0 لا يمكن ضبط قيمة	1	○
P14.01	تواصل معدل الباود	يُستخدم رمز الوظيفة لضبط سرعة نقل البيانات بين المستويات العليا .الحاسوب وجهاز عرض التردد المتغير 0: 1200 بت في الثانية 1: 2400 بت في الثانية 2: 4800 بت في الثانية 3: 9600BPS 4: 19200 بت في الثانية 5: 38400 بت في الثانية 6: 57600 بت في الثانية **ملحوظة:** معدل الباود المحدد على شاشة العرض الفلورية المتغيرة يجب أن يكون متسقًا مع ذلك الموجود في ال ،خلاف ذلك .حاسوبالجزء العلوي فشل الاتصال. معدل نقل بيانات أعلى .يشير المعدل إلى سرعة الاتصال	4	○

تعديل	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
○	1	يجب أن يكون تنسيق البيانات المُحدد على شاشة العرض الفلورية متوافقًا مع تنسيق البيانات على الحاسوب الرئيسي وإلا، سيفشل الاتصال. 0: لا يوجد فحص (N، 8، 1) لـ RTU 1: فحص زوجي (E، 8، 1) لـ RTU 2: فحص فردي (O، 8، 1) لـ RTU 3: لا يوجد فحص (N، 8، 2) لـ RTU 4: فحص زوجي (E، 8، 2) لـ RTU 5: فحص فردي (O، 8، 2) لـ RTU 6: لا يوجد فحص (N، 7، 1) لـ ASCII 7: فحص زوجي (E، 7، 1) لـ ASCII 8: فحص فردي (O، 7، 1) لـ ASCII 9: لا يوجد فحص (N، 7، 2) لـ ASCII 10: فحص زوجي (E، 7، 2) لـ ASCII 11: فحص فردي (O، 7، 2) لـ ASCII 12: لا يوجد فحص (N، 8، 1) لـ ASCII 13: فحص زوجي (E، 8، 1) لـ ASCII 14: فحص فردي (O، 8، 1) لـ ASCII 15: لا يوجد فحص (N، 8، 2) لـ ASCII 16: فحص زوجي (E، 8، 2) لـ ASCII 17: فحص فردي (O، 8، 2) لـ ASCII	فحص بتات البيانات	P14.02
○	5	0-200 ملي ثانية يشير شفرة وظيفة ال تأخير استجابة الاتصال، أي الفترة الزمنية بين اكتمال (VFD) استقبال البيانات من قِبل شاشة العرض الفلورية المتغيرة وإرسالها بيانات الاستجابة إلى الحاسوب المركزي. إذا كان تأخير الاستجابة أقصر من زمن معالجة شاشة العرض الفلورية المتغيرة، فإنها تُرسل بيانات الاستجابة إلى الحاسوب المركزي بعد معالجة البيانات. أما إذا كان التأخير أطول من زمن معالجة شاشة العرض الفلورية المتغيرة، فإنها لا تُرسل بيانات الاستجابة إلى الحاسوب المركزي إلا بعد انقضاء التأخير، على الرغم من معالجة البيانات.	تواصل تأخير الاستجابة	P14.03
○	ثانية 0.0	0.0 ثانية (غير صالح) -60.0 0.0 عندما يتم ضبط رمز الوظيفة على، يكون وقت انتهاء مهلة الاتصال غير صالح.	RS485 تواصل فلبيني فترة المهلة	14.04

	تعديل	افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
			عند ضبط رمز الوظيفة على قيمة غير صفرية، يُبلغ المُقوِّم عن إذا (CE) "خطأ اتصال "485 تجاوزت فترة الاتصال القيمة المحددة. عادةً، يُضبط رمز الوظيفة على عند 0.0. الحاجة إلى اتصال مستمر، يُمكنك ضبط رمز الوظيفة لمراقبة حالة الاتصال.		
	○	0	أبلغ عن الإنذار وانطلق للتوقف :0 استمر في التشغيل دون الإبلاغ عن :1 إنذار التوقف في وضع الإيقاف المُفعّل بدون :2 الإبلاغ عن إنذار (ينطبق فقط على (طريقة الاتصال) التوقف في وضع الإيقاف المُفعّل بدون :3 الإبلاغ عن إنذار (ينطبق على أي (وضع	الانتقال بيزو فلبيني معالجة الأخطاء	14.05
P14.06	○	0x000	0x00 –0x11 مكان واحد: الاستجابة لعمليات الكتابة :0. محرك التردد المتغير يستجيب للقراءة والكتابة أوامر الحاسوب العلوي. لا يستجيب لعمليات الكتابة :1. لا يستجيب محرك التردد المتغير إلا للقراءة أوامر الحاسوب العلوي. هذا يمكن لهذا الوضع تحسين التواصل كفاءة. مكان العشرات: تشفير الاتصالات حماية كلمة مرور الاتصال :0 غير صالح حماية كلمة مرور الاتصال :1 صحيح خانة المئات: يحددها المستخدم عنوان أمر الاتصال عناوين محددة من قبل المستخدم :0 غير صالحين P14.08 و P14.07 البندين العناوين التي يحددها المستخدم بواسطة :1 صالحان P14.08 و P14.07 البندين	تواصل يعالج فعل	

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
○	0x1000	0x0000 –0xffff	يُعرّف نفسه بنفسه عنوان جري يأمر	P14.07
○	0x2000	0x0000 –0xffff	يُعرّف نفسه بنفسه عنوان تكرار جلسة	بيزو فليبني 14.08

P17 عرض حالة المجموعة

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
•	هرتز 0.00	يعرض التردد الحالي المحدد لمحرك التردد المتغير. P00.03 – المدى: 0.00 هرتز	ضبط التردد	بيزو 17.00
•	هرتز 0.00	يعرض تردد الخرج الحالي لـ محرك التردد المتغير. P00.03 – المدى: 0.00 هرتز	الناتج تكرار	P17.01
•	هرتز 0.00	مرجع منحدر حاضِر شاشات العرض تردد محول التردد المتغير. P00.03 – المدى: 0.00 هرتز	منحدر مرجع تكرار	17.02
•	فولت 0	يعرض جهد الخرج الحالي لـ محرك التردد المتغير. فولت 1200- المدى: 0	الناتج الجهد االكهربى	بيزو فليبني 17.03
•	أمبير 0.0	يعرض القيمة الصحيحة للمخرجات الحالية تيار محول التردد المتغير. أمبير 5000.0– المدى: 0.0	تيار الخرج	فليبني 17.04
•	دورة في الدقيقة 0	يعرض سرعة المحرك الحالية. دورة في الدقيقة 65535– المدى: 0	سرعة السيارة	بيزو فليبني 17.05
•	أمبير 0.0	يعرض تيار عزم الدوران الحالي لـ محرك التردد المتغير. أمبير 5000.0– المدى: 0.0	عزم الدوران حاضِر	17.06
•	أمبير 0.0	يعرض التيار المثير الحالي لـ محرك التردد المتغير. أمبير 5000.0– المدى: 0.0	مثير حاضِر	P17.07
•	أمبير 0.0	يعرض طاقة المحرك الحالية؛ 100% بالنسبة لقدرة المحرك المقدرة، إيجابي القيمة هي حالة القيادة، والقيمة السالبة هي حالة التوليد.	قوة المحرك	بيزو فليبني 17.08

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		(نسبي) -300.0% 300.0% نطاق الضبط: (بالنسبة لقدرة المحرك المقدرة)		
•	0.0%	يعرض عزم الدوران الناتج الحالي لمحرك التردد المتغير؛ نسبةً إلى عزم دوران المحرك المقدر 100%، القيمة الموجبة هي حالة القيادة، والقيمة السالبة القيمة هي توليد الحالة. -250.0% المدى: -250.0	عزم الدوران الناتج	ص17.09 فلبيني
•	هرتز 0.00	يعرض الدوار التقديري للمحرك متجه حلقة مفتوحة تحت تكرار حالة. المدى: 0.00 – P00.03	مُقدَّر محرك تكرار	ص17.10
•	فولت 0.0	يعرض جهد ناقل التيار المستمر الحالي لـ محول التردد المتغير المدى: 0.0 -2000.0 فولت	ناقل التيار المستمر الجهد االكهربى	ص17.11
•	0x0000	يعرض حالة طرفية الإدخال الرقمي الحالية من محرك التردد المتغير. النطاق: 0 x0000 – 0x00FF	المدخلات الرقمية الحالة النهائية	ص17.12
•	0x0000	يعرض طرفية الإخراج الرقمي الحالية حالة محول التردد المتغير. النطاق: 0 x0000 – 0x000F	مخرج رقمي الحالة النهائية	ص17.13
•	هرتز 0.00	يعرض متغير تنظيم لوحة المفاتيح. المدى: 0.00 هرتز – P00.03	رقمي تعديل قيمة	ص17.14
•	0.0%	نسبةً إلى النسبة المئوية لعزم الدوران المقنن بالنسبة للمحرك الحالي، اعرض مرجع عزم الدوران. من) -300.0% 300.0% نطاق الضبط: (التيار المقنن للمحرك)	عزم الدوران مرجع قيمة	ص17.15
•	0	اعرض السرعة الخطية الحالية لمحرك التردد المتغير. المدى: 0 – 65535	السرعة الخطية	ص17.16
•			محجوز	ص17.17
•	0	يعرض قيمة العد الحالية لـ محرك التردد المتغير. المدى: 0 – 65535	عد قيمة	ص17.18
•	فولت 0.00	AI1 يعرض إشارة الإدخال لـ. المدى: 0.00 فولت -10.00	AI1 مدخل الجهد االكهربى	ص17.19
•	فولت 0.00	AI2 يعرض إشارة الإدخال للمدخل. المدى: 0.00 فولت -10.00	AI2 مدخلات الجهد االكهربى	بيزو 17.20

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
•	فولت 0.00	AI3 يعرض إشارة الإدخال لـ. المدى: -10.00 فولت 10.00-	AI3 مدخلات الجهد االكهربى	ص17.21
•	كيلو هرتز 0.000	HDI يعرض تردد إدخال. المدى: 0.000 كيلو هرتز 50.000–	HDI مدخل تكرار	ص17.22
•	0.0%	PID يعرض قيمة مرجع. المدى: -100.0% 100.0-	PID مرجع قيمة	ص17.23
•	0.0%	(PID). يعرض قيمة التغذية الراجعة لوحدة التحكم التناسبية التكاملية التفاضلية المدى: -100.0% 100.0-	PID تغذية راجعة قيمة	ص17.24
•	0.00	يعرض معامل القدرة للمحرك الحالي. المدى: -1.00 1.00-	قوة المحرك عامل	بيزو 17.25
•	متر 0	يعرض الوقت المنقضي لهذه العملية. المدى: 0 ٦٥٥٣٥ دقيقة	الوقت المنقضي من هذا الجري	ص17.26
•	0	وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة بسيطة وخطوة التيار (PLC) عرض وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة عدد سرعات متعددة الخطوات المدى: 0 15-	والحالي رقم الخطوة من عدة خطوات سرعة	ص17.27
•	0.0%	(ASR) يعرض وحدة التحكم في سرعة نظام التعرف التلقائي على الكلام قيمة الخرج في وضع التحكم المتجهي، بالنسبة إلى النسبة المئوية لعزم الدوران المقنن للمحرك. المدى: -300.0% 300.0% (المحرك المقنن) (حاضِر)	التعرف التلقائي على الكلام وحدة التحكم المخرجات	ص17.28
			محجوز	ص17.29– ص17.31
•	0.0%	يعرض قيمة تدفق الربط للمحرك. المدى: 0.0% 200.0-	تدفق المحرك الوصلة	ص17.32
•	أمبير 0.0	يعرض المرجع الحالي المثير القيمة في وضع التحكم المتجهي. المدى: -3000.0 أمبير 3000.0+–	مثير حاضِر مرجع	17.33
•	أمبير 0.0	يعرض قيمة مرجعية لعزم الدوران في وضع التحكم المتجهي. المدى: -3000.0 أمبير 3000.0+–	عزم الدوران حاضِر مرجع	ص17.34
•	أمبير 0.0	يعرض القيمة الصحيحة للوارد التيار على جانب التيار المتردد. المدى: 0.0 أمبير 5000.0–	مدخل مكيف الهواء حاضِر	بيزو 17.35
•	نيوتن متر 0.0	يعرض قيمة عزم الدوران الناتج، موجب القيمة هي حالة القيادة، وسلبية	عزم الدوران الناتج	ص17.36

	تعديل افتراضي	وصف	اسم	وظيفة شفرة
		.القيمة هي توليد الحالة نيوتن متر 3000.0- المدى: -3000.0 نيوتن متر		
•	0	عند "OL1" عرض خطأ) 100-0 (قيمة العد هي 100)	محرك التحميل الزائد قيمة العد	17.37
•	0.0%	PID. يعرض قيمة خرج -100.0% المدى: -100.0	PID مخرج قيمة	17.38
•	0.00	0.00 99.99-	رمز الدالة في المعلمة بيزو فلبيني تحميل خطأ	17.39
•	0.00	0.00 -100.00	(PID) معرف العملية متناسب يكسب	بيزو 17.40
•	ثانية 0.00	0.00 ثانية 10.00-	(PID) معرف العملية الزمن المتكامل	17.41
•	ثانية 0.00	0.00 ثانية 10.00-	(PID) معرف العملية التفاضلي وقت	ص17.42

الفصل السادس: تتبع الأعطال

6.1 منع الأعطال

يصف هذا الفصل كيفية إجراء الصيانة الوقائية على محركات التردد المتغير.

6.1.1 الصيانة الدورية

إذا تم تركيب محرك التردد المتغير في بيئة تلبي المتطلبات، فإن الصيانة المطلوبة قليلة.

لمزيد INVT. يوضح الجدول التالي فترات الصيانة الدورية الموصى بها من قبل شركة
من المعلومات التفصيلية حول الصيانة، يرجى الاتصال بنا.

جزء الفحص		فحص العنصر	التحقق طريقة	معيار
البيئة المحيطة		موسيقى الخلفية ال يفحص درجة الحرارة والرطوبة و الاهتزاز والتأكد من وجوده لا غبار، غاز، ضباب زيتي قطرة ماء.	مرئي فحص والآلة امتحان	الامتثال لـ الدليل
		تأكد من عدم وجود أي أدوات أو أخرى أجنبية أو خطرة أشياء	مرئي فحص	لا يوجد الأدوات أو خطير أشياء.
الجهد االكهربى		تأكد من الدائرة الرئيسية و دائرة التحكم تعمل بشكل طبيعي.	قياس استخدام جهاز قياس متعدد	الامتثال لـ الدليل
لوحة المفاتيح		تأكد من وضوح الشاشة كافٍ	مرئي فحص	الشخصيات يتم عرضها عادة.
		تأكد من أن الأحرف تم عرضها بالكامل	مرئي فحص	الامتثال لـ الدليل
رئيسي الدائرة	للاستخدام العام	تأكد من أن البراغي ازدياد حدة البذاءة	شدّي	الذي - التي
		تأكد من عدم وجود أي تشويه. أو ضرر ,طقطقة تغير اللون بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتقادم آلة وعازل.	مرئي فحص	الذي - التي
		تأكد من عدم وجود غبار و قذارة	مرئي فحص	الذي - التي إذا**ملحوظة** لون نحاس الألومنيوم

معيار	التحقق طريقة	فحص العنصر	جزء الفحص	
تتغير الكتل، لم يفعل يعني ذلك هنالك شئ ما خطأ في سمات.				
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من عدم وجود تشوه أو تغير في اللون الموصلات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة.	قائد قادة الفرق الموسيقية	
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من عدم وجود طقطقة أو تغير اللون من الطبقات الواقية.		
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من عدم وجود ضرر	مقاعد المحطات	
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من عدم وجود بكاء، تغيير اللون، طقطقة وكشمش أسود توسع.	مكثفات الترشيح	
الذي - التي	قدّر مدة الاستخدام بحسبأكد من أن صمام الأمان في وضع التشغيل الصيانة أو قياس السعة الثابتة. المكان المناسب.			
السكون السعة هي أعلى أو يساوي إلى الأصل القيمة x0.85.	قياس السعة حسب الآلات الموسيقية.	إذا لزم الأمر، قم بقياس السعة الثابتة.		
الذي - التي	و رائحة مرئي فحص	تأكد من وجود الاستبدال والتقسيم بسبب ارتفاع درجة الحرارة.	المقاومات	
المقاومات تقع ضمن نطاق ±10% من المعيار قيمة.	مرئي فحص أو قم بإزالة واحد نهاية	تأكد من عدم وجود غير متصل بالإنترنت.		

معيار	التحقق طريقة	فحص العنصر	جزء الفحص	
	تختر أو قم بالقياس باستخدام جهاز قياس متعدد			
الذي - التي	السمع، الشم و مرئي فحص	تأكد من عدم وجود أي شيء غير طبيعي و ضوضاء ،اهتزاز رائحة،	المحولات و المفاعلات	
الذي - التي	السمع	تأكد من وجود ال في ضوضاء اهتزاز ورش العمل.	الكهرومغناطيسية المقاولون و المرحلات	
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من أن الموصل سليم كافي.		
الذي - التي	اربطها	تأكد من عدم وجود أي أجزاء سائبة البراغي والموصلات.		
الذي - التي	الشم و مرئي فحص	تأكد من عدم وجود رائحة. ومتغيرة اللون.		
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من عدم وجود طقطقة، تشوه ناتج عن التلف لوحة الدوائر المطبوعة والمقابس		
الذي - التي	مرئي فحص أو تقدير مدة الاستخدام بحسب صيانة معلومة	تأكد من عدم وجود بكاء وتشويه لـ المكثفات.		
دوران مستقر	السمع و مرئي فحص أو قم بالتدوير باليد	قدّر ما إذا كان هناك ضوضاء غير طبيعية و اهتزاز.		
الذي - التي	شدّي	تشير التقديرات إلى عدم وجود خسائر. أفسد.		
الذي - التي	مرئي فحص أو تقدير مدة الاستخدام بحسب	لا يكون هناك يضمن تغير اللون بسبب ارتفاع درجة الحرارة.		

معيار	التحقق طريقة	فحص العنصر	جزء الفحص	
	صيانة معلومة			
الذي - التي	مرئي فحص	تأكد من وجود الأشياء أو اعتراض أجنبي في مروحة تبريد، فتحة تهوية.	قناة التهوية	

6.1.2 مروحة التبريد

يبلغ الحد الأدنى لعمر مروحة التبريد 25000 ساعة تشغيل. العمر الافتراضي الفعلي يعتمد على استخدام محول التردد المتغير ودرجة الحرارة المحيطة. يمكن معرفة ساعات التشغيل (الساعات التراكمية لمحرك التردد المتغير) P07.14 من خلال.

يمكن التنبؤ بعطل المروحة من خلال ازدياد الضوضاء الصادرة من محاملها. إذا كان محول التردد المتغير (VFD) إذا كان المروحة تعمل في جزء حيوي من العملية، يُنصح باستبدالها عند ظهور هذه الأعراض. تتوفر مراوح الاستبدال لدى شركة INVT.

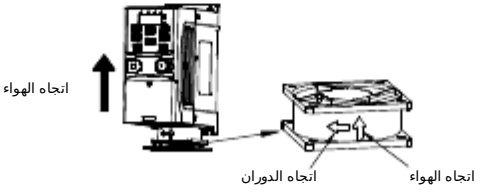
⚠	اقرأ واتبع التعليمات الواردة في الفصل 1 "احتياطات السلامة". إن تجاهل التعليمات سيؤدي إلى إصابة جسدية أو الوفاة أو الضرر للمعدات.

1. أوقف تشغيل محول التردد المتغير وافصله عن مصدر الطاقة المترددة وانتظر لمدة لا تقل عن ... مُحدد على جهاز VFD.

2. ارفع حامل المروحة عن إطار محرك الأقراص باستخدام مفك براغي، ثم ارفع حامل المروحة المفصلي. أعلى قليلاً من حافتها الأمامية.

3. افصل كابل المروحة. قم بإزالة دعامة التثبيت.

4. قم بتركيب الحامل في الاتجاه المعاكس. انتبه إلى اتجاه تدفق الهواء من محول التردد المتغير (VFD) و المروحة، كما هو موضح في الشكل التالي.



الشكل 6-1: تركيب مروحة محول التردد المتغير فولت، ≥2.2 كيلو واط 220، 1PH و s



الشكل 6-2: تركيب مروحة محول التردد المتغير

فولت، ≤4 كيلو واط 380، s 3PH

5. قم بتشغيل محول التردد المتغير.

6.1.3 المكثف

6.1.3.1 إعادة تشكيل المكثف

إذا تُرك جهاز VFD دون استخدام لفترة طويلة، فيجب عليك اتباع التعليمات لإعادة تأهيله.

قم بفحص مكثف ناقل التيار المستمر قبل استخدامه. تُحسب مدة التخزين من تاريخ تسليم محول التردد المتغير.

تعليمات التشغيل	مدة التخزين
لا يتطلب الأمر عملية شحن.	أقل من سنة واحدة
يجب تشغيل محول التردد المتغير لمدة ساعة واحدة قبل التشغيل الأول تنفيذ الأمر.	من سنة إلى سنتين
استخدم مصدر طاقة يتم التحكم فيه بالجهد لشحن محول التردد المتغير: اشحن محول التردد المتغير بنسبة 25% من الجهد المقنن لمدة 30 دقيقة. ثم اشحنها بنسبة 50% من الجهد المقنن لمدة 30 دقيقة. اشحنها بنسبة 75% لمدة 30 دقيقة أخرى، ثم اشحنها أخيرًا بنسبة 100%. الجهد المقنن لمدة 30 دقيقة.	من سنتين إلى ثلاث سنوات
استخدم مصدر طاقة يتم التحكم فيه بالجهد لشحن محول التردد المتغير: اشحن محول التردد المتغير بنسبة 25% من الجهد المقنن لمدة ساعتين، و ثم اشحنها بنسبة 50% من الجهد المقنن لمدة ساعتين، ثم بنسبة 75%. لمدة ساعتين إضافيتين، ثم اشحنه أخيرًا بنسبة 100% من طاقته المقدرة الجهد لمدة ساعتين.	أكثر من 3 سنوات

تُشرح طريقة استخدام مصدر طاقة يتم التحكم في جهده لشحن محول التردد المتغير على النحو التالي:

يتبع:

يعتمد اختيار مصدر الطاقة الذي يتم التحكم فيه بالجهد على مصدر الطاقة الخاص بمحرك التردد المتغير.

ركات التردد المتغيرة ذات جهد دخل أحادي الطور/ثلاثي الطور 220 فولت تيار متردد، يمكنك استخدام جهد 220 فولت تيار متردد/2 أمبير منظم الجهد. يمكن شحن كل من محولات التردد أحادية الطور وثلاثية الطور باستخدام مصدر طاقة أحادي الطور يتم التحكم في جهده.

تشترك جميع مكثفات ناقل التيار المستمر في مقوم واحد. T أو S بـ N و R، قم بتوصيل L+ بـ وبالتالي فهي مشحونة جميعها.

بالنسبة لمحركات التردد المتغيرة من فئة الجهد العالي، تأكد من أن متطلبات الجهد (على سبيل المثال، 380 فولت) تم رصدها أثناء الشحن. يتطلب شحن المكثف تيارًا منخفضًا، وبالتالي يمكنك استخدام مصدر طاقة صغير السعة (2 أمبير يكفي).

6.1.3.2 استبدال المكثف الإلكتروليتي

	اقرأ واتبع التعليمات الواردة في الفصل 1 "احتياطات السلامة". قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى إصابة جسدية أو الوفاة، أو إلى تلف المعدات.

يجب استبدال المكثف الإلكتروليتي الخاص بمحرك التردد المتغير إذا تم استخدامه لأكثر من 35000 ساعة. لمزيد من التفاصيل حول الاستبدال، يرجى الاتصال بمكتب INVT المحلي أو الاتصال بخط خدمة العملاء الوطني (400-700-9997).

6.1.4 كابل الطاقة

	اقرأ واتبع التعليمات الواردة في الفصل 1 "احتياطات السلامة". قد يؤدي تجاهل التعليمات إلى إصابة جسدية أو الوفاة، أو إلى تلف المعدات.

1. أوقف تشغيل المحرك وافصله عن مصدر الطاقة. انتظر لمدة لا تقل عن المدة المحددة على محرك التردد المتغير.

2. تحقق من إحكام توصيلات كابل الطاقة.

3. استعادة الطاقة.

6.2 معالجة الأعطال

	يُسمح فقط لفنيي الكهرباء المؤهلين بصيانة محول التردد المتغير. اقرأ تعليمات السلامة الواردة في الفصل 1 "احتياطات السلامة" قبل العمل على محرك التردد المتغير.

6.2.1 مؤشرات الإنذارات والأعطال

تُشير المؤشرات إلى الأعطال. لمزيد من التفاصيل، راجع الفصل 4 "تشغيل لوحة المفاتيح". عندما إذا كان مؤشر الرحلة مضاءً، فإن رمز الإنذار أو العطل المعروض على لوحة المفاتيح يشير إلى أن سجل أنواع P07.32 ل P07.27 يحدث استثناء في محول التردد المتغير. رموز الوظائف P07.56 ل P07.49 و ، P07.48 ل P07.41 ، P07.40 ل P07.33 آخر ستة أعطال. رموز الوظائف سجّل بيانات تشغيل محرك التردد المتغير عند آخر ثلاثة أعطال، على التوالي. يمكنك معرفة ذلك أسباب وحلول معظم الإنذارات أو الأعطال بناءً على المعلومات الواردة في هذا الفصل. إذا لم تتمكن من معرفة أسباب الإنذار أو العطل، فاتصل بمكتب INVT المحلي.

6.2.2 إعادة ضبط العطل

يمكن إعادة ضبط محول التردد المتغير بالضغط على زر الإيقاف/إعادة الضبط في لوحة المفاتيح، أو عبر المدخل الرقمي، أو عن طريق تشغيل/إيقاف ضوء الطاقة. بعد إزالة العطل، يمكن إعادة تشغيل المحرك.

6.2.3 أعطال وحلول محركات التردد المتغير

عند حدوث عطل، تعامل مع العطل على النحو التالي.

1. تأكد من عدم وجود أي خلل في لوحة المفاتيح. إذا كان هناك خلل، يرجى الاتصال بمكتب INVT المحلي.

2. والتأكد من P07 إذا لم يكن هناك أي خطأ، يرجى التحقق من معلمات الخطأ المسجلة المقابلة لتأكيد الحالة الحقيقية عند حدوث العطل الحالي من خلال جميع المعلمات.

3. انظر إلى الجدول التالي للحصول على الحل المفصل وتحقق من الحالة غير الطبيعية المقابلة.

4. قم بإصلاح العطل واطلب المساعدة ذات الصلة.

5. تحقق من العطل وقم بإعادة ضبط العطل لتشغيل محول التردد المتغير.

ملحوظة: الأرقام المحصورة بين قوسين مربعين مثل [1] و[2] و[3] في نوع العطل يشير العمود في الجدول التالي إلى رموز أنواع أعطال محرك التردد المتغير التي تمت قراءتها من خلال الاتصال.

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
OUT1	U وحدة العاكس [1] حماية الطور	التسارع مفرط سريع؛ IGBT عطل في وحدة؛ الأخطاء الناجمة عن تدخل؛ اتصال إن توصيل الأسلاك ليس بالأمر الجيد؛ لا يكون التأريض على وجه صحيح.	زيادة وقت تسارع السيارة؛ قم بتغيير وحدة الطاقة؛ افحص أسلاك التوصيل؛ افحص المظهر الخارجي المعدات والقضاء عليها تدخل.
OUT2	V وحدة العاكس [2] حماية الطور		
OUt3	W وحدة العاكس [3] حماية الطور		
OC1	التيار الزائد [4] التسارع	أو تسريع ال التباطؤ سريع للغاية؛ جهد الشبكة هو منخفض جداً؛ تكمن قوة محول التردد المتغير في منخفض جداً؛ الحمل العابر أو هو غير طبيعي؛ التأريض قصير الدائرة الكهربائية أو المخرج فقدان الطور؛ هناك قوة خارجية قوية تدخل؛ توقف الجهد الزائد الحماية غير متاحة.	زيادة وقت التسارع؛ تحقق من طاقة الإدخال؛ حدد محرك التردد المتغير باستخدام قوة أكبر؛ تحقق مما إذا كان الحمل قصيرًا دائرة كهربائية (التأريض) دارة قصر أو (تماس كهربائي في السلك) لا يكون تناوب ال سلس؛ تحقق من المخرجات إعدادات؛ تحقق مما إذا كان هناك قوة تدخل؛ تحقق من إعدادات رموز الوظائف ذات الصلة.
OC2	التيار الزائد [5] أثناء التباطؤ		
OC3	التيار الزائد [6] ثابت الحدث تشغيل سريع		
OV1	زيادة الجهد [7] التسارع	جهد الدخل هو غير طبيعي؛ هناك طاقة كبيرة تعليق؛ لا توجد مكونات فرامل؛ طاقة الكبح ليست يفتح.	تحقق من طاقة الإدخال؛ تحقق من وقت ديسمبر الحمل قصير جدًا أو يبدأ تشغيل محرك التردد المتغير أثناء دوران المحرك أو يجب زيادة استهلاك الطاقة عناصر؛
OV2	زيادة الجهد [8] أثناء التباطؤ		
OV3	زيادة الجهد [9] ثابت الحدث تشغيل سريع		

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
			قم بتركيب نظام الفرامل عناصر؛ تحقق من إعدادات رموز الوظائف ذات الصلة.
	حافلة [10] الأشعة فوق البنفسجية انخفاض الجهد	جهد الطاقة العرض منخفض للغاية.	تحقق من طاقة الإدخال لـ خط الإمداد.
أولمبياد 1	زيادة الحمل على المحرك [11]	جهد الطاقة العرض منخفض للغاية؛ تم تصنيف إعداد المحرك المعلومات الحالية غير صحيحة؛ توقف المحرك أو الحمل قوية جداً "transients" كلمة.	تحقق من قوة خط الإمداد؛ أعد ضبط التيار المقنن للمحرك؛ تحقق من الحمولة و اضبط عزم الرفع.
OL2	زيادة الحمل على محرك التردد المتغير [12]	التسارع مفرط سريع؛ أعد ضبط المحرك الدوار؛ جهد الطاقة العرض منخفض للغاية؛ الحمل ثقيل للغاية؛ قوة المحرك كبيرة جدًا كبير، وقوة محرك التردد المتغير صغير جدًا.	زيادة وقت التسارع؛ تجنب إعادة التشغيل بعد وقف؛ تحقق من قوة خط الإمداد؛ اختر محول تردد متغير ذو حجم أكبر قوة؛ اختر محركًا مناسبًا.
مؤشر التداخل المكاني	فقدان الطور [13] جانب الإدخال	فقدان المرحلة أو العنف حدث تذبذب في T. و S و R المدخلات	تحقق من طاقة الإدخال؛ تحقق من التثبيت توزيع.
مكتب البريد الإلكتروني	فقدان الطور [14] جانب الإخراج	حدث فقدان الطور لـ أو) W و V و U مخرجات المراحل الثلاث للمحرك هي (غير متماثل)	تحقق من المخرجات توزيع؛ افحص المحرك و كابل.
OH1	مقوم [15] ارتفاع درجة حرارة الوحدة	انسداد مجرى الهواء أو المروحة ضرر؛ درجة الحرارة المحيطة هي مرتفع جداً؛ وقت التحميل الزائد الجري طويل جدًا.	قم بتنظيف قناة التهوية أو استبدل المروحة؛ خفض مستوى الضوضاء المحيطة درجة حرارة.
OH2	العاكس [16] ارتفاع درجة حرارة الوحدة		
لو	عطل خارجي [17]	SI مدخل عطل خارجي إجراءات المحطات الطرفية	تحقق من الخارج مدخلات الجهاز

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
هذا	485 [18] تواصل عيب	إعداد معدل الباود هو غير صحيح؛ إلى يحدث عطل أسلاك الاتصالات؛ التواصل العنوان خاطئ؛ هناك قوة التدخل في تواصل.	اضبط معدل الباود المناسب؛ تحقق من تواصل توزيع الاتصالات؛ اضبط بشكل صحيح عنوان الاتصال؛ قم بتغيير أو استبدال توزيع الاتصالات أو تحسين مكافحة التداخل القدرة.
تكنولوجيا المعلومات	التيار [19] عطل في الكشف	لوحة التحكم الموصل في حالة سيئة اتصال؛ يحدث استثناء في دائرة التكبير.	افحص الموصل و أعد توصيله قم بتغيير عنصر التحكم الرئيسي لوحة
ال	المحرك [20] عطل في الضبط التلقائي	سعة المحرك VFD عدم الامتثال لـ القدرة؛ المعيار المصنف لـ المحرك لا يعمل بشكل صحيح؛ الفرق بين المعلمات من الضبط التلقائي و المعيار القياسي هو ضخم؛ ضبط تلقائي للوقت.	قم بتغيير وضع محرك التردد المتغير؛ اضبط المعلمة المصنفة بحسب المحرك لوحة الاسم؛ قم بتفريغ حمولة المحرك؛ افحص المحرك قم بالاتصال وضبط الإعدادات المعامل؛ تحقق من الحد الأعلى التردد أعلى من 2/3 من التردد المقدر.
EEP	EEPROM ذاكرة [21] عطل في التشغيل	خطأ في التحكم اكتب واقرأ عن حدود؛ تلف في ذاكرة EEPROM.	اضغط على زر الإيقاف/إعادة الضبط لـ إعادة ضبط؛ قم بتغيير عنصر التحكم الرئيسي لوحة.
بسأل	PID التغذية الراجعة [22] عطل في وضع عدم الاتصال	PID التغذية الراجعة من نوع PID مصدر تغذية راجعة يختفي.	PID تحقق من ملاحظات غير متصلة بالإنترنت؛ إشارة؛ PID تحقق من ملاحظات مصدر.
قبل الميلاد	وحدة الكبح [23] عيب	عطل في دائرة الفرامل أو تلف في نظام الفرامل الأنابيب؛	افحص وحدة الفرامل، وتغيير نظام الفرامل الجديد ماسورة؛

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
		فرامل خارجي ال المقاومة غير كافية.	زيادة قوة الكبح المقاوم.
نهاية	مدة التشغيل [24] وصل	مدة التشغيل الفعلية يقع جزء من محرك التردد المتغير فوق الإعداد الداخلي قيد التشغيل وقت.	اطلب من المورد و جلسة ال يُعدِّل مدة التشغيل.
OL3	إلكتروني [25] التحميل الزائد	ستقوم إدارة الإطفاء التطوعية بتقديم تقرير إنذار مسبق للحمل الزائد وفقًا للمجموعة قيمة.	تحقق من الحمولة و إنذار مسبق للحمل الزائد عتبة.
PCE	لوحة المفاتيح [26] تواصل خطأ	لوحة المفاتيح ليست في أو اتصال جيد غير متصل بالإنترنت؛ كابل لوحة المفاتيح كبير جدًا طويل وقوي تدخل؛ جزء من دوائر الاتصال لوحة المفاتيح أو الرئيسية اللوحة بها عطل.	افحص كابل لوحة المفاتيح وتأكد من ذلك طبيعي؛ تحقق من البيئة والقضاء على مصدر تداخل؛ تغيير الأجهزة و اطلب الصيانة خدمة.
الذي - التي	المعلمة [27] خطأ في التحميل	لوحة المفاتيح ليست في اتصال جيد أو غير متصل بالإنترنت؛ كابل لوحة المفاتيح كبير جدًا طويل وقوي تدخل؛ جزء من دوائر الاتصال لوحة المفاتيح أو الرئيسية اللوحة بها عطل.	تحقق من البيئة والقضاء على مصدر تداخل؛ تغيير الأجهزة و اطلب الصيانة خدمة؛ تغيير الأجهزة و اطلب الصيانة خدمة.
يوم	المعلمة [28] خطأ في التنزيل	لوحة المفاتيح ليست في اتصال جيد أو غير متصل بالإنترنت؛ كابل لوحة المفاتيح كبير جدًا طويل وقوي تدخل؛ خطأ في تخزين البيانات لوحة المفاتيح.	تحقق من البيئة والقضاء على مصدر تداخل؛ تغيير الأجهزة و اطلب الصيانة خدمة؛ قم بعمل نسخة احتياطية من البيانات في لوحة المفاتيح مرة أخرى.

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
ETH1	أرضي [32] عطل دائرة قصر 1	مخرج محول التردد المتغير هو تم تقصير الدائرة الكهربائية مع أرضي؛ هناك خطأ في دائرة كشف التيار؛ هناك شيء عظيم الفرق بين قوة المحرك الفعلية VFD الإعداد وجهاز قوة.	تحقق من الاتصال هل المحرك طبيعي أم لا؟ لا؛ غيِّر القاعة؛ قم بتغيير عنصر التحكم الرئيسي لوحة؛ أعد ضبط المحرك الصحيح المعامل؛ تحقق مما إذا كان المحرك P2 معلمات الطاقة في المجموعة متسقة مع قوة المحرك في الواقع مستخدم.
إيثيربوم 2	أرضي [33] عطل دائرة قصر 2		
لقد أعطى	السرعة [34] انحراف عيب	الحمل ثقيل جدًا، أو حدث توقف.	تحقق من الحمولة للتأكد من المناسب زيادة وقت الكشف. تحقق مما إذا كان التحكم يتم ضبط المعلمات على وجه صحيح.
ماذا	سوء التكيف [35] عيب	معايير التحكم في المحركات المتزامنة تم ضبطه بشكل غير صحيح. المعلمة المكتسبة من الضبط التلقائي غير دقيق. محرك التردد المتغير ليس متصل بالمحرك.	تحقق من الحمولة للتأكد هذا مناسب. تحقق مما إذا كان التحكم يتم ضبط المعلمات بشكل صحيح. زيادة سوء التكيف وقت الكشف.
LL	إلكتروني [36] عطل نقص الحمل	ستقوم إدارة الإطفاء التطوعية بالإبلاغ عن إنذار مسبق لانخفاض الحمل وفقًا للمجموعة قيمة.	تحقق من الحمولة و إنذار مسبق لانخفاض الحمل نقطة.

6.2.4 ولايات أخرى

رمز الخطأ	نوع العطل	السبب المحتمل	الحلول
بوف	إيقاف تشغيل النظام	إيقاف تشغيل النظام أو انخفاض التيار المستمر الجهد االكهربى	تحقق من الشبكة

الفصل السابع: بروتوكول الاتصال

7.1 تعليمات موجزة لبروتوكول Modbus

بروتوكول مودبوس هو بروتوكول برمجي ولغة مشتركة يتم تطبيقها في
وحدة تحكم كهربائية. باستخدام هذا البروتوكول، يمكن لوحدة التحكم التواصل مع الأجهزة الأخرى عبر
ومع .(RS485 قناة نقل الإشارة أو الطبقة الفيزيائية، مثل) الشبكة

وفقًا لهذا المعيار الصناعي، يمكن ربط أجهزة التحكم الخاصة بمختلف الشركات المصنعة
.بشبكة صناعية لتسهيل مراقبتها

يوجد نمطان للإرسال في بروتوكول Modbus: نمط ASCII ونمط RTU (التحكم عن بعد).
واحدة، يجب أن تختار جميع الأجهزة نفس الإرسال Modbus وضع وحدات طرفية). في شبكة.

يجب ألا يكون هناك فرق بين الوضع ومعاييره الأساسية، مثل معدل الباود، والبت الرقمي، وبت التحقق، وبت الإيقاف
.

هي شبكة تحكم تتكون من جهاز رئيسي واحد وعدة أجهزة تابعة، مما يعني Modbus شبكة
أن هناك جهازًا واحدًا فقط يعمل كجهاز رئيسي، بينما تعمل الأجهزة الأخرى كأجهزة تابعة.
شبكة مودبوس. الجهاز الرئيسي هو الجهاز الذي يملك حق الإرسال النشط.
للتحكم في الأجهزة الأخرى والاستعلام منها. الجهاز التابع Modbus إرسال رسالة إلى شبكة
فقط بعد Modbus يعني الجهاز السلبي الذي يرسل رسالة بيانات إلى شبكة
استلام رسالة التحكم أو الاستفسار (الأمر) من الجهاز الرئيسي (الاستجابة). بعد ذلك
يرسل السيد رسالة، ويتبقى وقت محدد للعبيد الخاضعين لسيطرته أو الذين تم الاستفسار منهم لـ
الرد، الذي يضمن وجود تابع واحد فقط يرسل رسالة إلى السيد في كل مرة لتجنب
.تأثير الأفراد

شخصي، ووحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وجهاز الكمبيوتر الصناعي، وواجهة الإنسان والآلة كأجهزة رئيسية لتحقيق التحكم المركزي
يُعدّ تعيين جهاز معين كجهاز رئيسي وعدًا بخلاف التعيين عن طريق زر أو مفتاح أو
يحتوي الجهاز على تنسيق رسائل خاص. على سبيل المثال، عند تشغيل الشاشة العلوية، إذا
.عندما ينقر المشغل على زر إرسال الأمر، يمكن للشاشة العلوية إرسال رسالة الأمر
حتى لو لم يتمكن الجهاز من استقبال الرسائل من الأجهزة الأخرى، فإنه يعمل بشكل فعال. في هذه الحالة، يكون الجزء العلوي

يرسل البيانات فقط بعد تلقي (VFD) الشاشة هي الجهاز الرئيسي. وإذا جعل المصمم جهاز عرض التردد المتغير
الأمر، فإن جهاز عرض التردد المتغير يصبح تابعًا.

يستطيع التواصل مع أي عبد واحد أو مع جميع العبيد. بالنسبة للزائر الواحد
عند إصدار الأمر، يجب على الجهاز التابع إرسال رسالة استجابة؛ أما بالنسبة لرسالة البث
.من الجهاز الرئيسي، فلا يحتاج الجهاز التابع إلى إرسال رسالة استجابة

تطبيق محول التردد المتغير 7.2

يستخدم جهاز VFD وضع Modbus RTU والطبقة المادية هي RS485 ثنائي الأسلاك.

7.2.1 RS485 ثنائي الأسلاك

تعمل واجهات RS485 ثنائية الأسلاك في وضع نصف مزدوج وترسل إشارات البيانات بشكل تفاضلي
RS485 طريقة الإرسال، والتي تُعرف أيضًا باسم الإرسال المتوازن. واجهة

عمومًا، إذا كان B (-) والآخر بأنه A (+)، يستخدم زوجًا ملتويًا، حيث يُعرَّف أحد السلكين بأنه

يتراوح من +2 فولت إلى +6 فولت، فإن B و A إذا كان مستوى الطاقة الكهربائية الموجب بين محركي النقل
المنطق هو "1"؛ وإذا كان يتراوح من -2 فولت إلى -6 فولت، فإن المنطق هو "0".

B. ويتوافق الطرف 485- مع A، يتوافق الطرف 485+ مع VFD، في كتلة طرفية

إلى عدد البتات المرسلة في الثانية، و (P14.01) يشير معدل نقل البيانات
يشير معدل الباود الأعلى إلى سرعة نقل أسرع ومقاومة أقل للتداخل. (bps) وحدة القياس هي بت/ثانية.
(24 AWG)، القدرة. عند استخدام زوج ملتوي بقطر 0.56 مم
تختلف مسافة الإرسال القصوى وفقًا لمعدل الباود، كما هو موضح في الجدول التالي.

معدل البود	الأعلى. مسافة الانتقال	معدل البود	الأعلى. مسافة الانتقال	معدل البود	الأعلى. مسافة الانتقال	معدل البود	الأعلى. مسافة الانتقال
2400 BPS	متر 1800	4800 BPS	متر 1200	9600 BPS	متر 800	19200 BPS	متر 600

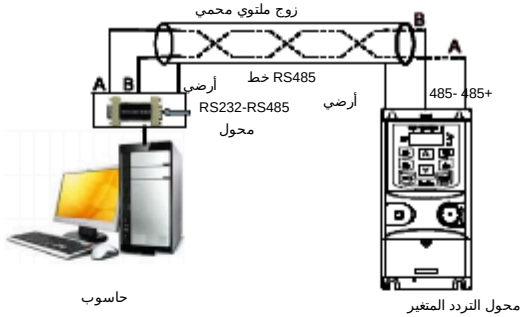
للاتصالات بعيدة المدى، يوصى RS485 عند استخدام واجهات
باستخدام كابلات محمية، واستخدام طبقة الحماية كأسلاك أرضية.

عندما يكون عدد الأجهزة أقل ومسافة الإرسال قصيرة، تعمل الشبكة بأكملها
يعمل الجهاز بكفاءة عالية دون الحاجة إلى مقاومات طرفية. مع ذلك، يتراجع الأداء مع
ازدياد المسافة. لذا، يُنصح باستخدام مقاومة طرفية بقيمة 120 أوم عند
نقل البيانات لمسافات طويلة.

عند استخدام محول تردد متغير واحد 7.2.1.1

للشبكة التي تحتوي على محول تردد متغير واحد وجهاز كمبيوتر. بشكل عام، أجهزة الكمبيوتر Modbus الشكل 7-1 هو مخطط توصيل
USB أو RS232 وبالتالي ستحتاج إلى تحويل RS485، لا توفر واجهات
من A عبر محول. ثم قم بتوصيل الطرف RS485 قم بتوصيل واجهة جهاز الكمبيوتر بواجهة
بـ B وقم بتوصيل الطرف VFD، بمنفذ 485+ الموجود على كتلة طرفية لجهاز RS485 قم بتوصيل واجهة
RS232-RS485 منفذ 485. يُنصح باستخدام أزواج الأسلاك المجدولة المحمية. عند استخدام
الخاصة بالكمبيوتر والمحول RS232 يتم استخدام محول، ويتم استخدام الكابل لتوصيل واجهة.
لا يجوز أن يتجاوز طوله 15 مترًا. استخدم كابلًا قصيرًا كلما أمكن ذلك. يُنصح بـ
استخدم USB-RS485، قم بتوصيل المحول مباشرة بجهاز الكمبيوتر. وبالمثل، عند استخدام محول
كابلًا قصيرًا كلما أمكن ذلك.

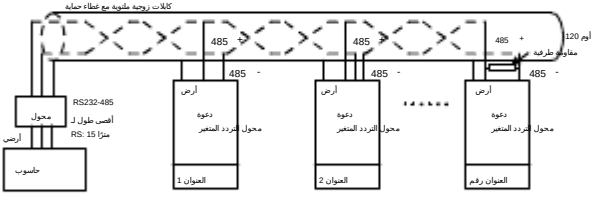
للتوصيل بـ COM1، بعد إتمام عملية التوصيل، حدد المنفذ الصحيح (على سبيل المثال
محول RS232-RS485 للحاسوب الرئيسي، مع الحفاظ على الإعدادات الأساسية.
معايير مثل معدل نقل البيانات وبت فحص البيانات متوافقة مع تلك الخاصة
بشاشة العرض الفلورية المتغيرة.



للشبكة المزودة بمحرك تردد متغير واحد RS485 الشكل 7-1: مخطط توصيل

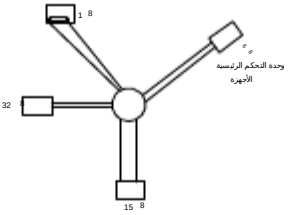
7.2.1.2 عند استخدام عدة محركات تردد متغيرة

في الشبكة التي تحتوي على عدة محولات تردد متغيرة، يكون توصيل الأقحوان وتوصيل النجمة RS485، شائع الاستخدام. وفقًا لمتطلبات معايير ناقل البيانات الصناعي،
يجب توصيل جميع الأجهزة في وضع الأقحوان مع مقاومة طرفية واحدة بقيمة 120 أوم على كل طرف، كما هو موضح في الشكل 7-2.



الشكل 7-2: مخطط التطبيق العملي لتوصيل الأقحوان

يوضح الشكل 7-3 مخطط توصيل البداية. عند اعتماد وضع التوصيل هذا، فإن
يجب توصيل جهازين هما الأبعد عن بعضهما البعض على الخط
بمقاومة طرفية (في هذا الشكل، الجهازان هما الجهازان 1# و 15#).



الشكل 7-3: توصيل النجمة

.استخدم كابلات محمية، إن أمكن، في توصيلات متعددة لشاشات العرض الفلورية. تحقق من معدلات نقل البيانات وعدد بتات البيانات
RS485 يجب ضبط الإعدادات والمعلمات الأساسية الأخرى لجميع الأجهزة على خط
.بشكل متسق، ولا يمكن تكرار العناوين

7.2.2 وضع RTU

7.2.2.1 بنية إطار اتصال وحدة التحكم عن بعد

كل ،Modbus على شبكة RTU عند ضبط وحدة التحكم على استخدام وضع اتصال
.يحتوي البايت (8 بت) في الرسالة على حرفين سداسيين عشريين (يحتوي كل منهما على 4 بت)

نقل المزيد من البيانات بنفس RTU يمكن لوضع ،ASCII بالمقارنة مع وضع
.معدل الباود

أنظمة الترميز

- بت البداية 1
- أو 8 بتات بيانات؛ يتم إرسال البتة الصالحة الأدنى أولاً. كل نطاق إطار مكون من 8 بتات 7 يتضمن حرفين سداسيين عشريين (0 –9، و –أ).
- بت واحد للتحقق من الزوجي/الفردي؛ لا يتم توفير هذا البت إذا لم تكن هناك حاجة للتحقق.
- بت إيقاف واحد (مع إجراء الفحص)، أو بتان (بدون فحص)

مجال اكتشاف الأخطاء

- فحص التكرار الدوري (CRC)

.يصف الجدول التالي تنسيق البيانات

إطار الأحرف ذو 11 بت (البتات من 1 إلى 8 هي بتات البيانات)

بداية	BIT1	BIT2	بت3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	بت الإيقاف	بت 8: بت التحقق، بت

إطار الأحرف ذو 10 بتات (البتات من 1 إلى 7 هي بتات البيانات)

بداية	BIT1	BIT2	بت3	BIT4	BIT5	BIT6	بت الإيقاف	بت 7: بت التحقق، بت

في إطار الأحرف، تحمل بتات البيانات فقط المعلومات. بتة البداية، بتة التحقق، وبتة الإيقاف
تُستخدم هذه التقنيات لتسهيل نقل بتات البيانات إلى الجهاز الوجهة. عمليًا

في التطبيقات، يجب عليك ضبط بتات البيانات، وبتات التحقق من التكافؤ، وبتات الإيقاف بشكل متسق.

يبدأ إرسال الإطار الجديد دائمًا من وقت الخمول (الـ RTU، في وضع زمن الإرسال 3.5 بايت). على شبكة يتم فيها حساب معدل الإرسال بناءً على بناءً على معدل الباود، يمكن الحصول بسهولة على زمن نقل يبلغ 3.5 بايت. بعد فترة الخمول عند انتهاء العملية، يتم إرسال نطاقات البيانات بالتسلسل التالي: عنوان الجهاز التابع، العملية يتم إرسال كل بايت في كل نطاق .CRC رمز الأمر، والبيانات، وحرف التحقق من أ–و). تراقب أجهزة الشبكة دائمًا ,9– يتضمن حرفين سداسيين عشريين (0 ناقل الاتصال. بعد استلام النطاق الأول (معلومات العنوان)، كل شبكة يتعرف الجهاز على البايت. بعد إرسال البايت الأخير، يتم إرساله في فترة زمنية مماثلة (الفترة الزمنية).

يُستخدم زمن الإرسال البالغ 3.5 بايت للإشارة إلى انتهاء إرسال الإطار. ثم يبدأ إرسال إطار جديد.

تنسيق إطار بيانات RTU



يجب نقل معلومات الإطار في تدفق بيانات مستمر. إذا كانت هناك فترة زمنية أكبر من زمن الإرسال البالغ 1.5 بايت قبل إرسال الإطار بأكمله عند اكتمال العملية، يقوم الجهاز المستقبل بحذف المعلومات غير المكتملة، ويخطئ في ذلك. البايت التالي لنطاق عنوان الإطار الجديد. وبالمثل، إذا كانت فترة الإرسال إذا كانت الفترة الزمنية بين إطارين أقصر من زمن الإرسال البالغ 3.5 بايت، فإن الجهاز المستقبل غير صحيحة بسبب عدم انتظام CRC يخطئ النظام في اعتبارها بيانات الإطار الأخير. قيمة فحص الإطارات، وبالتالي يحدث خلل في الاتصال.

يصف الجدول التالي البنية القياسية لإطار RTU.

بداية (رأس الإطار) T1-T2-T3-T4	(فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت)
(عنوان الجهاز التابع) ADDR (إختِصاص)	عنوان الاتصال: 0 0 يشير إلى) (في النظام العشري) 247- (خطاب البث)
(نطاق الوظيفة) CMD	03H: قراءة معلمات الجهاز التابع 06H: كتابة معلمات الجهاز التابع
مجال البيانات البيانات (ن-1) ... البيانات (0)	بايت، المحتوى الرئيسي للاتصال بالإضافة إلى N*بيانات بحجم 2 جوهر تبادل البيانات
LSB of CRC CHK	(بت 16) CRC: قيمة الكشف
MSB of CRC CHK	
النهاية (ذيل الإطار)	T1-T2-T3-T4 (فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت)

7.2.2.2 أوضاع فحص أخطاء إطار اتصال RTU

أثناء نقل البيانات، قد تحدث أخطاء بسبب عوامل مختلفة (مثل التداخل الكهرومغناطيسي). على سبيل المثال، إذا كانت رسالة الإرسال منطقية "1"، AB هو 6 فولت، ولكن في الواقع، قد يكون -6 فولت بسبب RS485 يجب أن يكون فرق الجهد على منفذ... التداخل الكهرومغناطيسي، ثم تأخذ الأجهزة الأخرى الرسالة المرسلة على أنها منطقية "0". بدون فحص الأخطاء، لا يستطيع جهاز استقبال البيانات تحديد أخطاء البيانات وقد يتسبب في حدوث خطأ.

الرد الخاطئ. قد يتسبب الرد الخاطئ في مشاكل خطيرة. لذلك، يجب التحقق من البيانات .

يتم تنفيذ الفحص على النحو التالي: يقوم جهاز الإرسال بحساب البيانات المراد إرسالها بناءً على خوارزمية محددة للحصول على نتيجة، تُضاف النتيجة إلى نهاية الرسالة، و يرسلها معًا. بعد استلام الرسالة، يقوم جهاز الاستقبال بحساب البيانات بناءً على يتم استخدام نفس الخوارزمية للحصول على نتيجة، ثم تتم مقارنة النتيجة مع تلك التي تم إرسالها بواسطة جهاز الإرسال. إذا كانت النتائج متطابقة، فإن الرسالة صحيحة. وإلا، تُعتبر الرسالة خاطئة.

يتضمن فحص الأخطاء في الإطار جزأين، وهما: فحص البتات على البايتات الفردية (أي التحقق من الزوجي/الفردي باستخدام بت التحقق في إطار الأحرف)، والتحقق من البيانات الكاملة (التحقق من CRC).

فحص البتات على البايتات الفردية (فحص فردي/زوجي)

يمكنك تحديد وضع فحص البت حسب الحاجة، أو يمكنك اختيار عدم إجراء الفحص، مما سيؤثر على إعداد بت الفحص لكل بايت.

تعريف فحص الزوجية: قبل إرسال البيانات، تتم إضافة بت فحص الزوجية للإشارة إلى يُحدد هذا الخيار ما إذا كان عدد الرقم "1" في البيانات المراد إرسالها فرديًا أم زوجيًا. إذا كان زوجيًا، يتم ضبط بت التحقق على "0"؛ وإذا كان فرديًا، يتم ضبط بت التحقق على "1".

تعريف فحص الأرقام الفردية: قبل إرسال البيانات، تتم إضافة بت فحص الأرقام الفردية للإشارة إلى يُحدد هذا الخيار ما إذا كان عدد الرقم "1" في البيانات المراد إرسالها فرديًا أم زوجيًا. إذا كان فرديًا، يتم ضبط بت التحقق على "0"؛ وإذا كان زوجيًا، يتم ضبط بت التحقق على "1".

على سبيل المثال، بتات البيانات المراد إرسالها هي "11001110"، بما في ذلك خمسة "1". إذا كان العدد زوجيًا عند تطبيق الفحص، يتم ضبط بت الفحص الزوجي على "1"؛ وإذا تم تطبيق فحص الفردي، فسيتم ضبط بت فحص الفردي على "0". أثناء إرسال البيانات، يتم حساب بت التحقق من الزوجية/الفردية و يتم ضبط البت على "0". يقوم الجهاز المستقبل بإجراء فحص الزوجي/الفردي بعد ذلك. يتم وضعها في خانة التحقق من الإطار.

عند استلام البيانات، إذا وجد أن تكافؤ البيانات الفردي/الزوجي غير متوافق مع المعلومات المحددة مسبقًا، فإنه يحدد حدوث خطأ في الاتصال.

طريقة فحص التكرار الدوري (CRC)

يتضمن الإطار بتنسيق RTU نطاقًا لاكتشاف الأخطاء يعتمد على حساب CRC.

يتحقق نطاق CRC من جميع محتويات الإطار. ويتكون نطاق CRC من بايتين. يتضمن 16 بتًا ثنائيًا. يتم حسابه بواسطة جهاز الإرسال وإضافته إلى الإطار. جهاز الاستقبال يحسب قيمة CRC للإطار المستلم، ويقارن النتيجة بالقيمة الموجودة في

نطاق CRC فستحدث أخطاء في CRC، المستلم. إذا لم تتساوى قيمتا الإرسال.

أولاً، ثم يتم استدعاء عملية لمعالجة 6 على الأقل xFFFFيتم تخزين القيمة 0، أثناء عملية التحقق من التكرار الدوري (CRC) صالحة فقط CRC تعتمد البايتات المتجاورة في الإطار على محتوى السجل الحالي. تكون قيمة للبيانات ذات 8 بت في كل حرف، وهي غير صالحة لبتات البدء والإيقاف والتحقق.

على (XOR) "يتم تنفيذ عملية "العملية الحصرية أو CRC، أثناء توليد قيم يتم إدخال كل حرف من الأحرف الثمانية بتات ومحتوى السجل. ثم يتم وضع النتيجة في البتات من نقل البت ذي الترتيب الأدنى إلى البت ذي الترتيب الأعلى، ويتم وضع 0 في البت ذي الترتيب الأعلى. ثم يتم نقل البت ذي الترتيب الأدنى على القيمة الحالية في XOR يتم الكشف عن ذلك. إذا كانت البتة ذات الترتيب الأدنى تساوي 1، فسيتم إجراء عملية يتم تسجيل القيمة المُسبقة. إذا كانت البتة ذات الترتيب الأدنى تساوي 0، فلن يتم تنفيذ أي عملية. هذه العملية هي XOR. تُكرر العملية 8 مرات. بعد اكتشاف البت الأخير (البت الثامن) ومعالجته، تُجرى عملية يتم تنفيذ العملية على البايت التالي ذي 8 بتات وعلى المحتوى الحالي في السجل. القيم النهائية في التي يتم الحصول عليها بعد إجراء العمليات على جميع البايتات في CRC السجلات هي قيم الإطار.

المعيارية الدولية. يمكنك الرجوع إلى CRC تعتمد عملية الحساب على قاعدة التحقق من خوارزمية CRC القياسية ذات الصلة لتجميع برنامج حساب CRC حسب الحاجة.

بسيطة للاستعانة بها (باستخدام CRC المثال التالي هو دالة حساب لغة البرمجة C):

```
unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char
data_length)

{

int i;

unsigned int crc_value=0xffff;

(--بينما (طول_البيانات

{ crc_value^=*data_value++;

              for(i=0;i<8;i++)

              {

إذا كانت قيمة crc_value 0 تساوي x0001، فإن قيمة crc_value تساوي (قيمة crc_value >> 1)^0xa001؛

              وإلا فإن قيمة crc_value تساوي قيمة crc_value >> 1؛

              } }

أعد (قيمة crc_value)؛

}
```

وفقًا CRC طريقة البحث في الجدول لحساب قيمة CKSM في منطق السلم، يستخدم بالنسبة للمحتوى الموجود في الإطار. برنامج هذه الطريقة بسيط، والحساب سريع.

لكن مساحة الذاكرة التي يشغلها البرنامج كبيرة. لذا، استخدم هذا البرنامج بحذر في الحالات التي تتطلب فيها البرامج مساحة تخزين محددة.

7.2.3 وضع ASCII

اسم	تعريف
البرمجة نظام	ينتمي بروتوكول الاتصال إلى النظام الست عشري. معنى الرسالة ASCII يتم تمثيل كل سداسي عشري بواسطة "0"... "9", "A"... "F" الحرف في نظام ASCII: "0" الرسالة تتوافق مع الشخصية.

شخصية	"0"	"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"
رمز ASCII	0x30	0x31	0x32	0x33	0x34	0x35	0x36	0x37
شخصية	"8"	"9"	"أ"	"ب"	"ج"	"د"	"و"	"F"
رمز ASCII	0x38	0x39	0x41	0x42	0x43	0x44	0x45	0x46

بيانات شكل

بت البدء، 7/8 بت البيانات، بت التحقق، وبت الإيقاف. يتم سرد تنسيقات البيانات على النحو التالي: يتبع.

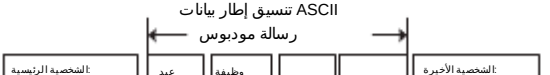
إطار الأحرف ذو 11 بت:

بدء قليل	قليل 1	بت0	بت1	بت2	بت3	بت4	بت5	بت6	قليل 8	بت الإيقاف	بت التحقق

إطار الأحرف ذو 10 بت:

بدء قليل	بت0	بت1	بت2	بت3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	يفحص قليل	توقف

"CRLF" ("0*0D" "0*0A") ونهاية الإطار هي ("3*0A") ":" يكون رأس الإطار هو ASCII، في وضع ASCII، تكون جميع بايتات البيانات، باستثناء رأس الإطار ونهايته، الوضع الافتراضي. في وضع ASCII، يتم الإرسال في وضع ترميز MSB حيث يتم إرسال أربع مجموعات أخرى، أولاً، ثم أربع مجموعات أخرى. عاصمتها "A"F"، يبلغ طول البيانات 8 بت. أما بالنسبة لـ ASCII، في وضع (LSB). سيتم إرسال مجموعات البتات الأقل أهمية الذي يغطي الخوادم التابعة LRC وتعتمد البيانات الآن على فحص. ASCII. تم اعتماد الأحرف لترميز عنوان معلومات البيانات. مجموع التحقق يساوي مكمل مجموع الأحرف لـ جميع بيانات الدفع المشاركة.



البنية القياسية لإطار ASCII:

يبدأ	":" (0x3A)
العنوان مرحباً	عنوان الاتصال:
العنوان لو	يتكون العنوان ذو 8 بتات من خلال دمج رمزين ASCII
وظيفة هاي	رمز الدالة:

الوظيفة لو	ASCII يتكون العنوان ذو 8 بتات من خلال دمج رمزين
البيانات (ن-1) ... البيانات (0)	محتوى البيانات: محتوى البيانات nx8-bit i تتكون من خلال دمج 2 n (حيث n≤16) رموز ASCII
مرحباً LRC CHK	رمز التحقق من LRC:
LRC CHK Lo	يتم تكوين رمز التحقق ذو 8 بت من خلال دمج اثنين من رموز ASCII الرموز.
مرحباً	الشخصية النهائية:
النهاية	نهاية Hi=CR (0x0D)، نهاية Lo=LF (0x0A)

7.2.3.1 فحص وضع ASCII (فحص LRC)

رمز التحقق (LRC Check) هو القيمة المركبة من عنوان ومحتوى البيانات.

مثال، يفحص ال شفرة ل فوق 2.2.2 تواصل رسالة يكون:

0x02+0x06+0x00+0x08+0x13+0x88=0xAB، 0=2 تم خذ مكمل x55.

المثال التالي هو دالة حسابية بسيطة لـ LRC (باستخدام C كمرجع لك لغة البرمجة):

```
حرف ثابت غير موقع

LRC(auchMsg,usDataLen)

unsigned char *auchMsg;

unsigned short usDataLen;

{

unsigned char uchLRC=0;

(طول بيانات المستخدم--) بينما

uchLRC+=*auchMsg++;

return((unsigned char)(     -((char)uchLRC)));

}
```

7.3 رمز الأمر وبيانات الاتصال

7.3.1 وضع RTU

7.3.1.1 رمز الأمر 03H (0000 0011 الموافق للثنائي)، قراءة N (كلمة) كلمة (N ≤16)

إلى أنه إذا قرأ الجهاز الرئيسي البيانات من محول التردد المتغير، فإن رقم القراءة H يشير رمز الأمر 03 يعتمد ذلك على "رقم البيانات" في رمز الأمر. الحد الأقصى لعدد القراءات المتواصلة هو 16 (واحد ويجب أن يكون عنوان المعامل متصلاً. طول كل بايت من البيانات هو 2 (واحد hex) يعني "H" الرقم الذي يحتوي على hex كلمة). يتم توضيح تنسيق الأمر التالي باستخدام hex بايت واحد ويشغل كل.

يُستخدم رمز الأمر لقراءة حالة تشغيل محول التردد المتغير.

بالعنوان VFD من Hعلى سبيل المثال، قراءة محتوى البيانات المستمر 2 من 0004
01H (0004 قراءة محتوى عنوان البيانات Hو0005H)، يكون هيكل الإطار كما يلي.

استجابة وحدة التحكم عن بعد (مرسلة من محول التردد المتغير إلى السيد)		أمر رئيسي لوحدة التحكم عن بعد (مرسل من الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
T1-T2-T3-T4	يبدأ	T1-T2-T3-T4	يبدأ
01H	العنوان	01H	العنوان
03H	CMD	03H	CMD
04H	رقم البايت		
ساعة 13	Hالبت الأكثر أهمية من البيانات في 0004	٠٠ ساعة	البداية MSB عنوان
88H	Hأقل بتة دلالة من البيانات في 0004	04H	أقل بتة في البداية عنوان
٠٠ ساعة	Hالبت الأكثر أهمية من البيانات في 0005	٠٠ ساعة	للبيانات MSB رقم
٠٠ ساعة	Hأقل بتة دلالة من البيانات في 0005	02H	أقل بتة في رقم البيانات
7EH	LSB of CRC CHK	85H	مجلس مقاطعة كولوميا
9DH	LSB of CRC CHK	CAH	MSB of CRC
T1-T2-T3-T4	نهاية	T1-T2-T3-T4	نهاية

بين البداية والنهاية مدة لا تقل عن 3.5 بايت T1-T2-T3-T4 يجب أن توفر الفترات الزمنية.

وقت الفراغ والتمييز بين رسالتين لتجنب اعتبار رسالتين
رسالة واحدة.

ADDR = 01H تعني أن رسالة الأمر تُرسل إلى شاشة العرض الفلورية (VFD) 01 بالعنوانH،
ويشغل ADDR بايتًا واحدًا.

CMD=03H تعني أن رسالة الأمر تُرسل لقراءة البيانات من شاشة العرض الفلورية المتغيرة (VFD)،
وتشغل CMD بايتًا واحدًا .

عنوان البداية" يعني قراءة البيانات من العنوان ويشغل بايتين مع حقيقة أن"
البت الأكثر أهمية (MSB) يكون في المقدمة والبت الأقل أهمية (LSB) يكون في المؤخرة.

يشير مصطلح "رقم البيانات" إلى رقم البيانات المقروءة بوحدة الكلمة. فإذا كان "عنوان البداية" هو
0004H فسيتم قراءة البيانات "رقم البيانات" هو 0002 وH0005.

يشغل CRC في الخلف MSB في المقدمة و LSB بايتين نظرًا لوجود.

معنى الرد هو:

ADDR = 01H يعني أن رسالة الأمر يتم إرسالها بواسطة VFD 01 الذي عنوانه H.
تشغل بايت واحد ADDR معلومات.

CMD=03H تعني أن الرسالة قد تم استلامها من VFD إلى الجهاز الرئيسي للاستجابة
تشغل بايت واحد CMD لأمر القراءة. معلومات.

CRC يشير مصطلح "رقم البايت" إلى جميع أرقام البايتات بدءًا من البايت (باستثناء البايت) وحتى بايت "04" تعني وجود 4 بايتات من البيانات من "رقم البايت" إلى "أقل بتة دلالة من .(باستثناء البايت)

من البيانات في "MSB"و "Hمن البيانات في "LSB 0004"و "Hمن البيانات في "MSB 0004" والتي هي "CRC CHK"، "Hمن البيانات في "LSB 0005"و "0005H".

في النهاية (LSB) في البداية والبايت الأقل أهمية (MSB) يتم تخزين بايتين في بيانات واحدة، حيث يكون البايت الأكثر أهمية.

وبيانات Hهي 1388 Hفي الجزء الخلفي من الرسالة، بيانات عنوان البيانات 0004 Hهي 0000 Hعنوان البيانات 0005.

في الخلف MSB في المقدمة و LSB بايتين نظرًا لوجود CRC يشغل.

7.3.1.2 06 رمز الأمر H) 0110 0000 ،(الموافق للثنائي ،اكتب كلمة

ويمكن لأمر واحد كتابة (VFD)، يعني هذا الأمر أن يقوم الجهاز الرئيسي بكتابة البيانات إلى شاشة العرض الفلورية المتغيرة بيانات واحدة فقط، وليس تواريخ متعددة. ويؤدي ذلك إلى تغيير وضع تشغيل شاشة العرض الفلورية المتغيرة.

بعنوان Hإلى VFD 02 من H 0004 (1388H) على سبيل المثال، اكتب 5000 ويكون هيكل الإطار كما يلي.

استجابة وحدة التحكم عن بعد (مرسلة من محول التردد المتغير إلى السيد)		أمر رئيسي لوحدة التحكم عن بعد (مرسل من الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
T1-T2-T3-T4	يبدأ	T1-T2-T3-T4	يبدأ
02H	العنوان	02H	العنوان
06H	CMD	06H	CMD
٠٠ ساعة	لكتابة البيانات MSB عنوان	٠٠ ساعة	لكتابة البيانات MSB عنوان
04H	أقل بتة في كتابة البيانات عنوان	04H	أقل بتة في كتابة البيانات عنوان
ساعة 13	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات	ساعة 13	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات
88H	أقل بتة من البتات المراد كتابتها بيانات	88H	أقل بتة من البتات المراد كتابتها بيانات
C5H	LSB of CRC CHK	C5H	LSB of CRC CHK
6EH	MSB of CRC CHK	6EH	MSB of CRC CHK
T1-T2-T3-T4	نهاية	T1-T2-T3-T4	نهاية

ملحوظة: أساسي تنسيق الأمر يصفان بشكل 7.3.1.2 و 7.3.1.1 القسمان.

7.3.1.3 10 رمز الأمر H، الكتابة المستمرة

يشير رمز الأمر 10H إلى أنه إذا قام الجهاز الرئيسي بكتابة البيانات إلى محرك التردد المتغير، فإن رقم البيانات يعتمد ذلك على "رقم البيانات" في رمز الأمر. الحد الأقصى لعدد القراءات المتواصلة هو 16.

الذي عنوانه التابع هو VFD 02 من H 0004 (1388H) على سبيل المثال، اكتب 5000 H 50 و ويكون هيكل الإطار كما يلي، Hإلى 0005 (0032H).

أمر طلب RTU هو:

(فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت) T1-T2-T3-T4	يبدأ
02H	العنوان
ساعات 10	CMD
٠٠ ساعة	لكتابة البيانات MSB عنوان
04H	أقل بتة في عنوان كتابة البيانات
٠٠ ساعة	حجم البيانات الأكثر أهمية
02H	أقل بتة دلالة لكمية البيانات
04H	رقم البايت
ساعة 13	Hالبت الأكثر أهمية من البيانات في 0004
88H	Hأقل بتة دلالة من البيانات في 0004
٠٠ ساعة	Hالبت الأكثر أهمية من البيانات في 0005
32H	Hأقل بتة دلالة من البيانات في 0005
C5H	مجلس مقاطعة كولومبيا
6EH	MSB of CRC
(فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت) T1-T2-T3-T4	نهاية

أمر استجابة وحدة التحكم عن بعد هو:

(فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت) T1-T2-T3-T4	يبدأ
02H	العنوان
ساعات 10	CMD
٠٠ ساعة	لكتابة البيانات MSB عنوان
04H	أقل بتة في عنوان كتابة البيانات
٠٠ ساعة	حجم البيانات الأكثر أهمية
02H	أقل بتة دلالة لكمية البيانات
C5H	مجلس مقاطعة كولومبيا
6EH	MSB of CRC
(فاصل زمني بحد أدنى طول 3.5 بايت) T1-T2-T3-T4	نهاية

7.3.2 وضع ASCII

7.3.2.1 رمز الأمر: 03 H، قراءة N كلمة (الحد الأقصى لعدد الكلمات (0000 0011)
(للقراءة المستمرة هو 16 كلمة

فإن عنوان البداية ،Hعلى سبيل المثال: بالنسبة لشاشة العرض الفلورية التي عنوانها التابع هو 01
.للتخزين الداخلي هو 0004، اقرأ كلمتين بشكل متواصل، ويتم سرد بنية هذا الإطار على النحو التالي

جهاز العبد (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) ASCII استجابة (إلى السيد)		الرئيسي (مرسل من ASCII أمر مفتاح التحكم في محرك التردد المتغير	
":"	يبدأ	":"	يبدأ

استجابة ASCII (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) (إلى السيد)		أمر ASCII (مرسل من الرئيسي) مفتاح التحكم في محرك التردد المتغير	
"0"	العنوان	"0"	العنوان
"1"		"1"	
"0"	CMD	"0"	CMD
"3"		"3"	
"0"	رقم البايت	"0"	بدء MSB
"4"		"0"	عنوان
"1"	عنوان البيانات MSB	"0"	أقل بتة بدء
"3"	0004H	"4"	عنوان
"8"	أقل بتة في عنوان البيانات	"0"	للبيانات MSB رقم
"8"	0004H	"0"	
"0"	عنوان البيانات MSB	"0"	أقل بتة في رقم البيانات
"0"	0005H	"2"	
"0"	أقل بتة في عنوان البيانات	"F"	مرحباً LRC CHK
"0"	0005H	"6"	LRC CHK Lo
"5"	مرحباً LRC CHK	CR	مرحباً
"د"	LRC CHK Lo	LF	النهاية
CR	مرحباً		
LF	النهاية		

7.3.2.2 06 رمز الأمر: H، اكتب كلمة (Word) (0000 0110)

الذي عنوانه التابع هو VFD الخاص بـ Hإلى العنوان 0004 (1388H) على سبيل المثال: اكتب 5000 02H، ثم يتم سرد بنية هذا الإطار على النحو التالي.

استجابة ASCII (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) (إلى السيد)		أمر ASCII (مرسل من الرئيسي) (الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
":"	يبدأ	":"	يبدأ
"0"	العنوان	"0"	العنوان
"2"		"2"	
"0"	CMD	"0"	CMD
"6"		"6"	
"0"	لكتابة البيانات MSB	"0"	لكتابة البيانات MSB
"0"	عنوان	"0"	عنوان
"0"	أقل بتة في كتابة البيانات	"0"	أقل بتة في كتابة البيانات
"4"	عنوان	"4"	عنوان
"1"	من الذي سيتم كتابته MSB	"1"	من الذي سيتم كتابته MSB
"3"	بيانات	"3"	بيانات
"8"	أقل بتة من البتات المراد كتابتها	"8"	أقل بتة من البتات المراد كتابتها
"8"	بيانات	"8"	بيانات

جهاز العبد (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) ASCII استجابة (إلى السيد)		الرئيسي (مرسل من ASCII أمر (الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
"5"	مرحباً LRC CHK	"5"	مرحباً LRC CHK
"9"	LRC CHK Lo	"9"	LRC CHK Lo
CR	مرحباً	CR	مرحباً
LF	النهاية	LF	النهاية

التشخيص ،(1000 0000) Hرمز الأمر: 08 7.3.2.3

معنى رمز الوظيفة الفرعية:

تعليمات	رمز الوظيفة الفرعية
إرجاع البيانات بناءً على طلبات الاستعلام	0000

على سبيل المثال، للاستعلام عن معلومات اكتشاف الدائرة الخاصة بمحرك التردد المتغير الذي عنوانه هو 01H، تكون سلاسل الاستعلام والإرجاع متطابقة، ويتم وصف التنسيقات في الجداول التالية.

جهاز العبد (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) ASCII استجابة (إلى السيد)		الرئيسي (مرسل من ASCII أمر (الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
":"	يبدأ	":"	يبدأ
"0"	العنوان	"0"	العنوان
"1"		"1"	
"0"	CMD	"0"	CMD
"8"		"8"	
"0"	لكتابة البيانات MSB عنوان أقل بتة في كتابة البيانات عنوان	"0"	لكتابة البيانات MSB عنوان أقل بتة في كتابة البيانات عنوان
"0"		"0"	
"0"	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات	"0"	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات
"0"		"0"	
"1"	لكتابة البيانات MSB عنوان أقل بتة في كتابة البيانات عنوان	"1"	لكتابة البيانات MSB عنوان أقل بتة في كتابة البيانات عنوان
"2"		"2"	
"أ"	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات	"أ"	من الذي سيتم كتابته MSB بيانات
"ب"		"ب"	
"3"	مرحباً LRC CHK	"3"	مرحباً LRC CHK
"أ"	LRC CHK Lo	"أ"	LRC CHK Lo
CR	مرحباً	CR	مرحباً
LF	النهاية	LF	النهاية

كتابة مستمرة ،Hرمز الأمر: 10 7.3.2.4

إلى قيام الجهاز الرئيسي بكتابة البيانات إلى محرك التردد المتغير، وعدد البيانات التي Hيشير رمز الأمر 10 يتم تحديد عدد الكلمات المكتوبة بواسطة الأمر "رقم البيانات"، والحد الأقصى لعدد الكلمات المكتوبة بشكل متواصل هو 16 كلمة.

واكتب 50 ،Hالمحرك التردد المتغير الذي عنوانه التابع هو 02 Hإلى 0004 (1388H) على سبيل المثال: اكتب 5000 ثم يتم ،Hالذي عنوانه التابع هو 02 VFD من Hإلى 0005 (0032H)
سرد بنية هذا الإطار على النحو التالي.

جهاز العبد (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) ASCII استجابة (إلى السيد)		الرئيسي (مرسل من ASCII أمر (الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
":"	يبدأ	":"	يبدأ
"0"	العنوان	"0"	العنوان
"2"		"2"	
"1"	CMD	"1"	CMD
"0"		"0"	
"0"	MSB بدء	"0"	MSB بدء
"0"	عنوان	"0"	عنوان
"0"	أقل بتة بدء	"0"	أقل بتة بدء
"4"	عنوان	"4"	عنوان
"0"	للبيانات MSB رقم	"0"	للبيانات MSB رقم
"0"		"0"	
"0"	أقل بتة في رقم البيانات	"0"	أقل بتة في رقم البيانات
"2"		"2"	
"و"	مرحباً LRC CHK	"0"	رقم البايت
"8"	LRC CHK Lo	"4"	
CR	مرحباً	"1"	الجزء الأكبر من البيانات المراد تحديده Hمكتوب إلى 0004
LF	النهاية	"3"	أقل بتة في البيانات المراد تحديدها Hمكتوب إلى 0004
/	/	"8"	الجزء الأكبر من البيانات المراد تحديده Hمكتوب إلى 0005
/	/	"8"	
/	/	"0"	الجزء الأكبر من البيانات المراد تحديده Hمكتوب إلى 0004
/	/	"0"	أقل بتة في البيانات المراد تحديدها Hمكتوب إلى 0004
/	/	"3"	الجزء الأكبر من البيانات المراد تحديده Hمكتوب إلى 0005
/	/	"2"	
/	/	"1"	مرحباً LRC CHK
/	/	"7"	LRC CHK Lo

جهاز العبد (مرسلة من شاشة العرض الفلورية المتغيرة) ASCII استجابة (إلى السيد)		الرئيسي (مرسل من ASCII أمر (الرئيسي إلى محرك التردد المتغير)	
/	/	CR	مرحباً
/	/	LF	النهاية

7.4 تعريف عنوان البيانات

يصف هذا القسم تعريف عنوان بيانات الاتصال. تُستخدم العناوين

للتحكم في التشغيل، والحصول على معلومات الحالة، وتعيين معلمات وظائف محرك التردد المتغير.

7.4.1 قواعد تنسيق عنوان رمز الوظيفة

يكون البت الأكثر أهمية (MSB) في البداية والبت الأقل أهمية (LSB) يشغل عنوان المعامل بايتين، وذلك لأن البت الأكثر أهمية هو MSB والبت الأقل أهمية (LSB) يقع في الخلف. نطاق البت الأكثر أهمية (MSB) هو 00-ffH والبت الأقل أهمية (LSB) هو 00-ffH. البت الأكثر أهمية (MSB) هو رقم المجموعة قبل الفاصلة العشرية لرمز الدالة، ويكون أقل بت هو الرقم الذي يليها.

النظام الست عشري. على سبيل المثال (LSB) والبت الأقل أهمية (MSB) الفاصلة العشرية. ولكن يجب تحويل كل من البت الأكثر أهمية هو (MSB) إذا كان رقم المجموعة قبل الفاصلة العشرية لرمز الوظيفة هو 05، فإن البت الأكثر أهمية

المعامل هو 05، والرقم الذي يلي الفاصلة العشرية هو 05، ثم يكون أقل بت من المعامل هو 05، ثم P10.01 0هو A01H. وعنوان المعامل لـ Hيكون عنوان رمز الوظيفة هو 0505.

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
بيزو 10.00	وضع بسيطة قابلة للبرمجة	0: توقف بعد التشغيل مرة واحدة. 1: استمر في التشغيل بالتردد المضبوط مسبقًا بعد تشغيل مرة واحدة. 2. الجري الدوري.	0	○
بيزو فليبي 10.01	وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة ذاكرة اختيار	0: لا توجد ذاكرة بعد إيقاف التشغيل 1: الذاكرة بعد إيقاف التشغيل	0	○

ملحوظة:

هي معلمة المصنع التي لا يمكن قراءتها أو تغييرها. بعض المعلمات P29 مجموعة لا يمكن تغييرها عندما يكون محرك التردد المتغير في حالة التشغيل، وبعض المعلمات لا يمكن تغييرها

تم تغييرها في أي حالة. يجب الانتباه إلى نطاق الإعداد والوحدة والتعليمات ذات الصلة عند تعديل معلمات رمز الوظيفة.

بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى تقصير وقت استخدامها EEPROM إلى جانب ذلك، يتم تخزين ذاكرة بالنسبة للمستخدمين، لا يلزم تخزين بعض الوظائف في وضع الاتصال.

للدالة (MSB) تغيير البت الأكثر أهمية (RAM). يمكن تلبية الاحتياجات عن طريق تغيير القيمة في ذاكرة الوصول العشوائي ليس P00.07 يمكن أيضًا تحقيق الوظيفة باستخدام رموز من 0 إلى 1. على سبيل المثال، رمز الوظيفة

إلا بتغيير القيمة الموجودة في ذاكرة Hولا يمكن ضبط العنوان إلى EEPROM. 8007 يتم تخزينها في ذاكرة RAM.

ل للقراءة منها. إذا تم استخدامه للقراءة، فهو (RAM) لا يمكن استخدام هذا العنوان إلا في كتابة البيانات إلى ذاكرة الوصول العشوائي عنوان غير صالح.

7.4.2 وصف عناوين الوظائف الأخرى في Modbus

يمكن للجهاز الرئيسي العمل على معلمات محرك التردد المتغير بالإضافة إلى التحكم في محرك التردد المتغير، مثل التشغيل أو الإيقاف ومراقبة حالة عمل محرك التردد المتغير.

فيما يلي قائمة معلمات الوظائف الأخرى.

وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات	R/W صفات
تواصل أمر تحكم	ساعة 2000	0001H: الجري للأمام	R/W
		0002H: التشغيل العكسي	
		0003H: الركض للأمام	
		0004H: الركض العكسي	
		0005H: توقف	
		0006H: التوقف التدريجي	
		0007H: إعادة ضبط العطل	
		0008H: الركض للتوقف	
عنوان تواصل قيمة الإعداد	2001هـ	تكرار جلسة تواصل (الوحدة: 0.01 هرتز) Fmax– (0	R/W
	2002H	النطاق (0)، PID مرجع (%يعادل 100.0)	-1000، 1000
	2003هـ	النطاق (0)، PID التغذية الراجعة (%يعادل 100.0)	-1000، 1000
	2004H	قيمة ضبط عزم الدوران (-3000) يمثل 100.0% من التقييم (تيار المحرك)	-3000، 1000
	2005H	ضبط الحد الأعلى للتردد أثناء الدوران الأمامي (0 (الوحدة: 0.01 هرتز) Fmax–	R/W
	2006H	ضبط الحد الأعلى للتردد أثناء الدوران العكسي (0 (الوحدة: 0.01 هرتز) Fmax–	R/W
	2007H	عزم الدوران الأقصى للحركة الكهربائية يتوافق مع 1000، 3000- عزم الدوران (0) (من التيار المقنن للمحرك 100.0%)	R/W
	2008H	عزم الدوران الأقصى لعزم الكبح يتوافق مع 1000، 3000- (0) (من التيار المقنن للمحرك 100.0%)	R/W
	2009هـ	كلمة تحكم خاصة البت 0 =01: المحرك 1 =00: المحرك 2 =10: المحرك 4 =11: المحرك 3 البت 2: =1 حظر التحكم في عزم الدوران =0: يمنع التحكم في عزم الدوران غير الصالح البت 3: =1 مسح استهلاك الطاقة	R/W

وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات	R/W صفات
		لا يوجد استهلاك للطاقة مسح :0= مثير مسبقًا 1= البت 4: 0=: حظر ما قبل الإثارة البت 5: =1 كبح التيار المستمر =0: كبح التيار المستمر حظر	
	أمير ساعة 200	أمر طرفية الإدخال الافتراضية، النطاق: 0x000 –0x1FF	R/W
	200BH	أمر طرفية الإخراج الافتراضية، النطاق: 0x00 –0x0F	R/W
	200CH	(V/F خاصة بـ) قيمة ضبط الجهد (الانفصال يتوافق مع 1000، 1000- 0) (من الجهد المقنن للمحرك 100.0%	R/W
	١٠٠٪ 1000- 1000، 1000 يتوافق مع إعداد إخراج AO 1	200 إمارتي هم	R/W
	200EH	إعداد إخراج AO 2 يتوافق مع 1000، 1000- (1000- ١٠٠٪	R/W
	2100H من محرك التردد المتغير SW 1	0001H: الجري للأمام 0002H: الجري للأمام 0003H: توقف 0004H: عطل 0005H: حالة إيقاف التشغيل 0006H: حالة ما قبل الإثارة	R
	2101H من محرك التردد المتغير SW 1	البت 0: =0: لم يتم تحديد جهد الناقل تم تحديد جهد ناقل البيانات :1= المحرك 1 =01: المحرك 2 :=00 -2: بي1 المحرك 3 =11: المحرك 4 :=10 البت 3: =0: محرك غير متزامن 1=: محرك متزامن البت 4: =0: إنذار مسبق بدون تحميل زائد 1=: إنذار مسبق للحمل الزائد البت 6: =00: التحكم بلوحة المفاتيح-بت 5 التحكم الطرفي :01= التحكم في الاتصالات :10=	R
رمز الخطأ الخاص بـ محول التردد المتغير	2102H	راجع تعليمات نوع العطل	R

وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات		R/W صفات
رمز التعريف الخاص بـ محرك التردد المتغير	2103H	GD20-----0x0106		R
جري تكرار	ساعة 3000	0–Fmax (الوحدة: 0.01 هرتز)	متناسق GD، مع سلسلة فرنك سويسري، و 100 CHV100 تواصل العناوين	R
ضبط التردد	3001H	0–Fmax (الوحدة: 0.01 هرتز)		R
جهد ناقل الطاقة	3002H	0.0 فولت (الوحدة 2000.0-: 0.1 فولت)		R
جهد الخرج	3003H	0-1200 فولت (الوحدة: 1 فولت)		R
تيار الخرج	3004H	0.0 أمبير (الوحدة 3000.0–: 0.1أ)		R
دوار	3005H	0–65535 (الوحدة: 1 دورة في الدقيقة)		R
طاقة الخرج	3006H	-300.0 % (الوحدة: 300.0%-: 0.1%)		R
عزم الدوران الناتج	3007H	-250.0 % (الوحدة: 250.0%-: 0.1%)		R
ضبط PID	3008H	-100.0 % (الوحدة: 100.0%-: 0.1%)		R
PID تغذية راجعة	3009H	-100.0 % (الوحدة: 100.0%-: 0.1%)		R
حالة الإدخال	300 أمبير/ساعة	1FF– ...		
حالة الإخراج	300BH	1FF– ...		
الذكاء الاصطناعي 1	300CH	0.00 فولت (الوحدة 10.00-: 0.01 فولت)		R
الذكاء الاصطناعي 2	300DH	0.00 فولت (الوحدة 10.00-: 0.01 فولت)		R
الذكاء الاصطناعي 3	300EH	-10.00 فولت (الوحدة 10.00-: 0.01 فولت)		R
الذكاء الاصطناعي 4	300FH	محجوز		R
اقرأ مدخلات نبض عالي السرعة 1	3010H	0.00 كيلوهرتز (الوحدة 50.00–: 0.01 هرتز)		R
اقرأ مدخلات نبض عالي السرعة 2	3011H	محجوز		R
وحدة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة والتيار خطوة من خطوات متعددة سرعة	3012H	0-15		R
الطول الخارجي	3013H	0–65535		R

وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات		R/W صفات
العد الخارجي قيمة	3014H	0–65535		R
ضبط عزم الدوران	3015H	-300.0 -300.0% (الوحدة: 0.1%)		R
تحديد هوية محرك التردد المتغير شفرة	3016H			R
رمز الخطأ	ساعة 5000			R

تعني خصائص القراءة/الكتابة أن الوظيفة تتمتع بخصائص القراءة والكتابة. على سبيل المثال، عن طريق الكتابة (VFD) أمر التحكم في الاتصالات" هو كتابة التعليمات البرمجية والتحكم في محرك التردد المتغير" لا تسمح إلا (W) لا تسمح إلا بالقراءة، وخاصية الكتابة (R) خاصية القراءة .(06H) الأمر بالكتابة.

ملحوظة: باستخدام الجدول أعلاه، من الضروري تمكين بعض (VFD) عند تشغيل محول التردد المتغير المعايير. على سبيل المثال، عملية التشغيل والإيقاف، من الضروري ضبطها P00.01 إلى قناة أوامر تشغيل الاتصال. وعند التشغيل على "معرف العملية المحدد"، من الضروري ضبط P09.00 إلى "إعدادات اتصال Modbus".

(الخاص بشاشة العرض الفلورية المتغيرة Hالمقابلة لرمز التعريف 2103) قواعد ترميز رموز الأجهزة

معنى	أقل بتة في الكود	معنىالجزء الأكثر أهمية من الكود	
محرك التردد المتغير Goodrive20 Vector	06	جودرايف	01

ملحوظة:

يتكون الكود من 16 بت، منها 8 بتات عالية و8 بتات منخفضة. تشير البتات الثمانية العالية إلى المحرك. يشير مصطلح "سلسلة النوع" و"البتات المنخفضة 8" إلى أنواع المحركات المشتقة من السلسلة.

7.4.3 قيم نسبة ناقل المجال

يتم التعبير عن بيانات الاتصال بالنظام الست عشري في التطبيق الفعلي، ولا توجد فاصلة عشرية. بالنظام الست عشري. على سبيل المثال، لا يمكن التعبير عن 50.12 هرتز بالنظام الست عشري، لذلك يمكن تكبير 50.12 بمقدار 100 بالنظام الست عشري للتعبير عن 50.12 Hمرة إلى 5012، وبالتالي يمكن استخدام 1394.

يمكن قياس قيمة غير عددية بضربها في عدد صحيح للحصول على قيمة عددية صحيحة، ويمكن تسمية هذه القيمة العددية بقيم نسبة ناقل المجال.

تُنسب قيم نسبة ناقل البيانات الميداني إلى النقطة الأساسية لنطاق الإعداد أو القيمة الافتراضية في فإن ،(n=1) قائمة معلمات الدالة. إذا كانت هناك أرقام بعد الفاصلة العشرية خذ الجدول كمثال: .تساوي 0 m قيمة نسبة ناقل المجال

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P01.20	الاستيقاظ من النوم p تأخير	0.0 -3600.0 ثانية (P01.19 صالح عند يكون 2)	0.0 ثانية	○

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P01.21	اختيار التشغيل بعد إيقاف التشغيل	تعطيل :0 تفعيل :1	0	○

تحتوي القيمة المحددة في "نطاق الإعداد" أو "الافتراضي" على منزلة عشرية واحدة، لذا فإن مقياس ناقل البيانات الميداني إذا كانت القيمة التي استقبلها الكمبيوتر العلوي هي 50، فإن قيمة "تأخير الاستيقاظ من وضع السكون هي: 5.0 (50/10=5.0) لـ VFD."

تحتاج أولاً إلى Modbus، لضبط "تأخير الاستيقاظ من وضع السكون" على 5.0 ثانية عبر اتصال Hالضرب 5.0 في 10 وفقًا للمقياس للحصول على عدد صحيح 50، أي 32
الشكل الست عشري، ثم إرسال أمر الكتابة التالي:

01	06	01 14	00 32	49 E7
عنوان المتغير محول التردد	يأمر تعديل	حدود عنوان	رقم البيانات	فحص CRC

بعد تلقي الأمر، يقوم محرك التردد المتغير بتحويل 50 إلى 5.0 بناءً على مقياس ناقل المجال، ثم يضبط "تأخير الاستيقاظ من وضع السكون" على 5.0 ثانية.

"على سبيل المثال، بعد أن يرسل الحاسوب العلوي أمر المعلمة "تأخير الاستيقاظ من وضع السكون يتلقى الجهاز الرئيسي الاستجابة التالية من محرك التردد المتغير ،:

01	03	02	00 32	39 91
عنوان المتغير محول التردد	يأمر مقبول	بايتين بيانات	حدود بيانات	فحص CRC

أي 50، لذا يتم الحصول على 5.0 بناءً على مقياس ناقل المجال، Hبيانات المعلمة هي 0032.
في هذه الحالة، يحدد الجهاز الرئيسي أن "تأخير الاستيقاظ من وضع السكون" هو 5.0 ثانية. (50/10=5.0).

7.4.4 استجابة رسالة الخطأ

قد تحدث أخطاء تشغيلية في أنظمة التحكم القائمة على الاتصالات. على سبيل المثال، بعض المعلمات لا يمكن قراءة البيانات إلا، ولكن يتم إرسال أمر كتابة. في هذه الحالة، يُرجع جهاز عرض التردد المتغير خطأً.
استجابة الرسائل. تُرسل استجابات رسائل الخطأ من محرك التردد المتغير إلى وحدة التحكم الرئيسية.
يوضح الجدول التالي رموز وتعريفات استجابات رسائل الخطأ.

شفرة	اسم	معنى
01H	غير صالح يأمر	رمز الأمر الذي استلمه الحاسوب العلوي ليس يُسمح بتنفيذها. الأسباب المحتملة هي كما يلي: • لا ينطبق رمز الوظيفة إلا على الأجهزة الجديدة وهو غير مُفعّل على هذا الجهاز. • يكون الجهاز التابع في حالة معيبة أثناء معالجة هذا الأمر طلب.
02H	بيانات غير صالحة عنوان.	بالنسبة لمحرك التردد المتغير، عنوان البيانات في طلب الجزء العلوي ممنوع استخدام الحاسوب. وعلى وجه الخصوص، ممنوع الجمع بين...

شفرة	اسم	معنى
		عنوان التسجيل ورقم الجهاز المراد إرساله البايتات غير صالحة.
03H	بيانات غير صالحة قيمة	يحتوي نطاق البيانات المستلم على قيمة غير مسموح به. تشير القيمة إلى خطأ المتبقي الهيكل في الطلب المدمج. **ملحوظة:** لا يعني ذلك أن عنصر البيانات المقدم لـ تتضمن البيانات المخزنة في السجل قيمة غير متوقعة من قبل برنامج.
04H	عملية فشل	تم تعيين المعلمة إلى قيمة غير صالحة في عملية الكتابة عملية. على سبيل المثال، لا يمكن أن يكون طرف إدخال الوظيفة يتم تكرارها.
05:00	كلمة المرور خطأ	كلمة المرور المدخلة في عنوان التحقق من كلمة المرور P07.00. يختلف عن المجموعة المحددة في
06H	إطار البيانات خطأ	طول إطار البيانات المرسل من قبل الجزء العلوي قيمة RTU، الكمبيوتر غير صحيح، أو في صيغة CRC غير متوافق مع قيمة CRC بت التحقق من المحسوبة بواسطة الحاسوب السفلي.
07H	المعلمة للقراءة فقط	المعلمة المراد تعديلها في عملية الكتابة الخاصة بـ الحاسوب العلوي هو معلمة للقراءة فقط.
08H	المعلمة لا يمكن أن يكون تم تعديله في جري	المعلمة المراد تعديلها في عملية الكتابة الخاصة بـ لا يمكن تعديل الحاسوب العلوي أثناء تشغيل محرك التردد المتغير.
09H	كلمة المرور حماية	تم تعيين كلمة مرور للمستخدم، لكن الكمبيوتر العلوي لا قم بإدخال كلمة المرور لفتح النظام عند إجراء العملية عملية قراءة أو كتابة. خطأ "النظام مقفل" هو تم الإبلاغ.

يستخدم الجهاز التابع حقول الرموز الوظيفية وعناوين الأعطال للإشارة إلى أنها استجابة طبيعية أو يحدث خطأ ما (يُسمى استجابة اعتراض). أما بالنسبة للاستجابات العادية، فيُظهر الجهاز التابع رموز الوظائف أو العناوين الرقمية أو رموز الوظائف الفرعية المقابلة كاستجابة.

في حالة الاعتراضات، يقوم الجهاز التابع بإرجاع رمز يساوي الرمز العادي، ولكن البايت الأول هو القيمة المنطقية 1.

على سبيل المثال: عندما يرسل الجهاز الرئيسي رسالة إلى الجهاز التابع، يطلب منه قراءة مجموعة من بيانات العناوين الخاصة برموز وظائف محرك التردد المتغير، ستكون هناك رموز الوظائف التالية:

0 0 0 0 0 0 1 1 (Hex 03H)

بالنسبة للاستجابات العادية، يستجيب الجهاز التابع بنفس الرموز، أما بالنسبة لاستجابات الاعتراض، فسيعيد ما يلي:

1 0 0 0 0 0 1 1 (Hex 83H)

إلى جانب تعديل رموز الوظائف لخطأ الاعتراض، سيستجيب الجهاز التابع ببايت من
.الرمز غير الطبيعي الذي يحدد سبب الخطأ

عندما يتلقى النظام الرئيسي الرد على الاعتراض، في عملية معالجة نموذجية، فإنه سيرسل
.الرسالة مرة أخرى أو يعدل الطلب المقابل

عنوان المعامل هو P00.01) على سبيل المثال، قم بتعيين "قناة أوامر التشغيل" الخاصة بمحرك التردد المتغير
إلى 03، يكون الأمر كما يلي Hمع العنوان من 01 (0001H):

01	06	00 01	00 03	98 0B
عنوان محول التردد المتغير	يكتب أمر	حدود عنوان	حدود بيانات	فحص CRC

إذا تم ضبطه على 3، لأن ،2- لكن نطاق إعداد "قناة تشغيل الأوامر" هو 0
.إذا كان الرقم خارج النطاق، فسيعيد محرك التردد المتغير رسالة استجابة العطل كما يلي

01	86	04	43 A3
عنوان محول التردد المتغير	غير طبيعي رمز الاستجابة	رمز الخطأ	فحص CRC

إلى الاستجابة غير الطبيعية لأمر الكتابة 06 Hيشير رمز الاستجابة غير الطبيعية 86 H؛
في الجدول أعلاه، اسمه "فشلت العملية" ومعناه أن .Hرمز الخطأ هو 04

.يُعدّ ضبط المعلمات في عملية كتابة المعلمات غير صحيح. على سبيل المثال، لا يمكن ضبط طرفية إدخال الدالة بشكل متكرر

7.5 مثال على عملية القراءة/الكتابة

.للحصول على تفاصيل حول تنسيقات أوامر القراءة والكتابة، انظر القسم 7.3

7.5.1 03 أمثلة على قراءة الأمر H

انظر القسم 7.4.2 .H. مثال 1: اقرأ كلمة الحالة 1 لمحرك التردد المتغير الذي عنوانه 01
عنوان معلمات كلمة الحالة "،Modbus وصف عناوين الوظائف الأخرى في"
.Hالمحرك التردد المتغير هو 2100 1

أزياء جاهزة للارتداء:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:

01	03	21 00	00 01	8E 36
عنوان محول التردد المتغير	يقرأ أمر	حدود عنوان	رقم البيانات	فحص CRC

.إذا كانت رسالة الاستجابة كما يلي

01	03	02	00 03	F8 45
عنوان المتغير محول التردد يقرأ	يأمر	بيانات عنوان	محتوى البيانات	فحص CRC

وضع ASCII:

:الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير

:	01	03	21 00	00 01	DA	CR LF
START	عنوان المتغير محول التردد يقرأ	يأمر	حدود عنوان	بيانات رقم	مركز موارد التعلم يفحص	END

:في حال نجاح العملية، يتم إرجاع الاستجابة التالية

:	01	03	02	00 03	F7	CR LF
START	عنوان المتغير محول التردد يقرأ	يأمر	بايت رقم	بيانات محتوى	مركز موارد التعلم يفحص	END

.من الجدول 1، يتوقف محرك التردد المتغير .Hمحتوى البيانات هو 0003

7.5.2 06 أمثلة على كتابة الأمر H

على وضع التشغيل الأمامي. راجع القسم 7.4.2 Hالذي عنوانه 03 (VFD) مثال 1: اضبط محول التردد المتغير
" حيث أن عنوان "Modbus وصف عناوين الوظائف الأخرى في
2000 هو أمر التحكم في الاتصال" Hويشير 0001 ، Hإلى وضع التشغيل الأمامي.

وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات	R/W صفات
تواصل يتحكم يأمر	ساعة 2000	0001H: الجري للأمام	R/W
		0002H: تشغيل عكسي	
		0003H: هرولة أمامية	
		0004H: هرولة عكسية	
		0005H: توقف	
		0006H: التوقف بالانزلاق (توقف طارئ)	
		0007H: إعادة ضبط العطل	
		0008H: هرولة للتوقف	

أزياء جاهزة للارتداء:

:الأمر الذي أرسله الجهاز الرئيسي

03	06	20 00	00 01	42 28
عنوان المتغير محول التردد يكتب	يأمر	حدود عنوان	إلى الأمام جري	فحص CRC

إذا نجحت العملية،
فسيتم إرجاع الاستجابة التالية (وهي نفسها الاستجابة للأمر المرسل من الجهاز الرئيسي):

03	06	20 00	00 01	42 28
عنوان المتغير محول التردد	يكتب أمر	حدود عنوان	إلى الأمام جري	فحص CRC

وضع ASCII:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:

:	01	06	20 00	00 01	D6	CR LF
START	عنوان المتغير محول التردد	يكتب أمر	حدود عنوان	بيانات رقم	مركز موارد التعلم يفحص	END

إذا نجحت العملية،
فسيتم إرجاع الاستجابة التالية (وهي نفسها الاستجابة للأمر المرسل من الجهاز الرئيسي):

:	01	06	20 00	00 01	D6	CR LF
START	عنوان المتغير محول التردد	يكتب أمر	حدود عنوان	بيانات رقم	مركز موارد التعلم يفحص	END

المثال 2: اضبط الحد الأقصى لتردد الإخراج لـ VFD 03 ذي العنوان 1H على 100 هرتز.

وظيفة شفرة	اسم	وصف	تقصير	يُعدِّل
P00.03	أقصى إنتاج تكرار	يُستخدم لضبط الحد الأقصى لتردد الإخراج لـ محرك التردد المتغير (VFD). وهو أساس ضبط التردد والتسارع/التباطؤ. نطاق الضبط: P00.04 – 630.00 هرتز	50.00 هرتز	◎

انظر إلى الأرقام خلف النقطة الأساسية، قيمة نسبة ناقل المجال لأقصى تردد خرج (P00.03) هو 2710. 100 هرتز مضروبة في 100 هي 10000 والقيمة السداسية المقابلة هي 64H.

أزياء جاهزة للارتداء:

الأمر الذي أرسله الجهاز الرئيسي:

03	06	00 03	27 10	62 14
عنوان المتغير محول التردد	يكتب أمر	حدود عنوان	بيانات المعلمات	فحص CRC

في حال نجاح العملية، ستكون الاستجابة التالية (وهي نفسها الاستجابة الواردة في الأمر المرسل من الجهاز الرئيسي) يتم إرجاع:

03	06	00 03	27 10	62 14
عنوان المتغير محول التردد	يكتب أمر	حدود عنوان	بيانات المعلمات	فحص CRC

وضع ASCII:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:

:	03	06	00 03	27 10	BD	CR LF
START	عنوان محول التردد المتغير	يأمر يكفجول	عنوان حدود	بيانات المعلمة	يفحص مركز موارد التعلم	END

في حال نجاح العملية، ستكون الاستجابة التالية (وهي نفسها الاستجابة الواردة في الأمر المرسل من يتم إرجاع (الرئيسي:

:	03	06	00 03	27 10	BD	CR LF
START	عنوان محول التردد المتغير	يأمر يكفجول	عنوان حدود	بيانات المعلمة	يفحص مركز موارد التعلم	END

7.5.3 10 أمثلة على أمر الكتابة المستمرة H

ليعمل في وضع التشغيل الأمامي بتردد 10 هرتز Hالذي عنوانه 01 (VFD) مثال 1: اضبط محول التردد المتغير.

عنوان، "Modbus وصف عناوين الوظائف الأخرى في انظر القسم 7.4.2 "

يشير إلى التشغيل الأمامي Hو0001، Hأمر التحكم في الاتصال" هو 2000".
في E8Hو10 هرتز هو 03، Hعنوان "إعداد تردد الاتصال" هو 2001
الشكل الست عشري.

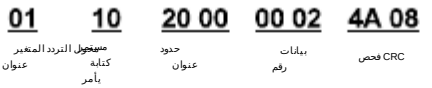
وظيفة تعليمات	عنوان تعريف	بيانات تعني التعليمات	R/W صفات
تواصل يتحكم يأمر	ساعة 2000	0001H: الجري للأمام	R/W
		0002H: التشغيل العكسي	
		0003H: الركض للأمام	
		0004H: الركض العكسي	
		0005H: توقف	
		0006H: التوقف بالانزلاق (توقف طارئ)	
		0007H: إعادة ضبط العطل	
		0008H: الركض للتوقف	
عنوان تواصل جلسة	هـ2001	تردد ضبط الاتصال (0) –Fmax (الوحدة: 0.01 هرتز)	R/W
	2002H	تم تحديد معرف العملية (PID): (0) 1000 1000– (يعادل 100.0%)	

أزياء جاهزة للارتداء:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:

01	10	20 00	00 02	04	00 01	03 E8	3B 10
عنوان محول التردد المتغير	كتابة يأمر	عنوان حدود	رقم بيانات	رقم بايت	جري إلى الأمام	هرتز 10	فحص CRC

في حال نجاح العملية، يتم إرجاع الاستجابة التالية:

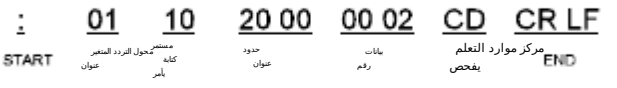


وضع ASCII:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:



في حال نجاح العملية، يتم إرجاع الاستجابة التالية:



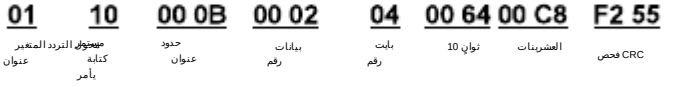
المثال 2: اضبط وقت التسارع لمحرك التردد المتغير 01 على 10 ثوانٍ ووقت التباطؤ على 20 ثانية H.

○	يعتمد ذلك على الطراز	P00.12 و P00.11	ACC 1 نطاق ضبط وقت	P00.11	
○	يعتمد ذلك على الطراز		0.0 -3600.0 ثانية	P00.12	1 ديسمبر الوقت

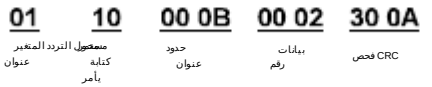
العنوان المقابل لـ P00.11 إذا كان 000B، فإن زمن ACC 0064 المبالغ 10 ثوانٍ يتوافق مع H، وتوافق وقت DEC 00 المبالغ 20 ثانية مع C8H.

أزياء جاهزة للارتداء:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:



في حال نجاح العملية، يتم إرجاع الاستجابة التالية:



وضع ASCII:

الأمر المرسل إلى محرك التردد المتغير:



في حال نجاح العملية، يتم إرجاع الاستجابة التالية:



ملحوظة: الفراغ الموجود في الأمر أعلاه هو للتوضيح فقط. لا يمكن إضافة هذا الفراغ في الأمر.
التطبيق الفعلي ما لم تتمكن الشاشة العلوية من إزالة الفراغ بنفسها.

7.6 أعطال الاتصال الشائعة

تشمل أعطال الاتصال الشائعة ما يلي:

لم يتم تلقي أي رد.

يقوم VFD بإرجاع استجابة استثناء.

تشمل الأسباب المحتملة لعدم تلقي رد ما يلي:

تم ضبط منفذ التسلسل بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، يستخدم المحول منفذ التسلسل COM1، ولكن تم اختيار COM2 للاتصال.

إعدادات معدلات الباود، وبتات البيانات، وبتات الإيقاف، وبتات التحقق غير متناسقة مع تلك التي تم ضبطها على محول التردد المتغير.

يتم توصيل القطب الموجب (+) والقطب السالب (-) لحافلة RS485 بشكل عكسي.

غطاء سلك RS485 الموجود على لوحة طرفية محول التردد المتغير غير موصول. هذا الغطاء موجود في الجزء الخلفي من كتلة التوصيل.

الملحق أ: البيانات الفنية

أ.1 تطبيق مخفض القدرة

أ.1.1 السعة

بناءً على التيار والطاقة المقننين للمحرك. لتحمل الطاقة المقننة (VFD) اختر محول التردد المتغير بالنسبة للمحرك، يجب أن يكون تيار الخرج المقنن لمحرك التردد المتغير أكبر من أو يساوي التيار المقنن للمحرك. كما يجب أن تكون القدرة المقننة لمحرك التردد المتغير أعلى من أو تساوي قدرة المحرك.

ملحوظة:

تقتصر أقصى قدرة مسموح بها لعمود المحرك على 1.5 ضعف القدرة المقدرة لـ المحرك. في حال تجاوز الحد المسموح به، يقوم محول التردد المتغير تلقائيًا بتقييد عزم الدوران والتيار الكهربائي للمحرك. تحمي هذه الوظيفة عمود الإدخال بشكل فعال من الحمل الزائد.

السعة المقدرة هي السعة عند درجة حرارة محيطة تبلغ 40 درجة مئوية.

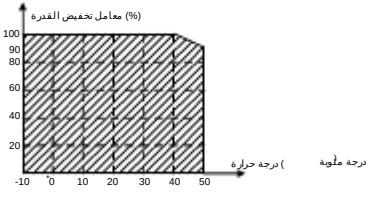
يجب عليك التحقق والتأكد من أن الطاقة المتدفقة عبر وصلة التيار المستمر المشتركة في نظام التيار المستمر الشائع، لا يتجاوز القدرة المقدرة للمحرك.

أ.1.2 تخفيض القدرة

إذا تجاوزت درجة الحرارة المحيطة في الموقع الذي تم فيه تركيب محرك التردد المتغير 40 درجة مئوية، فإن الارتفاع إذا تجاوزت المسافة 1000 متر، أو تم تغيير تردد التبديل من 4 كيلوهرتز إلى 8 أو 12 أو 15 كيلوهرتز، فإن يجب تخفيض قدرة محول التردد المتغير.

أ.1.2.1 تخفيض القدرة بسبب درجة الحرارة

عندما تتراوح درجة الحرارة من +40 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية، يتم تخفيض تيار الخرج المقنن بنسبة 1% لكل زيادة قدرها 1 درجة مئوية. للاطلاع على التخفيض الفعلي، انظر الشكل التالي.



ملحوظة: لا يُنصح باستخدام محول التردد المتغير عند درجة حرارة أعلى من 50 درجة مئوية. إذا فعلت ذلك، فأنت سيُحاسب على العواقب الناجمة عن ذلك.

أ.1.2.2 تخفيض القدرة بسبب الارتفاع

عندما يكون ارتفاع الموقع الذي تم تركيب محرك التردد المتغير فيه أقل من 1000 متر، يمكن لمحرك التردد المتغير أن يعمل عند القدرة المقدرة. عند تجاوز الارتفاع 1000 متر، يتم تخفيض القدرة بنسبة 1% لكل زيادة قدرها 100 متر. عند تجاوز الارتفاع 3000 متر، يُرجى مراجعة وكيل أو مكتب INVT المحلي لمزيد من التفاصيل.

1.2.3.أ خفض القدرة بسبب تردد الموجة الحاملة

تختلف قدرة محولات التردد المتغيرة من سلسلة Goodrive20 باختلاف ترددات الموجة الحاملة.

تُحدد قدرة محول التردد المتغير بناءً على تردد الموجة الحاملة المُحدد في المصنع. إذا تجاوز تردد الموجة الحاملة الإعداد المصنعي، يتم تخفيض قدرة محول التردد المتغير بنسبة 10% لكل زيادة قدرها 1 كيلوهرتز.

2.أ EC

2.1.أ علامة CE

تشير علامة CE متوافق مع معايير VFD إلى أن جهاز VFD الموجودة على لوحة اسم جهاز CE، وبلبي متطلباتها. وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2014/35/EU) لوائح التوجيه الأوروبي بشأن الجهد المنخفض (2014/30/EU).

2.2.أ إقرار الامتثال لتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي

ينص الاتحاد الأوروبي على أنه لا يجوز بيع الأجهزة الكهربائية والكهربائية في أوروبا تولد اضطراب كهرومغناطيسي يتجاوز الحدود المنصوص عليها في المعايير ذات الصلة، ويمكنها العمل بشكل صحيح في بيئات ذات تداخل كهرومغناطيسي معين. التوافق الكهرومغناطيسي معايير التوافق الكهرومغناطيسي وطرق الاختبار المحددة لـ (EN 61800-3) يصف معيار المنتج أنظمة محركات الطاقة الكهربائية ذات السرعة القابلة للتعديل. يجب أن تلتزم المنتجات التزامًا تامًا بمعايير التوافق الكهرومغناطيسي أنظمة.

3.أ لوائح التوافق الكهرومغناطيسي

يصف معيار منتج EMC (EN 61800-3) متطلبات EMC على VFD.

فئات بيئة التطبيق

الفئة الأولى: البيئات المدنية، بما في ذلك سيناريوهات التطبيق التي يتم فيها توصيل محركات التردد المتغير مباشرةً بشبكات الجهد المنخفض لإمدادات الطاقة المدنية دون محولات وسيطة

الفئة الثانية: جميع البيئات باستثناء تلك الموجودة في الفئة الأولى.

فئات VFD

C1: جهد مقنن أقل من 1000 فولت، يتم تطبيقه في بيئات الفئة الأولى.

C2: جهد مقنن أقل من 1000 فولت، بدون قابس أو مقبس أو أجهزة محمولة؛ محرك طاقة الأنظمة التي يجب تركيبها وتشغيلها بواسطة أفراد متخصصين عند تطبيقها على بيئات من الفئة الأولى.

ملحوظة: لم يعد معيار التوافق الكهرومغناطيسي IEC/EN 61800-3 يقيد توزيع الطاقة لمحركات التردد المتغيرة، لكنها تحدد استخدامها وتركيبها وتشغيلها. موظفون متخصصون أو يجب أن تمتلك المنظمات اللازمة (بما في ذلك المعرفة المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي) لتركيب و/أو إجراء عمليات التشغيل على أنظمة القيادة الكهربائية.

C3: جهد مقنن أقل من 1000 فولت، يتم تطبيقه في بيئات الفئة الثانية. لا يمكن تطبيقه في بيئات الفئة الأولى.

C4: جهد مقنن أعلى من 1000 فولت، أو تيار مقنن أعلى أو يساوي 400 أمبير، يتم تطبيقه على الأنظمة المعقدة في بيئات الفئة الثانية.

3.1.أ C2 محولات التردد المتغيرة من الفئة

يستوفي حد اضطراب الحث الشروط التالية:

1. اختر مرشح التوافق الكهرومغناطيسي الاختياري وفقًا للملحق ج "ملحقات طرفية اختيارية" وقم بتثبيته باتباع التعليمات الواردة في دليل مرشح EMC.

2. اختر كابلات المحرك والتحكم وفقًا للوصف الوارد في الدليل.

3. قم بتثبيت محول التردد المتغير وفقًا للوصف الوارد في الدليل.

	في البيئة المنزلية، قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل لاسلكي، في وفي هذه الحالة قد تكون هناك حاجة إلى تدابير تخفيف إضافية.

3.2.أ C3 محولات التردد المتغيرة من الفئة

يتوافق أداء مقاومة التداخل لمحرك التردد المتغير مع متطلبات بيئات الفئة الثانية في معيار IEC/EN 61800-3.

يستوفي حد اضطراب الحث الشروط التالية:

1. اختر مرشح التوافق الكهرومغناطيسي الاختياري وفقًا للملحق ج "ملحقات طرفية اختيارية" وقم بتثبيته باتباع التعليمات الواردة في دليل مرشح EMC.

2. اختر كابلات المحرك والتحكم وفقًا للوصف الوارد في الدليل.

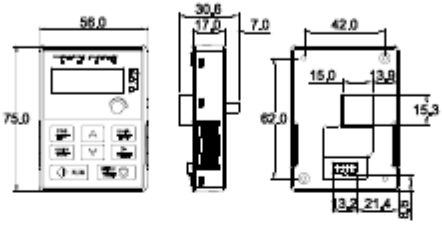
3. قم بتثبيت محول التردد المتغير وفقًا للوصف الوارد في الدليل.

	في التيارات المدنية ذات الجهد المنخفض C3 لا يمكن استخدام محولات التردد المتغيرة من الفئة الشبكات. عند تطبيقها على هذه الشبكات، قد تولد محركات التردد المتغير موجات راديوية التداخل الكهرومغناطيسي الترددي.

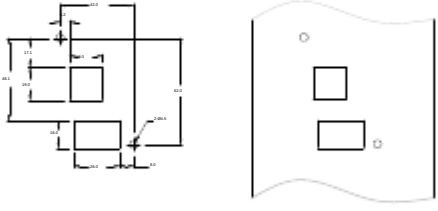
الملحق ب: رسومات الأبعاد

كما يلي. الأبعاد موضحة في Goodrive20 تظهر الرسومات التوضيحية لأبعاد جهاز
مم.

ب.1 هيكل لوحة المفاتيح الخارجية



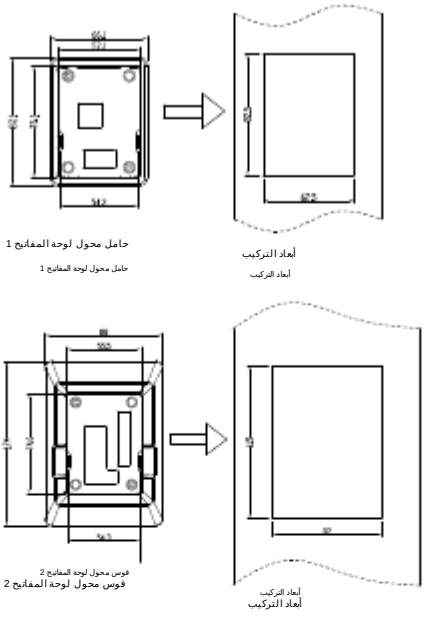
الشكل ب-1: المخطط الخارجي للوحة المفاتيح



الشكل ب-2: مخطط قطع الثقوب للوحة المفاتيح بدون دعامة

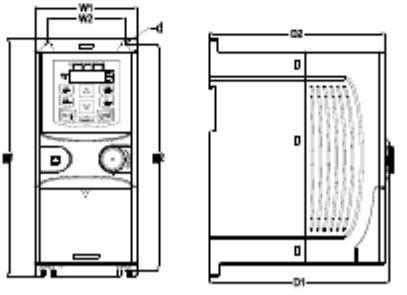
ملحوظة: تُعد لوحة المفاتيح الخارجية جزءًا اختياريًا لطرازات محولات التردد المتغيرة أحادية الطور 220 فولت/ثلاثية الطور 380 فولت فاز 220 فولت (≥0.75 كيلوواط). بالنسبة لطرازات محولات التردد المتغيرة من 3 فاز 380 فولت (≤4 كيلوواط) و3 فاز 220 فولت (≤2.2 كيلو واط)، يمكن توصيل لوحة المفاتيح خارجيًا.

عند توصيل لوحة المفاتيح خارجياً، يمكنك تثبيتها على حامل محول لوحة المفاتيح.
يوجد نوعان من أقواس محول لوحة المفاتيح، والتي تُستخدم عادةً مع لوحة المفاتيح.
تُعد أقواس محول لوحة المفاتيح أجزاءً اختيارية، ويختلف شكلها الخارجي وأبعاد تركيبها.
تظهر في الشكل B-3.



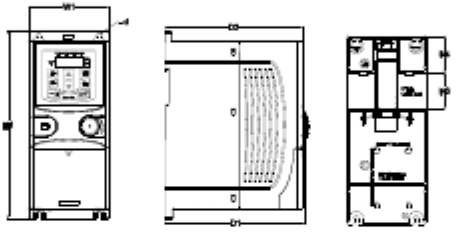
الشكل ب-3: مخطط وأبعاد التركيب

B.2 أبعاد محول التردد المتغير



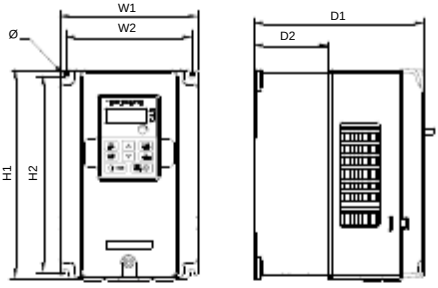
و3 فاز 220 فولت (≤2.2 كيلووات) محولات التردد المتغيرة على الحائط (أحادي الطور 220 فولت/ثلاثي الطور 380 فولت) (≤0.75kW)

نموذج	W1	W2	H1	H2	D1	D2	تثبيت ثقب (د)	وزن (كجم)
GD20-0R4G-S2	80.0	60.0	160.0	150.0	123.5	120.3	Ø 5	0.9
GD20-0R7G-S2	80.0	60.0	160.0	150.0	123.5	120.3	Ø 5	0.9
GD20-1R5G-S2	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1.2
GD20-2R2G-S2	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1.2
GD20-0R4G-2	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-0R7G-2	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-0R7G-4	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-1R5G-4	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-2R2G-4	80.0	60.0	185.0	175.0	140.5	137.3	Ø 5	1

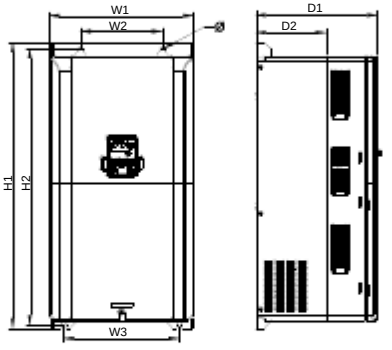


الشكل ب-5: تركيب محولات التردد المتغيرة (VFDs) على السكة 380 فولت 220 فولت أحادية الطور (كيلوواط 2.2) 3PH 220V (كيلوواط 0.75)

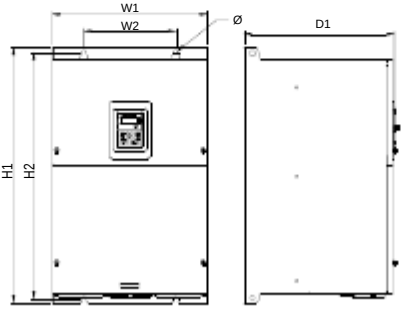
نموذج	W1	H1	H3	H4	D1	D2	تثبيت ثقب (د)	وزن (كجم)
GD20-0R4G-S2	80.0	160.0	35.4	36.6	123.5	120.3	Ø 5	0.9
GD20-0R7G-S2	80.0	160.0	35.4	36.6	123.5	120.3	Ø 5	0.9
GD20-1R5G-S2	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1.2
GD20-2R2G-S2	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1.2
GD20-0R4G-2	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-0R7G-2	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-0R7G-4	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-1R5G-4	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1
GD20-2R2G-4	80.0	185.0	35.4	36.6	140.5	137.3	Ø 5	1



الشكل 4: تركيب محولات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 380 فولت على الحائط (1.5–7.5 كيلوواط) و PH 220V (1.5–7.5 كيلوواط)

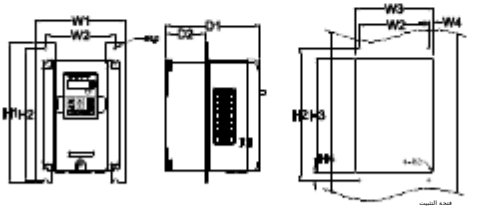


الشكل 5: تركيب محولات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 380 فولت على الحائط (11–75 كيلوواط)

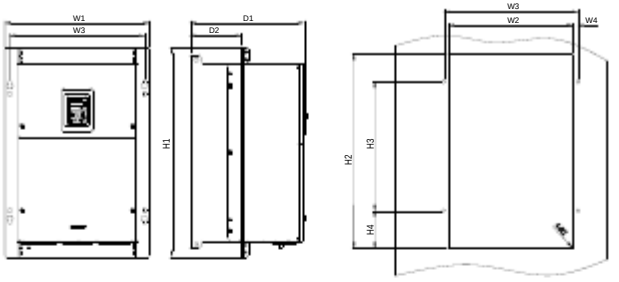


الشكل 6: تركيب محولات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 380 فولت (90) على الحائط (110 كيلوواط)

نموذج	W1	W2	W3	H1	H2	D1	D2	تثبيت فتحة	وزن (كجم)
GD20-1R5G-2	146.0	131.0	—	256.0	243.5	167.0	84.5	Ø 6	3.1
GD20-2R2G-2	146.0	131.0	—	256.0	243.5	167.0	84.5	Ø 6	3.1
GD20-004G-2	146.0	131.0	—	256.0	243.5	167.0	84.5	Ø 6	3.1
GD20-5R5G-2	170.0	151.0	—	320.0	303.5	196.3	113.0	Ø 6	5.58
GD20-7R5G-2	170.0	151.0	—	320.0	303.5	196.3	113.0	Ø 6	5.83
GD20-004G-4	146.0	131.0	—	256.0	243.5	167.0	84.5	Ø 6	3.1
GD20-5R5G-4	146.0	131.0	—	256.0	243.5	167.0	84.5	Ø 6	3.1
GD20-7R5G-4	170.0	151.0	—	320.0	303.5	196.3	113.0	Ø 6	5.58
GD20-011G-4	170.0	151.0	—	320.0	303.5	196.3	113.0	Ø 6	5.58
GD20-015G-4	170.0	151.0	—	320.0	303.5	196.3	113.0	Ø 6	5.83
GD20-018G-4	200.0	185.0	—	340.6	328.6	184.3	104.5	Ø 6	9
GD20-022G-4	200.0	185.0	—	340.6	328.6	184.3	104.5	Ø 6	9
GD20-030G-4	250.0	230.0	—	400.0	380.0	202.0	123.5	Ø 6	15.5
GD20-037G-4	250.0	230.0	—	400.0	380.0	202.0	123.5	Ø 6	15.5
GD20-045G-4	282.0	160.0	226.0	560.0	542.0	238.0	138.0	Ø 9	25
GD20-055G-4	282.0	160.0	226.0	560.0	542.0	238.0	138.0	Ø 9	25
GD20-075G-4	282.0	160.0	226.0	560.0	542.0	238.0	138.0	Ø 9	25
GD20-090G-4	338.0	200.0	—	554.0	535.0	329.2	—	Ø 9.5	45
GD20-110G-4	338.0	200.0	—	554.0	535.0	329.2	—	Ø 9.5	45



الشكل B-9 4) تركيب حواف محولات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 380 فولت (3 و3 فاز 220 فولت (1.5-7.5 كيلوواط) (كيلوواط75)



(كيلوواط 110) تركيب شفة لمحركات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 380 فولت (B-10 :90 الشكل

نموذج	W1	W2	W3	W4	H1		H2	H3	H4	D1	D2	تثبيت ثقب	أفسد	وزن (كجم)
GD20-1R5G-2	170.2	131	150	9	292	276				260	6	167	84.5	Ø 6	M5	3.1
GD20-2R2G-2	170.2	131	150	9	292	276				260	6	167	84.5	Ø 6	M5	3.1
GD20-004G-2	170.2	131	150	9	292	276				260	6	167	84.5	Ø 6	M5	3.1
GD20-5R5G-2	191.2	151	174	11.5	370	351				324	12	196.3	113	Ø 6	M5	5.58
GD20-7R5G-2	191.2	151	174	11.5	370	351				324	12	196.3	113	Ø 6	M5	5.83
GD20-004G-4	170.2	131	150	9	292	276				260	6	167	84.5	Ø 6	M5	3.1
GD20-5R5G-4	170.2	131	150	9	292	276				260	6	167	84.5	Ø 6	M5	3.1
GD20-7R5G-4	191.2	151	174	11.5	370	351				324	12	196.3	113	Ø 6	M5	5.58
GD20-011G-4	191.2	151	174	11.5	370	351				324	12	196.3	113	Ø 6	M5	5.58
GD20-015G-4	191.2	151	174	11.5	370	351				324	12	196.3	113	Ø 6	M5	5.83
GD20-018G-4	266	250	224		13	371	250	350.6	20.3	184.6			104	Ø 6	M5	9
GD20-022G-4	266	250	224		13	371	250	350.6	20.3	184.6			104	Ø 6	M5	9
GD20-030G-4	316	300	274		13	430	300			410	55	202	118.3	Ø 6	M5	15.5
GD20-037G-4	316	300	274		13	430	300			410	55	202	118.3	Ø 6	M5	15.5
GD20-045G-4	352	332	306		13	580	400			570	80	238	133.8	Ø 9	M8	25
GD20-055G-4	352	332	306		13	580	400			570	80	238	133.8	Ø 9	M8	25
GD20-075G-4	352	332	306		13	580	400			570	80	238	133.8	Ø 9	M8	25
GD20-090G-4	418.5	361	389.5	14.2	600	559				370	108.5	329.5	149.5	Ø 9.5	M8	45
GD20-110G-4	418.5	361	389.5	14.2	600	559				370	108.5	329.5	149.5	Ø 9.5	M8	45

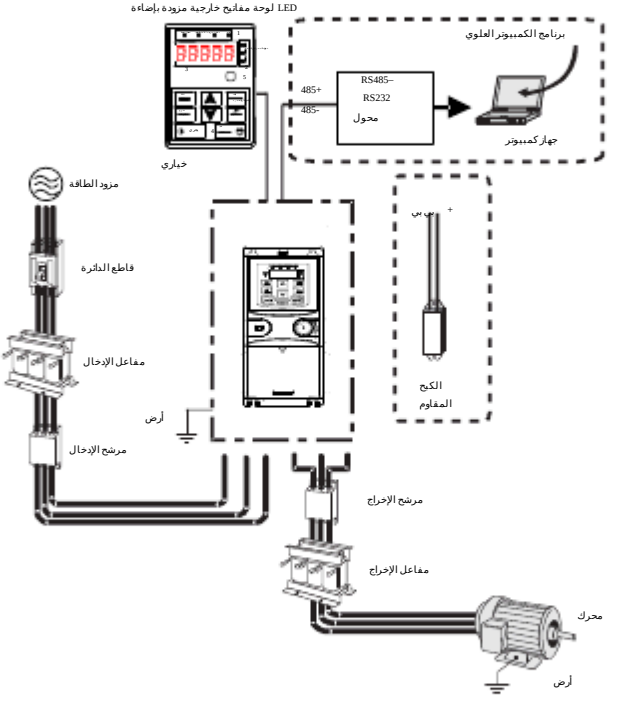
ملحوظة: تُعد أقواس التثبيت أجزاءً اختيارية لتركيب الشفة.

الملحق ج: ملحقات طرفية اختيارية

يشرح هذا الفصل كيفية اختيار الملحقات الاختيارية لجهاز VFD.

ج.1 توصيل الملحقات الطرفية

يوضح الشكل التالي التوصيلات الخارجية لجهاز VFD.



الأوصاف	اسم	صور
تتضمن لوحات المفاتيح الخارجية لوحات المفاتيح الخارجية المزودة بـ بدون وظيفة نسخ المعلمات. عندما تكون لوحة المفاتيح الخارجية المزودة بخاصية نسخ المعلمات صالحة، لوحة المفاتيح المحلية معطلة؛ عندما تكون لوحة المفاتيح الخارجية بدون نسخ المعلمات صحيح، ولوحات المفاتيح المحلية والخارجية يتم تشغيلها في وقت واحد.	لوحة مفاتيح خارجية	

صور	اسم	الأوصاف
	كابل	ملحق لنقل الإشارات.
	قاطع الدائرة	جهاز للوقاية من الصدمات الكهربائية والحماية منها قد يتسبب قصر الدائرة الكهربائية مع الأرض في تسرب التيار الكهربائي ونشوب حريق. التي (RCCBs) اختر قواطع الدائرة الكهربائية ذات التيار المتبقي ينطبق هذا على محركات التردد المتغير ويمكنه الحد من التوافقيات ذات الرتبة العالية، والتي يمثل التيار الحساس المقنن لمحرك التردد المتغير الواحد منها أكبر من 30 مللي أمبير.
	مفاعل الإدخال	الملحقات المستخدمة لتحسين الضبط الحالي معامل على جانب الإدخال لمحرك التردد المتغير، وبالتالي تقييد تيارات توافقية عالية الرتبة.
	مرشح الإدخال	ملحق يحد من التداخل الكهرومغناطيسي يتم توليدها بواسطة محرك التردد المتغير ونقلها إلى الشبكة العامة عبر كابل الطاقة. حاول تركيب مرشح الإدخال بالقرب من جانب طرف الإدخال في محول التردد المتغير.
	مقاوم الكبح	الملحقات المستخدمة لاستهلاك الطاقة المتجددة لـ المحرك لتقليل وقت التباطؤ. إلا إلى التكوين مع الكبح VFD لا تحتاج نماذج المقاومات.
	مرشح الإخراج	ملحق يستخدم للحد من التداخل الناتج في منطقة توصيل الأسلاك على جانب الإخراج من محول التردد المتغير. حاول تثبيت مرشح الإخراج بالقرب من جانب طرف الإخراج الخاص بشاشة العرض الفلورية المتغيرة.
	مفاعل الإخراج	ملحق يُستخدم لإطالة مسافة الإرسال الفعالة من محرك التردد المتغير، الذي يحد بشكل فعال من الارتفاع العابر الجهد المتولد أثناء تشغيل وإيقاف تشغيل وحدة IGBT الخاصة بمحرك التردد المتغير.
	غشاء إطلاق الحرارة فتحات على الجانب	ملحق يُستخدم في ظروف بيئية قاسية لـ تحسين التأثير الوقائي. يمكن تخفيض قدرة محول التردد المتغير بنسبة 10% باستخدام غشاء.

ج.2 مصدر الطاقة

	تأكد من أن فئة الجهد الكهربائي لجهاز VFD تتوافق مع فئة جهد الشبكة.

C.3 كابلات

ج.3.1 كابلات الطاقة

يجب أن تتوافق أحجام كابلات الطاقة المدخلة وكابلات المحرك مع اللوائح المحلية.

ملحوظة: إذا لم تستطع موصلية طبقة الحماية لكابلات المحرك تلبية المتطلبات
وفقًا للمتطلبات، يجب استخدام موصلات البولي إيثيلين المنفصلة.

ج.3.2 كابلات التحكم

يجب أن تكون جميع كابلات التحكم التناظرية والكابلات المستخدمة لإدخال التردد كابلات محمية.

يجب أن تكون كابلات الترحيل من النوع الذي يحتوي على طبقات حماية معدنية مضفرة.

يجب توصيل لوحات المفاتيح باستخدام كابلات الشبكة. في
البيئات الكهرومغناطيسية المعقدة، يُنصح باستخدام كابلات شبكة محمية.

ملحوظة:

- لا يمكن استخدام نفس الكابلات للإشارات التناظرية والإشارات الرقمية، ويجب أن تكون كابلاتها منفصلة.
  مرتبة بشكل منفصل.
- وفقًا للوائح المحلية VFD تحقق من حالة عزل كابل الطاقة المدخل لجهاز.
  اللوائح قبل توصيله.

نموذج	مُستحسَن حجم الكابل (مم²)		حجم المكونات القابلة للتوصيل كابل (مم²)			صالة أفسد	شد عزم الدوران (نيوتن متر)
	RST UVW	على	RST UVW	P1، (+)	على		
GD20-0R4G-S2	1.5	1.5	1–4	1–4	1–4	M3	0.8
GD20-0R7G-S2	1.5	1.5	1–4	1–4	1–4	M3	0.8
GD20-1R5G-S2	2.5	2.5	1–4	1–4	1–4	M3	0.8
GD20-2R2G-S2	2.5	2.5	1–4	1–4	1–4	M3	0.8
GD20-0R4G-2	1.5	1.5	1-1.5	1-1.5	1-1.5	M3	0.8
GD20-0R7G-2	1.5	1.5	1-1.5	1-1.5	1-1.5	M3	0.8
GD20-1R5G-2	2.5	2.5	1.5–6	2.5–6	2.5–6	M4	1.13
GD20-2R2G-2	2.5	2.5	1.5–6	2.5–6	2.5–6	M4	1.13
GD20-004G-2	2.5	2.5	1.5–6	2.5–6	2.5–6	M4	1.13
GD20-5R5G-2	4	4	4-10	4-10	4-10	M5	2.3
GD20-7R5G-2	6	6	4-10	4-10	4-10	M5	2.3
GD20-0R7G-4	1.5	1.5	1-1.5	1-1.5	1-1.5	M3	0.8
GD20-1R5G-4	1.5	1.5	1-1.5	1-1.5	1-1.5	M3	0.8
GD20-2R2G-4	1.5	1.5	1-1.5	1-1.5	1-1.5	M3	0.8
GD20-004G-4	2.5	2.5	2.5–6	2.5–6	2.5–6	M4	1.13
GD20-5R5G-4	2.5	2.5	2.5–6	2.5–6	2.5–6	M4	1.13

نموذج	مُستحسَن حجم الكابل (مم²)		حجم المكونات القابلة للتوصيل كابل (مم²)			صالة أفسد	شد عزم الدوران (نيوتن متر)
	RST UVW	على	RST UVW	P1، (+)	على		
GD20-7R5G-4	4	4	4-10	4-10	4-10	M5	2.3
GD20-011G-4	6	6	4-10	4-10	4-10	M5	2.3
GD20-015G-4	6	6	4-10	4-10	4-10	M5	2.3
GD20-018G-4	10	10	10-16	10–16	10–16	M5	2.3
GD20-022G-4	16	16	10-16	10–16	10–16	M5	2.3
GD20-030G-4	25	16	25-50	25–50	16–25	M6	2.5
GD20-037G-4	25	16	25-50	25–50	16–25	M6	2.5
GD20-045G-4	35	16	35–70	35–70	16–35	M8	10
GD20-055G-4	50	25	35–70	35–70	16–35	M8	10
GD20-075G-4	70	35	35–70	35–70	16–35	M8	10
GD20-090G-4	95	50	70–120	70–120	50–70	M12	35
GD20-110G-4	120	70	70–120	70–120	50–70	M12	35

ملحوظة:

يمكن استخدام الكابلات ذات الأحجام الموصى بها للدائرة الرئيسية في الحالات التي يكون فيها درجة الحرارة المحيطة أقل من 40 درجة مئوية، ومسافة الأسلاك أقصر من 100 متر، والتيار هو التيار المقنن.

تُستخدم الأطراف (+) و PB للتوصيل بمقاومة الكبح.

إذا لزم تقاطع كابل التحكم وكابل الطاقة، فتأكد من أن الزاوية بينهما كابل التحكم وكابل الطاقة بزاوية 90 درجة.

إذا كان الجزء الداخلي للمحرك رطبًا، فإن مقاومة العزل ستنخفض. إذا كنت تعتقد أن هناك إذا كان هناك رطوبة داخل المحرك، جفف المحرك وأعد قياسه.

C.4 قاطع الدائرة الكهربائية والموصل الكهرومغناطيسي

يُستخدم قاطع الدائرة الكهربائية بشكل أساسي لمنع حوادث الصدمات الكهربائية والدوائر القصيرة. قد يتسبب التأريض في حدوث حريق ناتج عن تسرب التيار. يُستخدم الموصل الكهرومغناطيسي بشكل أساسي لـ التحكم في تشغيل وإيقاف الطاقة الرئيسية للدائرة، مما يمكن أن يقطع بشكل فعال طاقة الإدخال لمحرك التردد المتغير في حالة فشل النظام لضمان السلامة.

	وفقًا لمبدأ عمل وبنية قواطع الدائرة، إذا في حال عدم اتباع لوائح الشركة المصنعة، قد تتسرب الغازات المتأينة الساخنة من صندوق قاطع الدائرة عند حدوث ماس كهربائي. لضمان السلامة عند الاستخدام، توخَّ الحذر الشديد عند تركيب ووضع قاطع الدائرة. اتبع التعليمات تعليمات الشركة المصنعة.

نموذج	الفيوز (أ)	قاطع الدائرة (أ)	التيار المقنن للموصل (أ)
GD20-0R4G-S2	10	10	9
GD20-0R7G-S2	16	16	12
GD20-1R5G-S2	25	25	25
GD20-2R2G-S2	50	40	32
GD20-0R4G-2	6	6	9
GD20-0R7G-2	10	10	9
GD20-1R5G-2	16	16	12
GD20-2R2G-2	25	25	18
GD20-004G-2	35	32	25
GD20-5R5G-2	35	32	32
GD20-7R5G-2	50	63	50
GD20-0R7G-4	6	6	9
GD20-1R5G-4	10	10	9
GD20-2R2G-4	10	10	9
GD20-004G-4	25	25	25
GD20-5R5G-4	35	32	25
GD20-7R5G-4	50	40	38
GD20-011G-4	63	63	50
GD20-015G-4	63	63	50
GD20-018G-4	100	100	65
GD20-022G-4	100	100	80
GD20-030G-4	125	125	95
GD20-037G-4	150	160	115
GD20-045G-4	150	200	170
GD20-055G-4	200	200	170
GD20-075G-4	250	250	205
GD20-090G-4	325	315	245
GD20-110G-4	350	350	300

ج.5 المفاعلات

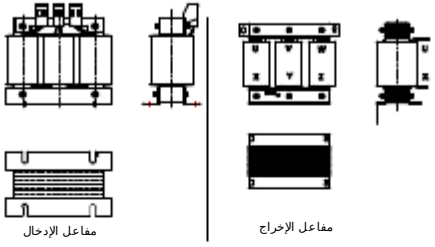
عندما يكون جهد الشبكة مرتفعًا، يتدفق تيار كبير عابر إلى طاقة الإدخال

قد يؤدي تلف الدائرة إلى تلف مكونات المقوم. لذا، يلزم تركيب مفاعل تيار متردد على جانب الإدخال، مما قد يحسن أيضًا معامل ضبط التيار على جانب الإدخال.

عندما تتجاوز المسافة بين محول التردد المتغير والمحرك 50 مترًا، فإن السعة الطفيلية قد يتسبب وجود الكابل الطويل بين الأرض في حدوث تيار تسرب كبير، وتيار زائد.

قد يتم تفعيل حماية محول التردد المتغير بشكل متكرر. لمنع حدوث ذلك وتجنبه في حالة تلف عازل المحرك، يجب إجراء التعويض عن طريق إضافة مفاعل خرج.

عند استخدام محول التردد المتغير لتشغيل عدة محركات، يتم حساب الطول الإجمالي لكابلات المحركات (أي
يُؤخذ مجموع أطوال كابلات المحرك في الاعتبار. عندما يتجاوز الطول الإجمالي 50 مترًا،
يجب إضافة مفاعل خرج على جانب الخرج من محول التردد المتغير. إذا كانت المسافة بين
يتراوح بين 50 و150 مترًا، فاختر المفاعل وفقًا للجدول التالي. أما إذا (VFD) إذا كان نطاق تردد المحرك المتغير
كانت المسافة أطول من 150 مترًا، فيُرجى التواصل مع فنيي الدعم الفني لدى شركة INVT.



مفاعل الإخراج	مفاعل الإدخال	نموذج
/	/	GD20-0R4G-S2
/	/	GD20-0R7G-S2
/	/	GD20-1R5G-S2
/	/	GD20-2R2G-S2
OCL2-1R5-4	ACL2-1R5-4	GD20-0R4G-2
OCL2-1R5-4	ACL2-1R5-4	GD20-0R7G-2
OCL2-004-4	ACL2-004-4	GD20-1R5G-2
OCL2-004-4	ACL2-004-4	GD20-2R2G-2
OCL2-5R5-4	ACL2-5R5-4	GD20-004G-2
OCL2-7R5-4	ACL2-7R5-4	GD20-5R5G-2
OCL2-015-4	ACL2-015-4	GD20-7R5G-2
OCL2-1R5-4	ACL2-1R5-4	GD20-0R7G-4
OCL2-1R5-4	ACL2-1R5-4	GD20-1R5G-4
OCL2-2R2-4	ACL2-2R2-4	GD20-2R2G-4
OCL2-004-4	ACL2-004-4	GD20-004G-4
OCL2-5R5-4	ACL2-5R5-4	GD20-5R5G-4
OCL2-7R5-4	ACL2-7R5-4	GD20-7R5G-4
OCL2-011-4	ACL2-011-4	GD20-011G-4
OCL2-015-4	ACL2-015-4	GD20-015G-4
OCL2-018-4	ACL2-018-4	GD20-018G-4
OCL2-022-4	ACL2-022-4	GD20-022G-4
OCL2-037-4	ACL2-037-4	GD20-030G-4
OCL2-037-4	ACL2-037-4	GD20-037G-4
OCL2-045-4	ACL2-045-4	GD20-045G-4
OCL2-055-4	ACL2-055-4	GD20-055G-4

مفاعل الإخراج	مفاعل الإدخال	نموذج
OCL2-075-4	ACL2-075-4	GD20-075G-4
OCL2-110-4	ACL2-110-4	GD20-090G-4
OCL2-110-4	ACL2-110-4	GD20-110G-4

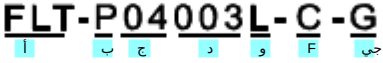
ملحوظة:

يبلغ انخفاض جهد الدخل المقنن لمفاعلات الدخل 2% ± 15% بينما يبلغ جهد الخرج المقنن
انخفاض إنتاج المفاعلات هو 1%±15%.

يصف الجدول السابق الملحقات الخارجية. عليك تحديد الملحقات التي تحتاجها.
اختر عند شراء الملحقات.

C.6 مرشحات

C.6.1 تعليمات نموذج مرشح C3



مجال المعرف	وصف الحقل
أ	FLT: اسم سلسلة مرشحات VFD
ب	نوع الفلتر P: مرشح إدخال الطاقة L: مرشح الإخراج
ج	فئة الجهد 2: تيار متردد أحادي الطور 220 فولت (-15%) 240 فولت (+10%) 4: تيار متردد ثلاثي الأطوار 380 فولت (-15%) 440 فولت (+10%)
د	رقم تسلسلي للتطوير مكون من 3 أرقام. على سبيل المثال، 003 يرمز إلى الرقم التسلسلي قيد التطوير C3 عدد مرشحات
و	أداء المرشح ل: عام H: أداء عالي
F	بيئة تطبيق التصفية أ: الفئة البيئية الأولى الفئة C1 (EN 61800-3) (IEC61800-3) ب: الفئة البيئية الأولى الفئة C2 (EN 61800-3) (IEC61800-3) ج: الفئة البيئية الثانية الفئة ج3 (EN 61800-3) (IEC61800-3)
جي	رقم القطعة الخارجي C3 ج: خاص بفلتر

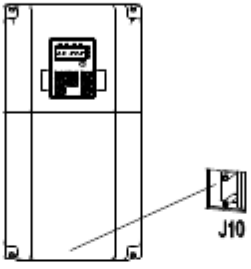
C.6.2 C3 مرشح

سلسلة Goodrive20 أحادية الطور 220 فولت/ثلاثية الطور 380 فولت بقدرة 2.2 كيلوواط وما دون، طرازات VFD، بقدرة 0.75 كيلوواط
كما هو موضح في الجدول C3 IEC 61800-3 ذات التردد المنخفض أن تفي بمتطلبات معيار VFD ويمكن لطرازات

الأطوار 380 فولت بقدرة 4 كيلوواط وما فوق، وموديلات محولات التردد المتغيرة ثلاثية الأطوار 220 فولت بقدرة 1.5 كيلوواط وما فوق سترة **:ملحوظة)** .J10 أو عدم ضبطها بواسطة وصلة IEC 61800-3 C3 يمكن ضبطها لتلبية متطلبات **(** في نفس الحقيبة مع دليل التشغيل J10 يتم وضع

:ملحوظة عند حدوث أي من الحالتين التاليتين J10 افصل الموصل:

1. مرشح التوافق الكهرومغناطيسي مناسب لنظام الشبكة ذي التأريض المحايد. إذا تم استخدامه في نظام شبكة تكنولوجيا المعلومات J10: افصل ،(النقطة المحايدة غير مؤرضة)
2. أثناء تهيئة قاطع الدائرة الكهربائية للتيار المتبقي، إذا حدث فصل أثناء بدء التشغيل، J10. افصل



يمكن لمرشحات التداخل الموجودة على جانب الإدخال أن تقلل من تداخل محولات التردد المتغيرة (عند استخدامها) مع الأجهزة المحيطة.

يمكن لمرشحات الضوضاء الموجودة على جانب الإخراج أن تقلل من الضوضاء اللاسلكية الناتجة عن الكابلات بين محولات التردد المتغيرة والمحركات وتيار التسرب للأسلاك الموصلة.

يوفر برنامج INVT بعض الفلاتر لتختار من بينها.

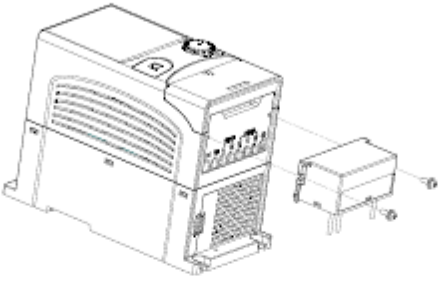
مرشح الإدخال	نموذج
FLT-PS2004L-CG	GD20-0R4G-S2
	GD20-0R7G-S2
	GD20-1R5G-S2
	GD20-2R2G-S2
FLT-P04008L-CG	GD20-0R4G-2
	GD20-0R7G-2
	GD20-0R7G-4
	GD20-1R5G-4
	GD20-2R2G-4

ملحوظة:

بعد تكوين مرشح الإدخال C3 متطلبات EMI يلبي مدخل.

يصف الجدول السابق الملحقات الخارجية. عليك تحديد الملحقات التي تحتاجها.
اختر عند شراء الملحقات.

C3 C.6.3 تعليمات تركيب فلتر



وفقًا للخطوات التالية C3 قم بتثبيت فلتر.

1. وفقًا لـ VFD قم بتوصيل كابل المرشح بطرف الإدخال المناسب لجهاز
ملصق.

2. M3*10 باستخدام براغي VFD قم بتثبيت المرشح على (كما هو موضح في الصورة أعلاه).

C2 C.6.4 تعليمات نوع المرشح

FLT-P04016L-B

F و د ج ب أ

مجال المعرف	وصف الحقل
أ	FLT: اسم سلسلة مرشحات VFD
ب	نوع الفلتر P: مرشح إدخال الطاقة L: مرشح الإخراج
ج	فئة الجهد S2: (%15-) 220 فولت تيار متردد أحادي الطور (%10+) 240 فولت 04: (%15-) 380 فولت تيار متردد ثلاثي الأطوار (%10+) 440 فولت
د	رمز مكون من 3 أرقام يشير إلى التيار المقنن. على سبيل المثال، يشير الرمز 016 إلى 16 أمبير.
و	أداء المرشح ل: عام H: أداء عالي

مجال المعرف	وصف الحقل
F	بيئة تطبيق التصفية أ: الفئة البيئية الأولى C1 (EN 61800-3) الفئة (IEC61800-3) ب: الفئة البيئية الأولى C2 (EN 61800-3) الفئة (IEC61800-3)

C2 ج.6.5 اختيار نموذج المرشح

نموذج	مرشح الإدخال	مرشح الإخراج
GD20-0R4G-S2	FLT-PS2010H-B	FLT-L04006L-B
GD20-0R7G-S2		
GD20-1R5G-S2	FLT-PS2025L-B	FLT-L04016L-B
GD20-2R2G-S2		
GD20-0R4G-2	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GD20-0R7G-2		
GD20-1R5G-2	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
GD20-2R2G-2		
GD20-004G-2	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
GD20-5R5G-2		
GD20-7R5G-2	FLT-P04045L-B	FLT-L04045L-B
GD20-0R7G-4	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GD20-1R5G-4		
GD20-2R2G-4		
GD20-004G-4	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
GD20-5R5G-4		
GD20-7R5G-4	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
GD20-011G-4		
GD20-015G-4	FLT-P04045L-B	FLT-L04045L-B
GD20-018G-4		
GD20-022G-4	FLT-P04065L-B	FLT-L04065L-B
GD20-030G-4		
GD20-037G-4	FLT-P04100L-B	FLT-L04100L-B
GD20-045G-4		
GD20-055G-4	FLT-P04150L-B	FLT-L04150L-B
GD20-075G-4		
GD20-090G-4	FLT-P04240L-B	FLT-L04240L-B
GD20-110G-4		

ملحوظة:

بعد تكوين مرشح الإدخال C2 متطلبات EMI يلبي مدخل.

يصف الجدول السابق الملحقات الخارجية. عليك تحديد الملحقات التي تحتاجها.
اختر عند شراء الملحقات.

ج.7 مقاومات الكبح

ج.7.1 اختيار مقاومة الكبح

عندما يتباطأ محرك التردد المتغير الذي يقود حملاً عالي القصور الذاتي أو يحتاج إلى التباطؤ فجأة،
يعمل المحرك في حالة توليد الطاقة وينقل الطاقة اللازمة لحمل التيار المستمر
دائرة محول التردد المتغير، مما يؤدي إلى ارتفاع جهد ناقل محول التردد المتغير. إذا تجاوز جهد الناقل قيمة معينة
عند قيمة محددة، يُبلغ محول التردد المتغير عن عطل في الجهد الزائد. ولمنع حدوث ذلك، عليك
ضبط مكونات المكابح.

	يجب أن يشمل تصميم الجهاز وتركيبه وتشغيله وتفعيله يتم تنفيذه بواسطة متخصصين مدربين ومؤهلين. اتبع جميع تعليمات "التحذير" أثناء التشغيل. وإلا، فقد تحدث مضاعفات خطيرة. قد يتسبب ذلك في إصابات جسدية أو خسائر في الممتلكات. لا يُسمح إلا لفنيي الكهرباء المؤهلين بتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية. وإلا، قد يتسبب ذلك في تلف مكونات محول التردد المتغير أو الفرامل. اقرأ تعليمات مقاومة الكبح بعناية قبل توصيلها بـ محرك التردد المتغير. قم بتوصيل PB و (+). لا تقم بتوصيل مقاومات الكبح فقط بالطرفين VFD. قم بتوصيلها بأطراف أخرى. وإلا، فسيؤدي ذلك إلى تلف دائرة الفرامل وجهاز وقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.
	وفقًا لتوصيلات الأسلاك VFD قم بتوصيل مكونات الفرامل بجهاز مخطط. إذا لم يتم توصيل الأسلاك بشكل صحيح، فقد يتضرر محول التردد المتغير أو قد تتسبب هذه المشكلة في تلف أجهزة أخرى.

نموذج	نوع فرامل وحدة	الكبح المقاوم عند من 100% عزم الكبح (أوه)	الطاقة المستهلكة من الكبح المقاوم			مين فرامل (Ω) المقاومة
			10% فرامل	50% فرامل	80% فرامل	
GD20-0R4G-S2	مدمج فرامل وحدة	361	0.06	0.30	0.48	42
GD20-0R7G-S2		192	0.11	0.56	0.90	42
GD20-1R5G-S2		96	0.23	1.10	1.80	30
GD20-2R2G-S2		65	0.33	1.70	2.64	21
GD20-0R4G-2		361	0.06	0.3	0.48	131
GD20-0R7G-2		192	0.11	0.56	0.9	93
GD20-1R5G-2		96	0.23	1.1	1.8	44
GD20-2R2G-2		65	0.33	1.7	2.64	44
GD20-004G-2		36	0.6	3	4.8	33

نموذج	نوع فرامل وحدة	الكبح المقاوم عند عزم الكبح من 100% (أوه)	الطاقة المستهلكة من الكبح المقاوم			مين فرامل المقاومة (Ω)
			10% فرامل	50% فرامل	80% فرامل	
GD20-5R5G-2		26	0.75	4.13	6.6	25
GD20-7R5G-2		19	1.13	5.63	9	13
GD20-0R7G-4		653	0.11	0.56	0.90	240
GD20-1R5G-4		326	0.23	1.13	1.80	170
GD20-2R2G-4		222	0.33	1.65	2.64	130
GD20-004G-4		122	0.6	3	4.8	80
GD20-5R5G-4		89.1	0.75	4.13	6.6	60
GD20-7R5G-4		65.3	1.13	5.63	9	47
GD20-011G-4		44.5	1.65	8.25	13.2	31
GD20-015G-4		32.0	2.25	11.3	18	23
GD20-018G-4		27	3	14	22	19
GD20-022G-4		22	3	17	26	17
GD20-030G-4		17	5	23	36	17
GD20-037G-4		13	6	28	44	11.7
GD20-045G-4-B		10	7	34	54	8
GD20-055G-4-B		8	8	41	66	8
GD20-075G-4-B		6.5	11	56	90	6.4
GD20-090G-4-B		5.4	14	68	108	4.4
GD20-110G-4-B		4.5	17	83	132	4.4

ملحوظة:

اختر مقاومات الكبح وفقًا لبيانات المقاومة والطاقة التي يقدمها فريقنا شركة.

قد تزيد مقاومة الكبح من عزم الكبح لمحرك التردد المتغير. الجدول السابق يصف هذا المخطط المقاومة والطاقة لعزم كبح بنسبة 100%، واستخدام كبح بنسبة 10%، وكبح بنسبة 50% الاستخدام، واستخدام الفرامل بنسبة 80%. يمكنك اختيار نظام الفرامل بناءً على ظروف التشغيل الفعلية.

	لا تستخدم مقاومات الكبح التي تقل مقاومتها عن القيمة المحددة. مقاومة دنيا. لا يوفر محول التردد المتغير الحماية ضد التيار الزائد الناتج عن المقاومات ذات المقاومة المنخفضة.
	في الحالات التي يتم فيها استخدام الفرامل بشكل متكرر، أي الفرامل إذا تجاوز الاستخدام 10%، فأنت بحاجة إلى اختيار مقاوم كبح مع طاقة أعلى حسب متطلبات ظروف التشغيل وفقًا لـ الجدول السابق.

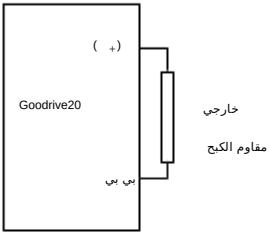
ج.7.2 تركيب مقاومة الكبح

يجب أن تكون كابلات مقاومة الكبح كابلات محمية.

يجب تركيب جميع المقاومات في أماكن ذات ظروف تبريد جيدة. أما مقاومات الكبح فتُوصل خارجياً.

	يجب أن تكون المواد القريبة من مقاومة الكبح غير قابلة للاشتعال. درجة حرارة سطح المقاوم مرتفعة. الهواء المتدفق من المقاوم ذو مئات الدرجات المئوية. امنع دخول أي مواد الاتصال بالمقاوم.

و (+) هما طرفا التوصيل لـ PB. إلا إلى مقاومات كبح خارجية Goodrive20 لا تحتاج محولات التردد المتغيرة من سلسلة توصيل مقاومات الكبح. يوضح الشكل التالي تركيب مقاومات الكبح.



الملحق د: معلومات إضافية

د.1 استفسارات عن المنتجات والخدمات

في حال وجود أي استفسارات لديكم حول المنتج، يرجى الاتصال بمكتب INVT المحلي.

للعثور على www.invt.com رقم طراز ورقم تسلسل المنتج الذي تستفسر عنه. يمكنك زيارة قائمة مكاتب INVT.

د.2 ملاحظات على كتيبات INVT VFD

اتصل مباشرة عبر الإنترنت www.invt.com نرحب بتعليقاتكم على كتيباتنا. تفضلوا بزيارة **اتصل بنا** للحصول على معلومات الاتصال. موظفو الخدمة أو اختر.

د.3 الوثائق على الإنترنت

يمكنك العثور على كتيبات التعليمات ووثائق المنتج الأخرى بصيغة PDF على الإنترنت. تفضل بزيارة **تحميل** > **يدعم** واختار www.invt.com.

E-mail: overseas@invt.com.cn Website: www.invt.com

The products are owned by **Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd.**
Two companies are commissioned to manufacture: (For product code, refer to the 2nd/3rd place of S/N on the name plate.)

Shenzhen INVT Electric Co.,Ltd. (origin code: 01)
Address: INVT Guangming Technology Building, Songbai Road, Matian, Guangming District, Shenzhen, China

INVT Power Electronics (Suzhou) Co.,Ltd. (origin code: 06)
Address: No. 1 Kunlun Mountain Road, Science & Technology Town, Gaoxin District, Suzhou, Jiangsu, China

Industrial Automation: HMI, PLC, VFD, Servo System, Elevator Intelligent Control System, Rail Transit Traction System

Energy & Power: UPS, DCIM, Solar Inverter, SVG, New Energy Vehicle Powertrain System, New Energy Vehicle Charging System, New Energy Vehicle Motor

66001-00430

Copyright© INVT.
Manual information may be subject to change without prior notice.

202305 (V1.9)

مخطط الوثيقة

- محتويات
- الفصل الأول: احتياطات السلامة
  - 1.1 تعريف السلامة
  - 1.2 رموز التحذير
  - 1.3 إرشادات السلامة
    - 1.3.1 التسليم والتركيب
    - 1.3.2 التشغيل والتجهيز
    - 1.3.3 الصيانة واستبدال المكونات
    - 1.3.4 ما يجب فعله بعد التخلص من البيانات
- الفصل الثاني: نظرة عامة على المنتج
  - 2.1 بدء التشغيل السريع
    - 2.1.1 فحص فك التغليف
    - 2.1.2 التحقق قبل التقديم
    - 2.1.3 تأكيد البيئة
    - 2.1.4 تأكيد التثبيت
    - 2.1.5 التشغيل الأساسي
  - 2.2 مواصفات المنتج
  - 2.3 لوحة اسم المنتج
  - 2.4 رمز النموذج
  - 2.5 المواصفات المقدرة
  - 2.6 مخطط الهيكل
- الفصل 3: إرشادات التثبيت
  - 3.1 التركيب الميكانيكي
    - 3.1.1 بيئة التثبيت
    - 3.1.2 تعليمات التركيب
    - 3.1.3 وضع التثبيت
  - 3.2 التوصيلات الكهربائية القياسية
    - 3.2.1 توصيل الدائرة الرئيسية

        - 3.2.2 أطراف الدائرة الرئيسية
        - 3.2.3 توصيل أطراف الدائرة الرئيسية
        - 3.2.4 توصيل دائرة التحكم
        - 3.2.5 أطراف دائرة التحكم
        - 3.2.6 شكل توصيل إشارة الإدخال/الإخراج
    - 3.3 حماية الأسلاك
        - 3.3.1 حماية محول التردد المتغير وكابل الطاقة المدخلة عند حدوث ماس كهربائي
        - 3.3.2 حماية المحرك وكابلات المحرك
        - 3.3.3 إنشاء وصلة جانبية
- الفصل الرابع: تشغيل لوحة المفاتيح
    - 4.1 مقدمة عن لوحة المفاتيح
    - 4.2 شاشة لوحة المفاتيح
        - 4.2.1 عرض معلمات حالة التوقف
        - 4.2.2 عرض معلمات حالة التشغيل
        - 4.2.3 عرض معلومات الأعطال
        - 4.2.4 تحرير رموز الوظائف
    - 4.3 العمليات على لوحة المفاتيح
        - 4.3.1 تعديل رموز وظائف محرك التردد المتغير
        - 4.3.2 تعيين كلمة مرور لمحرك التردد المتغير
        - 4.3.3 عرض حالة شاشة العرض الفلورية المتغيرة
- الفصل الخامس: قائمة معلمات الدالة
    - P00 مجموعة الوظائف الأساسية
    - P01 مجموعة للتحكم في بدء التشغيل والإيقاف
    - P02 معلمات المحرك 1 لمجموعة
    - P03 مجموعة للتحكم في ناقلات الأمراض
    - P04 مجموعة التحكم SVPWM
    - P05 أطراف إدخال المجموعة
    - P06 أطراف إخراج المجموعة
    - P07 مجموعة واجهة المستخدم الرسومية
    - P08 مجموعة وظائف محسّنة
    - P09 مجموعة التحكم PID

- وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة بسيطة P10 مجموعة وتحكم متعدد الخطوات في السرعة
- P11 معايير الحماية للمجموعة
- SM P13 مجموعة التحكم
- الاتصال التسلسلي P14 مجموعة
- P17 عرض حالة المجموعة

- الفصل السادس: تتبع الأعطال
  - 6.1 منع الأعطال
    - 6.1.1 الصيانة الدورية
    - 6.1.2 مروحة التبريد
    - 6.1.3 المكثف
      - 6.1.3.1 إعادة تشكيل المكثف
      - 6.1.3.2 استبدال المكثف الإلكتروليتي
    - 6.1.4 كابل الطاقة
  - 6.2 معالجة الأعطال
    - 6.2.1 مؤشرات الإنذارات والأعطال
    - 6.2.2 إعادة ضبط العطل
    - 6.2.3 أعطال وحلول محركات التردد المتغير
    - 6.2.4 ولايات أخرى

- الفصل السابع: بروتوكول الاتصال
  - 7.1 تعليمات موجزة لبروتوكول Modbus
  - 7.2 تطبيق محول التردد المتغير
    - 7.2.1 RS485 ثنائي الأسلاك
      - 7.2.1.1 عند استخدام محول تردد متغير واحد
      - 7.2.1.2 عند استخدام عدة محركات تردد متغيرة
    - 7.2.2 وضع RTU
      - 7.2.2.1 بنية إطار اتصال وحدة التحكم عن بعد
      - 7.2.2.2 أوضاع فحص أخطاء إطار اتصال RTU
    - 7.2.3 وضع ASCII
      - 7.2.3.1 فحص وضع ASCII (فحص LRC)
  - 7.3 رمز الأمر وبيانات الاتصال

- 7.3.1 وضع RTU
  - 7.3.1.1 03 رمز الأمرH (0000 المقابل للثنائي 0011)، قراءة N كلمة (كلمة (N≤16)
  - 7.3.1.2 06 رمز الأمرH (0000 الموافق للثنائي 0110)، اكتب كلمة
  - 7.3.1.3 10 رمز الأمرH، الكتابة المستمرة
- 7.3.2 وضع ASCII
  - 7.3.2.1 03 رمز الأمر: H (0000 0011)، قراءة N كلمة (الحد الأقصى لعدد الكلمات للقراءة المستمرة هو 16 كلمة)
  - 7.3.2.2 06 رمز الأمر: H (0000 0110)، اكتب كلمة (Word)
  - 7.3.2.3 08 رمز الأمر: H (0000 1000)، التشخيص
  - 7.3.2.4 10 رمز الأمر: H، كتابة مستمرة
- 7.4 تعريف عنوان البيانات
  - 7.4.1 قواعد تنسيق عنوان رمز الوظيفة
  - 7.4.2 وصف عناوين الوظائف الأخرى في Modbus
  - 7.4.3 قيم نسبة ناقل المجال
  - 7.4.4 استجابة رسالة الخطأ
- 7.5 مثال على عملية القراءة/الكتابة
  - 7.5.1 أمثلة على قراءة الأمر 03 H
  - 7.5.2 أمثلة على كتابة الأمر 06 H
  - 7.5.3 أمثلة على أمر الكتابة المستمرة 10 H
- 7.6 أعطال الاتصال الشائعة

- الملحق أ: البيانات الفنية
  - أ.1 تطبيق مخفض القدرة
    - أ.1.1 السعة
    - أ.1.2 تخفيض القدرة
      - أ.1.2.1 تخفيض القدرة بسبب درجة الحرارة
      - أ.1.2.2 تخفيض القدرة بسبب الارتفاع
      - أ.1.2.3 خفض القدرة بسبب تردد الموجة الحاملة

- 2.أ EC
  - 2.1.أ علامة CE
  - 2.2.أ إقرار الامتثال لتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي
- 3.أ لوائح التوافق الكهرومغناطيسي
  - 3.1.أ C2 محولات التردد المتغيرة من الفئة
  - 3.2.أ C3 محولات التردد المتغيرة من الفئة
- الملحق ب: رسومات الأبعاد
  - ب.1 هيكل لوحة المفاتيح الخارجية
  - B.2 أبعاد محول التردد المتغير
- الملحق ج: ملحقات طرفية اختيارية
  - ج.1 توصيل الملحقات الطرفية
  - ج.2 مصدر الطاقة
  - C.3 كابلات
    - ج.3.1 كابلات الطاقة
    - ج.3.2 كابلات التحكم
  - C.4 قاطع الدائرة الكهربائية والموصل الكهرومغناطيسي
  - ج.5 المفاعلات
  - C.6 مرشحات
    - C.6.1 C3 تعليمات نموذج مرشح
    - C.6.2 C3 مرشح
    - C.6.3 C3 تعليمات تركيب فلتر
    - C.6.4 C2 تعليمات نوع المرشح
    - ج.6.5 C2 اختيار نموذج المرشح
  - ج.7 مقاومات الكبح
    - ج.7.1 اختيار مقاومة الكبح
    - ج.7.2 تركيب مقاومة الكبح
- الملحق د: معلومات إضافية
  - د.1 استفسارات عن المنتجات والخدمات
  - د.2 ملاحظات على كتيبات INVT VFD
  - د.3 الوثائق على الإنترنت